

بسم الله الرحمن الرحيم



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده علوم ریاضی

پایان نامه به عنوان تحقق بخشی از شرایط درجه‌ی کارشناسی ارشد

رشته ریاضی محض

عنوان:

روش اشتاین، حسابان مالیوان، ارتباطات و کاربردها

نگارنده:

کیوان میرزایی

استاد راهنما:

دکتر بیژن ظهوری زنگنه

استاد راهنمای همکار:

دکتر مهدیه طهماسبی

اسفند ۱۳۹۹



تصویب نامه

به نام او

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده علوم ریاضی

پایان نامه کارشناسی ارشد

روش اشتاین، حسابان مالیوان، ارتباطات و کاربردها

نگارنده: کیوان میرزایی

امضاء:

استاد راهنما: دکتر بیژن ظهوری زنگنه

امضاء:

استاد ممتحن داخلی: دکتر کسری علیشاهی

امضاء:

استاد ممتحن خارجی: دکتر عرفان صلواتی

تاریخ:



اظهارنامه اصالت متن و محتوای پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان‌نامه: روش اشتاین، حسابان مالیوان، ارتباطات و کاربردها

نام استاد راهنما: دکتر بیژن ظهوری زنگنه

این جانب کیوان میرزایی اظهار می‌دارم:

۱. متن و نتایج علمی ارائه شده در این پایان‌نامه اصیل بوده و منحصرأً توسط این جانب زیر نظر استاد راهنمای نام برده شده در بالا تهیه شده است.

۲. متن پایان‌نامه به این صورت در هیچ‌جای دیگری نشر نشده است.

۳. متن و نتایج مندرج در این پایان‌نامه حاصل تحقیقات این جانب به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شریف است.

۴. کلیه‌ی مطالبی که از منابع دیگر در این پایان‌نامه مورد استفاده قرار گرفته با ذکر مرجع مشخص شده است.

نام دانشجو: کیوان میرزایی

تاریخ:

امضا:

نتایج و تحقیقات مندرج در این پایان‌نامه و دستاوردهای مادی و معنوی ناشی از آن (شامل فرمول‌ها، توابع کتابخانه‌ای، نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و مواردی که قابلیت ثبت اختراع دارند) متعلق به دانشگاه صنعتی شریف است و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی بدون کسب اجازه از دانشگاه صنعتی شریف حق فروش و مالکیت مادی یا معنوی بر آن یا ثبت اختراع از آن را ندارد. همچنین کلیه‌ی حقوق مربوط به چاپ، تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه، اقتباس و نظائر آن در محیط‌های مختلف، اعم از الکترونیکی، مجازی یا فیزیکی برای دانشگاه صنعتی شریف محفوظ است. نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است.

نام استاد راهنما: دکتر بیژن ظهوری زنگنه نام دانشجو: کیوان میرزایی

تاریخ:

امضا:

تاریخ:

امضا:

چکیده

در این پایان نامه به معرفی حسابان مالیوان و طرح اشتاین^۱ برای قضایای حد مرکزی تابعک‌ها در فضای گاوسی می‌پردازیم. این پژوهش را بر اساس حسابان مالیوان گذاشته ایم. حسابان مالیوان توسط ریاضی‌دان فرانسوی، پائول مالیوان^۲ ابداع شد و به نوعی حسابان روی فضاهای وینر بی‌نهایت بعدی است. در نظریه یاد شده دو عملگر مهم تحت عناوین عملگرهای مشتق و دیورژانس را معرفی می‌کنیم. عملگر دیورژانس در واقع همان انتگرال اسکوروخود^۳ است که تعمیم انتگرال گیری تصادفی ایتو برای فرایندهای غیرقابل پیش‌بینی است. عملگر مشتق نیز الحاقی عملگر دیورژانس است. پس از معرفی حسابان مذکور توسط مالیوان، این نظریه مورد توجه بسیار قرار گرفت و کاربردهای وسیعی در حوزه‌های مختلفی اعم از اقتصاد، معادلات دیفرانسیل پاره‌ای تصادفی، نظریه فیلترینگ و... پیدا کرد. ما نیز در این پژوهش به کاربردهای حسابان مالیوان می‌پردازیم. کاربرد یاد شده در واقع نتیجه‌ای از تلفیق روش اشتاین و حسابان مالیوان است و کران‌های بهینه‌ای در تقریبات نرمال تابعک‌های میدان‌های گاوسی حاصل می‌شود. به عنوان نتیجه، تعمیم اساسی‌ای از قضایای حد مرکزی برای تابعک‌های روی میدان‌های گاوسی بدست می‌آید که در آن متغیرهای تصادفی مورد بحث، لزوماً به صورت مجموع‌های جزئی نیستند.

کلمات کلیدی: حاصل ضرب تانسوری فضاهای هیلبرت، چندجمله‌ای‌های هرمیت، روش اشتاین، فرایندهای گاوسی، عملگر دیفرانسیل، عملگر دیورژانس، عملگر ارنشتاین-آلنیک، قضایای حد مرکزی، انتگرال تصادفی، انتگرال وینر-ایتو، تابعک مربعی تاپلیتس، کران‌های از نوع بری-اسن، صفحه‌ی براونی، قضایای حد مرکزی بروور-ماجور، حرکت براونی کسری.

^۱Stein

^۲Paul Malliavin

^۳Skorokhod

فهرست مطالب

۱	تعاریف و مقدمات مورد نیاز	۱
۱	۱.۱ چند جمله‌ای‌های هرمیت	۱
۲	۱.۱.۱ ارتباط چند جمله‌ای‌های هرمیت و متغیرهای تصادفی گاوسی	۲
۴	۲.۱ حاصل ضرب تانسوری فضاهاى هیلبرت	۴
۷	۱.۲.۱ توان‌های تانسوری متقارن فضاهاى هیلبرت	۷
۱۳	۳.۱ عملگرهای فشرده و عملگرهای هیلبرت-اشمیت	۱۳
۱۸	۲ روش اشتاین و حسابان مالیوان	۱۸
۱۸	۱.۲ روش اشتاین	۱۸
۲۷	۲.۲ حسابان مالیوان	۲۷
۲۷	۱.۲.۲ فرایندهای گاوسی ایزونرمال	۲۷
۳۲	۲.۲.۲ آشوب وینر	۳۲
۳۵	۳.۲.۲ عملگر مشتق	۳۵
۴۴	۴.۲.۲ عملگر دیورژانس	۴۴
۴۸	۵.۲.۲ انتگرال‌های چندگانه	۴۸
۵۲	۶.۲.۲ ارتباط انتگرال‌های چندگانه و چند جمله‌ای‌های هرمیت	۵۲
۵۵	۷.۲.۲ فرمول حاصل ضرب	۵۵
۵۷	۸.۲.۲ برخی ویژگی‌های انتگرال‌های دوگانه	۵۷
۶۳	۹.۲.۲ نیم‌گروه ارنشتاین-آلنیک	۶۳
۶۸	۱۰.۲.۲ مولد نیم‌گروه ارنشتاین-آلنیک	۶۸
۷۲	۱۱.۲.۲ فرمول انتگرال‌گیری جزء به جزء	۷۲
۷۷	۳ استاین، مالیوان را ملاقات می‌کند...	۷۷

۷۷	نتایج اصلی	۱.۳
۸۴	انتگرال‌های چندگانه	۲.۳
۸۷	آشوب مرتبه‌ی دوم وینر	۳.۳
۹۰	تابع‌های مربعیِ تاپلیتسِ فرایندهای مانای پیوسته-زمان	۴.۳
۹۴	تابع‌های مربعیِ صفحات براونی	۵.۳
۹۷	تقریبات دقیق در قضیه‌ی حد مرکزی بروور-ماجور	۶.۳

فصل ۱

تعاریف و مقدمات مورد نیاز

۱.۱ چندجمله‌ای‌های هرمیت

در بخش حاضر به معرفی چندجمله‌ای‌های هرمیت و برخی از خواص آن می‌پردازیم. چندجمله‌ای n -ام هرمیت که آن را با نماد $H_n(x)$ نمایش می‌دهیم، با رابطه‌ی

$$\begin{aligned} H_n(x) &= (-1)^n e^{\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{d^n}{dx^n} (e^{-\frac{x^2}{2}}), & n \geq 1, \\ H_0(x) &= 1, \end{aligned} \tag{۱.۱}$$

تعریف می‌شود.

چندجمله‌ای‌های اول هرمیت عبارتند از

$$H_1(x) = x, \quad H_2(x) = x^2 - 1, \quad H_3(x) = x^3 - 3x.$$

همچنین این چندجمله‌ای‌ها در بسط تیلور تابع $F(x, t) = e^{tx - \frac{t^2}{2}}$ بر حسب t ظاهر می‌شوند. درواقع

$$\begin{aligned} F(x, t) &= e^{\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}(x-t)^2} = e^{\frac{x^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \left(\frac{d^n}{dt^n} e^{-\frac{1}{2}(x-t)^2} \right) \Big|_{t=0} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} e^{\frac{x^2}{2}} \left((-1)^n \frac{d^n}{dx^n} e^{-\frac{x^2}{2}} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} H_n(x). \end{aligned} \quad (۲.۱)$$

حال با توجه به (۲.۱) داریم

$$\frac{\partial F}{\partial x} = t e^{(tx - \frac{t^2}{2})} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{n+1}}{n!} H_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} H'_n(x).$$

درنتیجه با مساوی قرار دادن ضریب t^n در طرفین، داریم $H'_n(x) = nH_{n-1}(x)$.

به طور مشابه از آنجا که $F(-x, t) = F(x, -t)$ و $\frac{\partial F}{\partial t} = (x-t)F$ ، بنابراین

$$H_n(-x) = (-1)^n H_n(x), \quad H_{n+1}(x) = xH_n(x) - nH_{n-1}(x). \quad (۳.۱)$$

۱.۱.۱ ارتباط چندجمله‌ای‌های هرمیت و متغیرهای تصادفی گاوسی

قضیه ی زیر ارتباط بین چندجمله‌ای‌های هرمیت و متغیرهای تصادفی گاوسی را نشان می‌دهد.

قضیه ۱.۱ هرگاه X, Y دو متغیر تصادفی توأمً گاوسی باشند که $E(X) = E(Y) = 0, E(X^2) = E(Y^2) = 1$ ، آنگاه برای هر $m, n \geq 0$ داریم

$$E(H_n(X)H_m(Y)) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } n \neq m \\ n!(E(XY))^n & \text{اگر } n = m \end{cases}$$

برهان. توجه کنید که برای $s, t \in \mathbb{R}$ دلخواه $sX + tY$ یک متغیر تصادفی گاوسی با میانگین صفر و واریانس

بنابراین $s^2 + t^2 + 2stE(XY)$ است.

$$\begin{aligned} E\left(e^{sX - \frac{s^2}{2}} \cdot e^{tY - \frac{t^2}{2}}\right) &= e^{-\frac{s^2}{2}} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} E(e^{sX+tY}) \\ &= e^{-\frac{s^2}{2}} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} \cdot e^{\frac{\text{Var}(sX+tY)}{2}} \\ &= e^{stE(XY)} \end{aligned}$$

حال با گرفتن مشتق جزئی $\frac{\partial^{n+m}}{\partial s^n \partial t^m}$ از طرفین تساوی بالا در نقطه‌ی $s = t = 0$ ، بدست می‌آوریم

$$\begin{aligned} E\left(\left(\frac{d^n}{ds^n} e^{sX} - \frac{s^2}{2}\right)\Big|_{s=0} \left(\frac{d^m}{dt^m} e^{tY} - \frac{t^2}{2}\right)\Big|_{t=0}\right) &= E(H_n(X)H_m(Y)) \\ &= \frac{\partial^{n+m}}{\partial s^n \partial t^m} (e^{stE(XY)}) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{اگر } n \neq m \\ n!(E(XY))^n & \text{اگر } n = m \end{cases} \end{aligned}$$

■

تبصره ۱.۱ روشی دیگر برای مشاهده‌ی ارتباط بین چندجمله‌ای‌های هرمیت و متغیرهای تصادفی گاوسی به صورت زیر است:

اگر $\Phi(x) = \mathbb{P}(N \leq x)$ (که در آن N یک متغیر تصادفی گاوسی استاندارد است)، آنگاه طبق (۱.۱) برای هر $n \geq 1$

داریم

$$\begin{aligned} \Phi^{(n)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} e^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{H_{n-1}(x)}{e^{\frac{x^2}{2}} (-1)^{n-1}} \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} H_{n-1}(x). \end{aligned}$$

تبصره ۲.۱ یک روش طبیعی برای معرفی چندجمله‌ای‌های هرمیت به این صورت است که اگر ν اندازه‌ی گاوسی استاندارد

روی $\mathbb{R}$ باشد (به عبارت دیگر $\nu(dx) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx$) و فرایند گرام-اشمیت^۱ را روی دنباله‌ی توابع $\varphi_n(x) = x^n$

($n \geq 0$) اعمال کنیم، آنگاه چندجمله‌ای‌های هرمیت ظاهر می‌شوند.

^۱Gram-Schmidt

۲.۱ حاصل ضرب تانسوری فضاهای هیلبرت

فرض کنید $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ دو فضای هیلبرت جدایی پذیر حقیقی باشند. از آنجایی که هر فضای هیلبرت حقیقی، یک فضای برداری روی $\mathbb{R}$ نیز هست، می توان حاصل ضرب تانسوری جبری این فضاها را تعریف کرد. طبق این تعریف، فضای برداری $\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h}$ و عملگر دوخطی $\otimes : \mathfrak{g} \times \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h}$ وجود دارند به طوری که برای هر فضای برداری V و هر عملگر دوخطی $\varphi : \mathfrak{g} \times \mathfrak{h} \rightarrow V$ ، نگاشت خطی منحصر بفرد $\psi : \mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h} \rightarrow V$ وجود دارد به طوری که $\psi \otimes = \varphi$. فضای $\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h}$ که از این طریق حاصل می شود، یک فضای برداری است. حال می خواهیم $\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h}$ را به یک فضای هیلبرت تبدیل کنیم. برای این کار در ابتدا بایستی یک حاصل ضرب داخلی روی این فضا تعریف کنیم. طبیعی ترین انتخاب، گسترش ضرب داخلی

$$\langle g_1 \otimes h_1, g_2 \otimes h_2 \rangle = \langle g_1, g_2 \rangle \langle h_1, h_2 \rangle, \quad \forall g_i \in \mathfrak{g}, h_i \in \mathfrak{h}, i = 1, 2,$$

به فضای $\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h}$ است. برای نشان دادن خوش تعریف بودن عمل ضرب داخلی بالا، ابتدا $g_2 \in \mathfrak{g}, h_2 \in \mathfrak{h}$ را دلخواه ولی ثابت در نظر می گیریم و نگاشت $\varphi_{g_2, h_2} : \mathfrak{g} \times \mathfrak{h} \rightarrow \mathbb{R}$ را به صورت زیر تعریف می کنیم

$$\varphi_{g_2, h_2}(g_1, h_1) := \langle g_1, g_2 \rangle \langle h_1, h_2 \rangle.$$

به وضوح این نگاشت دوخطی است. بنابراین φ_{g_2, h_2} را می توان از طریق $\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h}$ در نظر گرفت. به عبارت دیگر برای هر $g_2 \in \mathfrak{g}, h_2 \in \mathfrak{h}$ ، نگاشت $\varphi_{g_2, h_2} : \mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h} \rightarrow \mathbb{R}$ خوش تعریف است. با تکرار این رویه ولی این بار برای g_2 و h_2 می توان به نگاشت دوخطی $\varphi : (\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h}) \times (\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h}) \rightarrow \mathbb{R}$ دست یافت به طوری که

$$\varphi(g_1 \otimes h_1, g_2 \otimes h_2) = \langle g_1, g_2 \rangle \langle h_1, h_2 \rangle.$$

برای اثبات ضرب داخلی بودن φ کافی است مثبت معین بودن آن را نشان دهیم. برای این کار فرض کنید $g_1, g_2, \dots, g_n \in \mathfrak{g}$ و $h_1, h_2, \dots, h_n \in \mathfrak{h}$ دلخواه باشند. در این صورت مجموعه های متعامد یکدیگر $\{e_i\}_{i=1}^k$ و $\{f_j\}_{j=1}^l$ که $k, l \leq n$ یافت می شوند به طوری که

$$\text{span} \{e_i\}_{i=1}^k = \text{span} \{g_i\}_{i=1}^n, \quad \text{span} \{f_j\}_{j=1}^l = \text{span} \{h_j\}_{j=1}^n.$$

بنابراین ضرایب c_{ij} ، $1 \leq j \leq l$ ، $1 \leq i \leq k$ ، موجودند به طوری که

$$g_1 \otimes h_1 + \dots + g_n \otimes h_n = \sum_{j=1, \dots, l} \sum_{i=1, \dots, k} c_{ij} e_i \otimes f_j.$$

بنابراین

$$\begin{aligned} \langle g_1 \otimes h_1 + \dots + g_n \otimes h_n, g_1 \otimes h_1 + \dots + g_n \otimes h_n \rangle &= \left\langle \sum_{\substack{i=1, \dots, k \\ j=1, \dots, l}} c_{ij} e_i \otimes f_j, \sum_{\substack{i=1, \dots, k \\ j=1, \dots, l}} c_{ij} e_i \otimes f_j \right\rangle \\ &= \sum_{i,j=1}^n c_{ij}^2. \end{aligned}$$

عبارت آخر همواره نامنفی است و تنها زمانی برابر صفر است که تمام c_{ij} ها صفر باشند و این بدین معنا است که

$$g_1 \otimes h_1 + \dots + g_n \otimes h_n = 0.$$

با ارائه‌ی توضیحات بالا، فضای $\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h}$ یک فضای ضرب داخلی است. تکمیل شده‌ی این فضا تحت ضرب داخلی فوق را نیز با $\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h}$ نمایش می‌دهیم. توجه کنید که درواقع $\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{h}$ یک فضای هیلبرت است. همچنین مشابه حالت جبری این فضا تا حد یکرختی فضاهای هیلبرت، یکتاست.

مثال ۱.۲ اگر (X, μ) و (Y, ν) دو فضای اندازه‌ی σ -متناهی باشند، آنگاه

$$L^2(X, \mu) \otimes L^2(Y, \nu) \cong L^2(X \times Y, \mu \times \nu).$$

برای نشان دادن این مطلب فرض کنید

$$\varphi : L^2(X, \mu) \times L^2(Y, \nu) \longrightarrow L^2(X \times Y, \mu \times \nu).$$

با

$$\varphi(f, g) = h, \quad h(x, y) = f(x)g(y), \quad x \in X, y \in Y,$$

تعریف شده باشد. در این صورت به‌وضوح φ دوخطی است و در نتیجه φ را می‌توان از طریق $L^2(X, \mu) \otimes L^2(Y, \nu)$ در نظر گرفت.

پوشایی نگاشت φ از این حقیقت نتیجه می‌شود که ترکیبات خطی توابع به فرم $h(x, y) = f(x)g(y)$ ، $x \in X, y \in Y$ در $L^2(X \times Y, \mu \times \nu)$ چگال هستند. برای اثبات یک به یک بودن φ کافی است از

$$f_1(x)g_1(y) + \dots + f_n(x)g_n(y) = 0, \quad \forall x \in X, y \in Y, \quad (۴.۱)$$

برای $g_1, \dots, g_n \in L^2(Y, \nu)$, $f_1, \dots, f_n \in L^2(X, \mu)$ های دلخواه، نتیجه بگیریم

$$f_1 \otimes g_1 + \dots, f_n \otimes g_n = 0. \quad (5.1)$$

مشابه کاری که پیش تر انجام دادیم فرض می کنیم $\{\alpha_i\}_{i=1}^k$ و $\{\beta_j\}_{j=1}^l$ مجموعه هایی متعامد و یکه باشند به طوری که

$$\text{span} \{\alpha_i\}_{i=1}^k = \text{span} \{f_i\}_{i=1}^n, \quad \text{span} \{\beta_j\}_{j=1}^l = \text{span} \{g_j\}_{j=1}^n.$$

در این صورت c_{ij} هایی یافت می شوند که برای هر $y \in Y$, $x \in X$

$$f_1(x)g_1(y) + \dots + f_n(x)g_n(y) = \sum_{\substack{i=1, \dots, k \\ j=1, \dots, l}} c_{ij} \alpha_i \beta_j \quad (6.1)$$

$$f_1 \otimes g_1 + \dots + f_n \otimes g_n = \sum_{\substack{i=1, \dots, k \\ j=1, \dots, l}} c_{ij} \alpha_i \otimes \beta_j \quad (7.1)$$

در این صورت اگر در (۶.۱) طرفین را با تابع $h(x, y) = \alpha_i(x)\beta_j(y)$ ضرب داخلی کنیم و از (۴.۱) استفاده کنیم، داریم $c_{ij} = 0$. بنابراین با توجه به (۷.۱) یک به یک بودن و در نتیجه یکرختی بودن φ را اثبات می شود.

تبصره ۳.۱ مثال بالا یک روش برای محقق سازی فضای $L^2(X, \mu) \otimes L^2(Y, \nu)$ معرفی می کند. هرگاه صحبت از حاصل ضرب تانسوری توابع f, g به میان بیاید، منظور همان $\varphi(f, g)$ معرفی شده در مثال فوق است.

مثال ۱.۳ با مفروضات مثال قبل، اگر $S_1 \subseteq L^2(X, \mu)$ و $S_2 \subseteq L^2(Y, \nu)$ زیرفضاهایی بسته باشند، آنگاه $S_1 \otimes S_2$ را می توان با زیرفضای بسته ی $L^2(X \times Y, \mu \times \nu)$ که توسط مجموعه ی $\{f \otimes g : f \in S_1, g \in S_2\}$ تولید می شوند، یکی در نظر گرفت.

مثال ۱.۴ هرگاه H یک فضای هیلبرت جدایی پذیر و (X, μ) یک فضای اندازه ی σ -متناهی باشد، آنگاه $L^2(X, \mu) \otimes H$ را می توان با فضای $L^2(X, \mu; H)$ یکی گرفت که در آن $L^2(X, \mu; H)$ فضای همه ی توابع اندازه پذیر $f : X \rightarrow H$ است به طوری که

$$\int_X \|f(x)\|_H^2 \mu(dx) < \infty$$

و برای هر $f \in L^2(X, \mu)$ و هر $h \in H$ $f \otimes h = fh$.

مثال ۱.۵ با نمادگذاری مثال بالا فرض کنید S یک زیرفضای بسته از $L^2(X, \mu)$ باشد. در این صورت می توان $S \otimes H$ را با زیرفضای بسته $L^2(X, \mu; H)$ که توسط مجموعه $\{f \otimes h : f \in S, h \in H\}$ تولید می شود یکی گرفت.

تا به اینجا کار حاصل ضرب های تانسوری دو فضای هیلبرت جدایی پذیر را تعریف کرده ایم. تعاریف و نتایج بالا را برای حاصل ضرب های تانسوری ابعاد بالاتر به صورت استقرایی گسترش می دهیم تا فضاهایی به شکل $H_1 \otimes (H_2 \otimes H_3), (H_1 \otimes H_2) \otimes H_3$ و ... تولید شوند. مانند حالت جبری حاصل ضرب های تانسوری، یکرختی های فضاهای هیلبرت به شکل

$$H_1 \otimes (H_2 \otimes H_3) \cong (H_1 \otimes H_2) \otimes H_3, \quad (۸.۱)$$

برای حاصل ضرب های تانسوری فضاهای هیلبرت نیز برقرار است. پس هرگاه صحبت از حاصل ضرب هایی به فرم $H_1 \otimes H_2 \otimes H_3$ شد، منظور فضای هیلبرتی است که یکرخت با هر کدام از فضاهای دوطرف عبارت (۸.۱) است. در نهایت نمادگذاری $H^{\otimes n}$ را برای $n = 0, 1, \dots$ به صورت استقرایی با $H^{\otimes 0} = \mathbb{R}$ و $H^{\otimes(n+1)} = H^{\otimes n} \otimes H$ تعریف می کنیم.

۱.۲.۱ توان های تانسوری متقارن فضاهای هیلبرت

فرض کنید H مانند گذشته، یک فضای هیلبرت جدایی پذیر حقیقی باشد. در این صورت توان تانسوری متقارن مرتبه n -ام H برای $n = 1, 2, \dots$ به صورت زیر تعریف می شود.

تعریف ۱.۶ توان تانسوری متقارن مرتبه n -ام H ، یک فضای هیلبرت $H^{\odot n}$ همراه با یک نگاشت n -خطی متقارن از H^n به $H^{\odot n}$ است به طوری که برد این نگاشت $H^{\odot n}$ را تولید می کند. تصویر $(h_1, \dots, h_n) \in H^n$ تحت این نگاشت را با $h_1 \odot \dots \odot h_n$ نمایش می دهیم و ضرب داخلی $H^{\odot n}$ را به صورت

$$\langle h_1 \odot \dots \odot h_n, h'_1 \odot \dots \odot h'_n \rangle = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} \Pi_{i=1}^n \langle h_i, h'_{\pi(i)} \rangle, \quad (۹.۱)$$

تعریف می کنیم که در آن S_n مجموعه ی همه ی جایگشت های روی مجموعه $\{1, 2, \dots, n\}$ می باشد.

تبصره ۴.۱ فضای $H^{\odot n}$ که در تعریف فوق آمده تا حد یکرختی فضاهای هیلبرت، یکتا است. معمولاً با نادیده گرفتن نگاشت n -خطی متقارن ذکر شده در تعریف، $H^{\odot n}$ را با توان تانسوری مرتبه n -ام H یکی در نظر می گیریم. دلیل ما از انجام این

کار این است که با نمایش اعضای $H^{\odot n}$ به صورت $h_1 \odot \dots \odot h_n$ ، در واقع نگاشت n -خطی متقارن ذکر شده در تعریف را به صورت ضمنی در نمایش اعضای $H^{\odot n}$ لحاظ کرده ایم. در نهایت قرارداد می‌کنیم که $H^{\odot 0}$ همان فضای اسکالرها، یعنی $\mathbb{R}$ باشد.

با توجه به تعریف، برای هر $n = 0, 1, \dots$ و برای هر $h_1, h_2 \in H$

$$\langle h_1^{\odot n}, h_2^{\odot n} \rangle = \langle h_1, h_2 \rangle^n$$

و در نتیجه برای هر $h \in H$

$$\|h^{\odot n}\|_{H^{\odot n}} = \|h\|_H^n.$$

راهی طبیعی برای ساختن فضای $H^{\odot n}$ وجود دارد که در آن $H^{\odot n}$ به صورت یک زیرفضای $H^{\otimes n}$ معرفی می‌شود. در این روش ساختن، $H^{\odot n}$ زیرفضای ناوردان تحت تمام نگاشت‌های جایگشت به صورت

$$H^{\otimes n} \rightarrow H^{\otimes n}$$

$$h_1 \otimes \dots \otimes h_n \rightarrow h_{\pi(1)} \otimes \dots \otimes h_{\pi(n)}, \quad \pi \in S_n$$

است. در این صورت $H^{\odot n}$ زیرفضای بسته‌ی $H^{\otimes n}$ تولیدشده توسط مجموعه‌ی

$$\left\{ \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} h_{\pi(1)} \otimes \dots \otimes h_{\pi(n)} : h_1, \dots, h_n \in H \right\}$$

است. در این حالت نمادگذاری $h_1 \odot \dots \odot h_n = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} h_{\pi(1)} \otimes \dots \otimes h_{\pi(n)}$ را می‌پذیریم.

مثال ۱.۷ فرض کنید (X, μ) یک فضای اندازه‌ی σ -متناهی باشد. در این صورت $(L^2(X, \mu))^{\odot n}$ را می‌توان با فضای $L_s^2(X^n, \mu^n)$ یکی در نظر گرفت که در آن $L_s^2(X^n, \mu^n)$ فضای همه‌ی توابع متقارن مربع-انتگرال‌پذیر روی X^n است.

تعریف ۱.۸ فرض کنید H یک فضای هیلبرت جدایی‌پذیر باشد. $\bigoplus_{n=0}^{\infty} H^{\odot n}$ را فضای هیلبرت تمام دنباله‌های به شکل $\{h_n\}_{n=0}^{\infty}$ می‌گیریم که $h_n \in H^{\odot n}$ و $\sum_{n=0}^{\infty} \|h_n\|_{H^{\odot n}}^2 < \infty$. این فضا را فضای فوک^۲ (متقارن) روی H می‌نامیم و گاهی آن را با نماد $\exp(H)$ نمایش می‌دهیم.

^۲Fock

در ادامه قضیه‌ای بیان و اثبات می‌کنیم که برای کاربردهای بعدی ما ضروری است.

قضیه ۱.۹ فرض کنید H یک فضای هیلبرت جدایی‌پذیر حقیقی و $m, n \geq 0$ اعدادی صحیح باشند. در این صورت نگاشت تعریف شده با

$$\odot (h_1 \odot h_2 \odot \dots \odot h_m, h_{m+1} \odot \dots \odot h_{m+n}) = h_1 \odot \dots \odot h_{m+n},$$

$$h_1, \dots, h_{m+n} \in H,$$

را می‌توان به یک نگاشت دوخطی پیوسته‌ی $H^{\odot m} \times H^{\odot n} \rightarrow H^{\odot(m+n)}$ ، گسترش داد. همچنین

$$\|f \odot g\|_{H^{\odot(m+n)}} \leq \|f\|_{H^{\odot m}} \|g\|_{H^{\odot n}}. \quad (۱.۰.۱)$$

برهان. با در نظر گرفتن یک پایه‌ی متعامد یکه برای H به صورت طبیعی یک یکرختی (منحصر بفرد) فضاهای هیلبرت

$$H^{\otimes m} \otimes H^{\otimes n} \longrightarrow H^{\otimes(m+n)}$$

$$(h_1 \otimes \dots \otimes h_m) \otimes (h_{m+1} \otimes \dots \otimes h_{m+n}) \longrightarrow h_1 \otimes \dots \otimes h_{m+n}, \quad h_1, \dots, h_{m+n} \in H,$$

بدست می‌آوریم. حال $H^{\odot k}$ را به عنوان یک زیرفضای $H^{\otimes k}$ در نظر می‌گیریم. فرض کنید p_k نگاشت تصویر قائم فضای $H^{\otimes k}$ روی $H^{\odot k}$ باشد. در این صورت

$$p_k(h_1 \otimes \dots \otimes h_k) = h_1 \odot \dots \odot h_k.$$

زیرا

$$\begin{aligned} \langle h_1 \otimes \dots \otimes h_k, h_1 \odot \dots \odot h_k \rangle &= \frac{1}{k!} \sum_{\pi \in S_k} \Pi_{i=1}^k \langle h_i, h_{\pi(i)} \rangle \\ &= \langle h_1 \odot \dots \odot h_k, h_1 \odot \dots \odot h_k \rangle. \end{aligned}$$

حال

$$\begin{aligned}
& p_{m+n}((h_1 \odot \dots \odot h_m) \otimes (h_{m+1} \odot \dots \odot h_{m+n})) \\
&= \frac{1}{m!} \cdot \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_m} \sum_{\sigma \in S_n} p_{m+n}((h_{\pi(1)} \otimes \dots \otimes h_{\pi(m)}) \otimes (h_{m+\sigma(1)} \otimes \dots \otimes h_{m+\sigma(n)})) \\
&= \frac{1}{m!} \cdot \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_m} \sum_{\sigma \in S_n} (h_1 \odot \dots \odot h_{m+n}) \\
&= h_1 \odot \dots \odot h_{m+n}.
\end{aligned} \tag{۱۱.۱}$$

بنابراین اگر نگاشت $\odot$ را به صورت زیر تعریف کنیم

$$\begin{aligned}
& \odot : H^{\odot m} \times H^{\odot n} \rightarrow H^{\odot(m+n)}, \\
& f \odot g = p_{m+n}(f \otimes g).
\end{aligned}$$

در این صورت با توجه به (۱۱.۱) کافیس (۱۰.۱) را نشان دهیم. برای این کار توجه کنید که با در نظر گرفتن یکرختی طبیعی معرفی شده در ابتدای اثبات و توضیحات فوق داریم

$$\begin{aligned}
\|f \odot g\|_{H^{\odot(m+n)}} &= \|p_{m+n}(f \otimes g)\|_{H^{\odot(m+n)}} \\
&\leq \|f \otimes g\|_{H^{\otimes(m+n)}} = \|f \otimes g\|_{H^{\otimes m} \otimes H^{\otimes n}} \\
&= \|f\|_{H^{\otimes m}} \cdot \|g\|_{H^{\otimes n}} = \|f\|_{H^{\odot m}} \cdot \|g\|_{H^{\odot n}}.
\end{aligned}$$

■

و در نتیجه حکم ثابت شد.

در ادامه به معرفی مفهومی به نام انقباض می‌پردازیم. این مفهوم از جهتی تعمیمی از عملگرهای انتگرالی هیلبرت-اشمیت^۳ است. برای این کار فرض کنید H یک فضای هیلبرت جدایی‌پذیر حقیقی است و $\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$ یک پایه‌ی یک‌ه‌ی متعامد برای این فضا است. برای اعداد طبیعی $k_1, \dots, k_p$ و $j_1, \dots, j_p$ و برای $r = 0, \dots, p \wedge q$ r -مین انقباض حاصل ضرب‌های تانسوری

$$e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_p} \text{ و } e_{k_1} \otimes \dots \otimes e_{k_p} \text{ را با}$$

$$(e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_p}) \otimes_r (e_{k_1} \otimes \dots \otimes e_{k_p}),$$

^۳Hilbert-Schmidt

نمایش می‌دهیم و آن را برای $r = 0$ با

$$(e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_p}) \otimes_0 (e_{k_1} \otimes \dots \otimes e_{k_p}) = e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_p} \otimes e_{k_1} \otimes \dots \otimes e_{k_p},$$

و برای $1 \leq r \leq p \wedge q$ با

$$(e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_p}) \otimes_r (e_{k_1} \otimes \dots \otimes e_{k_p}) = \left(\prod_{l=1}^r \langle e_{j_l}, e_{k_l} \rangle_H \right) e_{j_{r+1}} \otimes \dots \otimes e_{j_p} \otimes e_{k_{r+1}} \otimes \dots \otimes e_{k_q},$$

تعریف می‌کنیم. در حالت خاص اگر $r = p = q$ ، آنگاه

$$(e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_p}) \otimes_p (e_{k_1} \otimes \dots \otimes e_{k_p}) = \langle e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_p}, e_{k_1} \otimes \dots \otimes e_{k_p} \rangle_{H^{\otimes p}}.$$

حال می‌خواهیم مفهوم انقباض را برای دو عنصر دلخواه $f \in H^{\otimes p}$ و $g \in H^{\otimes q}$ تعریف کنیم. این کار به راحتی انجام می‌شود. f, g را با توجه به پایه $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ برای H به صورت

$$f = \sum_{j_1, \dots, j_p=1}^{\infty} \alpha(j_1, \dots, j_p) e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_p},$$

$$g = \sum_{k_1, \dots, k_q=1}^{\infty} \beta(k_1, \dots, k_q) e_{k_1} \otimes \dots \otimes e_{k_q},$$

تجزیه می‌کنیم. در این صورت برای $0 \leq r \leq p \wedge q$ تعریف می‌کنیم

(۱۲.۱)

$$\begin{aligned} f \otimes_r g &= \sum_{j_1, \dots, j_p=1}^{\infty} \sum_{k_1, \dots, k_q=1}^{\infty} \alpha(j_1, \dots, j_p) \beta(k_1, \dots, k_q) (e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_p}) \otimes_r (e_{k_1} \otimes \dots \otimes e_{k_q}) \\ &= \sum_{j_{r+1}, \dots, j_p, k_{r+1}, \dots, k_q=1}^{\infty} \sum_{l_1, \dots, l_r=1}^{\infty} \alpha(l_1, \dots, l_r, j_{r+1}, \dots, j_p) \beta(l_1, \dots, l_r, k_{r+1}, \dots, k_q) \\ &\quad \times (e_{j_{r+1}} \otimes \dots \otimes e_{j_p} \otimes e_{k_{r+1}} \otimes \dots \otimes e_{k_q}) \end{aligned}$$

اما برای تکمیل شدن تعریف بالا، بایستی همگرایی سری (۱۲.۱) را اثبات کنیم. برای این کار بنا به نامساوی کشی-شوارتز و اتحاد پارسوال^۴

$$\begin{aligned} & \sum_{j_{r+1}, \dots, j_p, k_{r+1}, \dots, k_q=1}^{\infty} \left(\sum_{l_1, \dots, l_r=1}^{\infty} \alpha(l_1, \dots, l_r, j_{r+1}, \dots, j_p) \beta(l_1, \dots, l_r, k_{r+1}, \dots, k_q) \right)^2 \\ & \leq \sum_{j_1, \dots, j_p=1}^{\infty} (\alpha(j_1, \dots, j_p))^2 \cdot \sum_{k_1, \dots, k_q=1}^{\infty} (\beta(k_1, \dots, k_q))^2 \\ & = \|f\|_{H^{\otimes p}}^2 \cdot \|g\|_{H^{\otimes q}}^2 < \infty, \end{aligned}$$

در نتیجه تعریف فوق، با معنی است. همچنین می توان $f \otimes_r g$ ، $0 \leq r \leq p \wedge q$ ، را با نماد کوتاه تر

$$f \otimes_r g = \sum_{l_1, \dots, l_r=1}^{\infty} \langle f, e_{l_1} \otimes \dots \otimes e_{l_r} \rangle_{H^{\otimes r}} \otimes \langle g, e_{l_1} \otimes \dots \otimes e_{l_r} \rangle_{H^{\otimes r}},$$

نمایش داد. در صورتی که برای

$$f = \sum_{j_1, \dots, j_p=1}^{\infty} \alpha(j_1, \dots, j_p) e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_p},$$

ضرب داخلی $\langle f, e_{l_1} \otimes \dots \otimes e_{l_r} \rangle_{H^{\otimes r}}$ را به شکل

$$\langle f, e_{l_1} \otimes \dots \otimes e_{l_r} \rangle_{H^{\otimes r}} = \sum_{j_{r+1}, \dots, j_p=1}^{\infty} \alpha(l_1, \dots, l_r, j_{r+1}, \dots, j_p) e_{j_{r+1}} \otimes \dots \otimes e_{j_p},$$

و ضرب داخلی $\langle g, e_{l_1} \otimes \dots \otimes e_{l_r} \rangle_{H^{\otimes r}}$ را به طور مشابه تعریف کنیم.

تبصره ۵.۱ الف) طبق تعریف و با نمادگذاری های بالا داریم $f \otimes_r g \in H^{\otimes(p+q-2r)}$.

ب) اگر f, g متقارن باشند، یعنی $f \in H^{\odot p}$ ، $g \in H^{\odot q}$ ، آنگاه الزاماً $f \otimes_r g$ متقارن نیست.

ج) متقارن شده ی $f \otimes_r g$ را با $f \tilde{\otimes}_r g$ نمایش می دهیم.

د) اگر $H = L^2(X, \mu)$ ، $k \in H^{\otimes 2} = L^2(X^2, \mu^2)$ و $h \in H$ ، آنگاه طبق تعریف انقباض برای حاصل ضرب های

^۴Parseval's identity

تانسوری داریم

$$k \otimes_1 h(x) = \int_X k(t, x) h(t) \mu(dt).$$

این بدین معنا است که عملگر $T_k : L^2(X, \mu) \rightarrow L^2(X, \mu)$ با ضابطه‌ی $h \mapsto k \otimes_1 h$ یک عملگر انتگرالی هیلبرت-اشمیت با هسته‌ی k است.

۳.۱ عملگرهای فشرده و عملگرهای هیلبرت-اشمیت

عملگرهای هیلبرت-اشمیت در واقع حالت خاصی از عملگرهای فشرده روی فضاها ی هیلبرت هستند. تعریف عملگرهای فشرده به صورت زیر است

تعریف ۱.۱۰ فرض کنید H یک فضای هیلبرت جدایی‌پذیر حقیقی باشد و گوی واحد در H را که با B نمایش می‌دهیم به صورت

$$B = \{h \in H : \|h\|_H \leq 1\}$$

تعریف می‌کنیم. عملگر خطی $T : H \rightarrow H$ را فشرده نامیم هرگاه مجموعه‌ی

$$T(B) = \{T(h) : h \in B\}$$

در H فشرده باشد.

با نمادگذاری بالا و با توجه به این که فشردگی دنباله‌ای و فشردگی در فضاها ی متریک معادلند نتیجه می‌گیریم که عملگر T فشرده است هرگاه برای هر دنباله‌ی کراندار $\{h_k\}_{k=1}^\infty$ در H ، زیردنباله‌ای مانند $\{h_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ از آن موجود باشد که $\{T(h_{n_k})\}_{k=1}^\infty$ در H همگرا شود.

قضیه‌ی زیر یک قضیه‌ی استاندارد در آنالیز حقیقی است که بیان می‌کند مجموعه‌ی عملگرهای فشرده تحت نرم عملگری بسته اند.

قضیه ۱.۱۱ فرض کنید H یک فضای هیلبرت جدایی‌پذیر حقیقی، $\|\cdot\|$ نرم عملگری و $T_n : H \rightarrow H$ دنباله‌ای از عملگرهای فشرده روی H باشد که وقتی $n \rightarrow \infty$ ، $\|T - T_n\| \rightarrow 0$ در این صورت T نیز فشرده است.

برهان. جهت مشاهده‌ی اثبات به مرجع [۳۹] رجوع کنید. ■

عملگرهای فشرده شرایطی را مهیا می‌کنند که نتایجی شبیه به نتایج جبرخطی متناهی-بعد بدست آوریم. از بین نتایج مختلف شاید قضیه‌ی زیر مهم‌ترین آنها باشد.

قضیه ۱.۱۲ (تجزیه‌ی طیفی) فرض کنید H یک فضای هیلبرت جدایی‌پذیر حقیقی و T یک عملگر فشرده‌ی متقارن روی H باشد. در این صورت یک پایه‌ی متعامد یکه‌ی $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ از بردارهای ویژه‌ی T برای H موجود است. به علاوه اگر $k = 1, 2, \dots, \lambda_k$ ، مقدارویژه‌ی متناظر با بردارویژه‌ی e_k باشد، آنگاه همگی λ_k ها حقیقی هستند و دنباله‌ی $\{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty}$ به صفر همگرا است.

■ **برهان.** برای مشاهده‌ی اثبات می‌توانید به [۳۹] رجوع کنید.

تبصره ۶.۱ (الف) عکس قضیه‌ی فوق نیز برقرار است. به این معنی که هرگاه شرایط قضیه‌ی فوق برای عملگر T برقرار باشند، آنگاه عملگر مذکور، فشرده و متقارن است.

(ب) مجموعه‌ی $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots\}$ را طیف عملگر T می‌نامیم.

اکنون به معرفی عملگرهای هیلبرت-اشمیت می‌پردازیم.

تعریف ۱.۱۳ فرض کنید H_1, H_2 دو فضای هیلبرت حقیقی جدایی‌پذیر باشند و $\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$ پایه‌ی متعامد یکه‌ای برای H_1 باشد. در این صورت اگر مقدار

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} \|T(e_i)\|_{H_2}^2} \quad (۱۳.۱)$$

متناهی باشد، عملگر T را یک عملگر هیلبرت-اشمیت نامیم. به علاوه نرم هیلبرت-اشمیت این عملگر را که با نماد $\|T\|_{HS}$ نمایش می‌دهیم، با مقدار (۱۳.۱) برابر می‌گیریم.

تبصره ۷.۱ (الف) بایستی نشان دهیم تعریف فوق از انتخاب پایه‌ی $\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$ برای H_1 مستقل است. برای این کار توجه کنید که اگر $\{f_j\}_{j=1}^{\infty}$ یک پایه‌ی متعامد یکه‌ی دلخواه برای H_2 باشد، آنگاه

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} \|T(e_i)\|_{H_2}^2 &= \sum_{i,j=1}^{\infty} \langle T(e_i), f_j \rangle_{H_2}^2 \\ &= \sum_{i,j=1}^{\infty} \langle e_i, T^*(f_j) \rangle_{H_1}^2 \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \|T^*(f_j)\|_{H_1}^2. \end{aligned}$$

بنابراین با ثابت نگه داشتن پایه‌ی $\{f_j\}_{j=1}^\infty$ ، $\sum_{i=1}^\infty \|T(e_i)\|_{H_2}^2$ مستقل از انتخاب پایه، برابر با $\sum_{j=1}^\infty \|T^*(f_j)\|_{H_1}^2$ است.

(ب) هرگاه $\|\cdot\|$ نشان دهنده‌ی نرم عملگری باشد، آنگاه $\|T\| \leq \|T\|_{HS}$. زیرا اگر $e_1 \in H_1$ با $\|e_1\|_{H_1} = 1$ دلخواه باشد، کافی است مجموعه‌ی $\{e_1\}$ را به یک پایه‌ی یک‌به‌یک متعامد برای H_1 مانند $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ توسعه دهید و توجه کنید که

$$\|T(e_1)\|_{H_2}^2 \leq \sum_{i=1}^\infty \|T(e_i)\|_{H_2}^2 = \|T\|_{HS}^2.$$

مثال ۱.۱۴ فرض کنید H_1, H_2 دو فضای هیلبرت جدایی‌پذیر حقیقی باشند، $\{e_i\}_{i=1}^\infty, \{f_j\}_{j=1}^\infty$ به ترتیب پایه‌های متعامد یک‌به‌یک برای H_1, H_2 باشند. همچنین $k = \sum_{i,j=1}^\infty \alpha_{ij} e_i \otimes f_j \in H_1 \otimes H_2$ را دلخواه ولی ثابت در نظر بگیرید و عملگر T_k را به صورت زیر تعریف کنید

$$T_k : H_1 \rightarrow H_2,$$

$$h_1 \rightarrow k \otimes_1 h_1.$$

در این صورت T_k یک عملگر هیلبرت-اشمیت است زیرا طبق اتحاد پارسوال و تعریف عملگر T_k داریم

$$\begin{aligned} \|T_k\|_{HS}^2 &= \sum_{l=1}^\infty \|T_k(e_l)\|_{H_2}^2 = \sum_{l=1}^\infty \|\langle k, e_l \rangle_{H_1}\|_{H_2}^2 \\ &= \sum_{l=1}^\infty \left\| \left\langle \sum_{i,j=1}^\infty \alpha_{ij} e_i \otimes f_j, e_l \right\rangle_{H_1} \right\|_{H_2}^2 = \sum_{l=1}^\infty \left\| \sum_{j=1}^\infty \alpha_{lj} f_j \right\|_{H_2}^2 \\ &= \sum_{l=1}^\infty \sum_{j=1}^\infty |\alpha_{lj}|^2 = \|k\|_{H_1 \otimes H_2}^2 < \infty. \end{aligned} \quad (۱۴.۱)$$

در ادامه نشان می‌دهیم تمام عملگرهای هیلبرت-اشمیت در واقع به فرم عملگرهای مثال بالا هستند.

قضیه ۱.۱۵ فرض کنید H_1, H_2 دو فضای هیلبرت جدایی‌پذیر حقیقی باشند و $T : H_1 \rightarrow H_2$ یک عملگر هیلبرت-اشمیت باشد. در این صورت $k \in H_1 \otimes H_2$ ای وجود دارد به طوری که

$$T(h_1) = T_k(h_1) := k \otimes_1 h_1, \quad \forall h_1 \in H_1.$$

برهان. فرض کنید $\{e_i\}_{i=1}^\infty, \{f_j\}_{j=1}^\infty$ به ترتیب پایه های متعامد یکه برای H_1, H_2 باشند. در این صورت با توجه به فرض هیلبرت-اشمیت بودن T داریم

$$\begin{aligned}\|T\|_{HS}^2 &= \sum_{i=1}^{\infty} \|T(e_i)\|_{H_2}^2 \\ &= \sum_{i,j=1}^{\infty} \langle T(e_i), f_j \rangle_{H_2}^2 < \infty.\end{aligned}$$

درنتیجه اگر تعریف کنیم

$$k = \sum_{i,j=1}^{\infty} \langle T(e_i), f_j \rangle e_i \otimes f_j \in H_1 \otimes H_2,$$

آنگاه برای هر $h_1 \in H_1$ با بسط $h_1 = \sum_{l=1}^{\infty} \alpha_l e_l$ داریم

$$\begin{aligned}k \otimes_1 h_1 &= \left\langle \sum_{i,j=1}^{\infty} \langle T(e_i), f_j \rangle e_i \otimes f_j, \sum_{l=1}^{\infty} \alpha_l e_l \right\rangle \\ &= \sum_{i,j=1}^{\infty} \alpha_i \langle T(e_i), f_j \rangle_{H_2} f_j = \sum_{i,j=1}^{\infty} \langle T(\alpha_i e_i), f_j \rangle_{H_2} f_j \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \langle T(h_1), f_j \rangle_{H_2} f_j = T(h_1).\end{aligned}$$

■

و حکم ثابت می شود.

قضیه ی زیر نشان می دهد که هر عملگر هیلبرت-اشمیت از یک فضا به خودش، حالت خاصی از عملگرهای فشرده است.

قضیه ۱.۱۶ فرض کنید H یک فضای هیلبرت جدایی پذیر حقیقی و $T : H \rightarrow H$ یک عملگر هیلبرت-اشمیت باشد. در این صورت T فشرده است.

برهان. فرض کنید $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ یک پایه ی متعامد یکه برای H باشد. در این صورت طبق قضیه ی ۱.۱۵، $k \in H^{\otimes 2}$ ای موجود است به طوری که $T = T_k$. قرار می دهیم $k = \sum_{i,j=1}^{\infty} \alpha_{ij} e_i \otimes e_j$. برای هر $n = 1, 2, \dots$ ، تعریف می کنیم $T_n = T_{k_n}$ و $k_n = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ij} e_i \otimes e_j$ از آنجایی که برای هر n برد T_n متناهی بعد است، این عملگرها فشرده اند.

همچنین اگر $\|\cdot\|$ نشان دهنده‌ی نرم عملگری باشد، آنگاه طبق قسمت ب) تبصره‌ی ۷.۱ و رابطه‌ی (۱۴.۱)، داریم

$$\|T - T_n\|^2 \leq \|T - T_n\|_{HS}^2 = \|k - k_n\|_{H^{\otimes 2}}^2 = \sum_{j>n \vee i>n} |\alpha_{ij}|^2.$$

ولی عبارت آخر زمانی که $n \rightarrow \infty$ ، به صفر میل می‌کند. بنابراین با توجه به ۱.۱۱، T فشرده است. ■

نتیجه ۱.۱۷ فرض کنید H یک فضای هیلبرت جدایی‌پذیر حقیقی باشد و $k \in H^{\odot 2}$. در این صورت عملگر $T_k : H \rightarrow H$ با ضابطه‌ی $T(h) = k \otimes_1 h$ برای هر $h \in H$ ، یک عملگر فشرده‌ی متقارن است.

برهان. فشرده بودن T_k را از مثال ۱.۱۴ و قضیه‌ی ۱.۱۶ نتیجه می‌گیریم. حال برای اثبات متقارن بودن T_k توجه کنید که اگر $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ یک پایه‌ی متعامد یکه برای H باشد، $k = \sum_{i,j=1}^\infty \alpha_{ij} e_i \otimes e_j$ و h_1, h_2 دو عضو دلخواه H باشند، آنگاه طبق فرض برای هر $i, j = 1, 2, \dots$ در نتیجه $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$.

$$\begin{aligned} \langle T_k(h_1), h_2 \rangle_H &= \langle \langle k, h_1 \rangle_H, h_2 \rangle_H \\ &= \left\langle \left\langle \sum_{i,j=1}^\infty \alpha_{ij} e_i \otimes e_j, h_1 \right\rangle_H, h_2 \right\rangle_H \\ &= \left\langle \sum_{i,j=1}^\infty \alpha_{ij} \langle e_i, h_1 \rangle_H e_j, h_2 \right\rangle_H \\ &= \sum_{i,j=1}^\infty \alpha_{ij} \langle e_i, h_1 \rangle_H \langle e_j, h_2 \rangle_H \\ &= \langle h_1, T_k(h_2) \rangle_H. \end{aligned}$$

■

فصل ۲

روش اشتاین و حسابان مالیوان

۱.۲ روش اشتاین

لم زیر را که لم اشتاین^۱ نام گذاری می کنیم، صورت بندی معادلی برای متغیرهای گاوسی ارائه می دهد.

لم ۲.۱ (اشتاین) فرض کنید N یک متغیر تصادفی با $\mathbb{E}(|N|) < \infty$ باشد. در این صورت N دارای توزیع نرمال استاندارد است اگر و تنها اگر برای هر تابع $f \in C_b^1(\mathbb{R})$ ،

$$\mathbb{E}(f'(N)) = \mathbb{E}(Nf(N)).$$

برهان. ($\Leftarrow$) از آنجا که f کراندار است، $\lim_{|t| \rightarrow \infty} f(t)e^{-\frac{t^2}{2}} = 0$. همچنین چون f' پیوسته است، می توان از انتگرال گیری جز به جز به صورت زیر استفاده کرد

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(f'(N)) &= \int_{\mathbb{R}} f'(t)e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{t^2}{2}} df(t) \\ &= \int_{\mathbb{R}} tf(t)e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \mathbb{E}(N(f(N))).\end{aligned}$$

($\Rightarrow$) حال فرض کنید $\psi(t) = \mathbb{E}(e^{itN})$ تابع مشخصه ی N باشد. در این صورت انتگرال پذیری N و قضیه همگرایی تسلطی لبگ نتیجه می دهد که ψ مشتق پذیر است و

$$\psi'(t) = i\mathbb{E}(Ne^{itN}). \quad (1.2)$$

^۱Stein's lemma

از طرفی طبق فرض

$$\begin{aligned} i\mathbb{E}(Ne^{itN}) &= i\mathbb{E}(N \cos(tN)) - \mathbb{E}(N \sin(tN)) \\ &= -i\mathbb{E}(t \sin(tN)) - \mathbb{E}(t \cos(tN)) \\ &= -t\mathbb{E}(e^{itN}) = -t\psi(t). \end{aligned} \quad (۲.۲)$$

حال از (۱.۲) و (۲.۲) نتیجه می‌شود که $\psi'(t) = -t\psi(t)$ از این رو $\psi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$ و حکم از قضیه‌ی یکتایی تابع مشخصه نتیجه می‌شود. ■

حال اگر برای متغیری تصادفی مانند X حاصل عبارت $\mathbb{E}(f'(X) - Xf(X))$ برای f ‌هایی در یک مجموعه‌ی نسبتاً بزرگ از توابع، کوچک باشد، انتظار داریم X توزیعی نزدیک به توزیع نرمال استاندارد داشته باشد. ایده‌ی اصلی روش اشتاین برای توزیع‌های نرمال نیز همین است اما منظور از مجموعه‌ی نسبتاً بزرگ از توابع و توزیع نزدیک به توزیع نرمال در توضیحات بالا چیست؟ تعاریف زیر مفهوم نزدیکی توزیع‌ها را روشن‌تر بیان می‌کند.

تعریف ۲.۲ یک کلاس جداکننده از توابع، مجموعه‌ای مانند $\mathcal{H}$ است از توابع حقیقی که برای هر دو متغیر تصادفی X, Y ، از مفروضات

$$h(X), h(Y) \in L^1(\Omega), \mathbb{E}(h(X)) = \mathbb{E}(h(Y)) \quad (\forall h \in \mathcal{H}),$$

بتوان نتیجه گرفت X, Y هم‌توزیع اند.

تعریف ۲.۳ فرض کنید $\mathcal{H}$ یک کلاس جداکننده باشد و X, Y دو متغیر تصادفی هستند به طوری که برای هر $h \in \mathcal{H}$ ، $h(X), h(Y) \in L^1(\Omega)$ در این صورت تعریف می‌کنیم

$$d_{\mathcal{H}}(X, Y) = \sup_{h \in \mathcal{H}} (|\mathbb{E}(h(X)) - \mathbb{E}(h(Y))|).$$

همانطور که از تعریف بالا مشخص است، مقدار $d_{\mathcal{H}}(X, Y)$ فقط به توزیع‌های متغیرهای تصادفی X, Y مربوط است. همچنین $d_{\mathcal{H}}$ در فضای اندازه‌های احتمال روی $(\mathbb{R}, \beta)$ متشکل از ν ‌هایی که $h \in L^1(\nu)$ برای هر $h \in \mathcal{H}$ ، یک متر تعریف می‌کند.

مثال ۲.۴ الف) هرگاه $\mathcal{H}$ متشکل از تمام توابع مشخصه‌ی بازه‌های به شکل $(-\infty, z]$ باشد که $z \in \mathbb{R}$ ، آنگاه به وضوح $\mathcal{H}$ یک کلاس جداکننده است و در این صورت $d_{\mathcal{H}}$ را با d_{Kol} نمایش می‌دهیم و آن را فاصله‌ی کولموگروف^۲ نام‌گذاری می‌کنیم. به عبارتی

$$d_{Kol}(X, Y) = \sup_{z \in \mathbb{R}} |\mathbb{P}(X \leq z) - \mathbb{P}(Y \leq z)|.$$

ب) فرض کنید $\mathcal{H}$ کلاس تمام توابع مشخصه‌ی مجموعه‌های بورل در $\mathbb{R}$ باشد. در این صورت نیز به وضوح $\mathcal{H}$ یک کلاس جداکننده است. در این حالت $d_{\mathcal{H}}$ را با نماد d_{TV} و به صورت

$$d_{TV}(X, Y) = \sup_{B \in \beta} |\mathbb{P}(X \in B) - \mathbb{P}(Y \in B)|$$

نمایش می‌دهیم.

ج) هرگاه $\mathcal{H} = Lip(1)$ تمام توابعی مانند h باشد که

$$\|h\|_{Lip} := \sup_{x \neq y} \left| \frac{h(x) - h(y)}{y - x} \right| \leq 1$$

آنگاه $d_{\mathcal{H}}$ را با d_W نمایش می‌دهیم و آن را فاصله‌ی واسرستاین^۳ نامیم. بنابراین

$$d_W(X, Y) = \sup_{h \in Lip(1)} |\mathbb{E}h(X) - \mathbb{E}h(Y)|.$$

برای اثبات، جداکننده بودن $Lip(1)$ توجه کنید که برای هر $t \neq 0$ ، توابع

$$h_1(x) = \frac{\cos tx}{t}, \quad h_2(x) = \frac{\sin tx}{t}$$

به $Lip(1)$ تعلق دارند. بنابراین اگر

$$\mathbb{E}(h_1(X)) = \mathbb{E}(h_1(Y)), \quad \mathbb{E}(h_2(X)) = \mathbb{E}(h_2(Y)),$$

آنگاه

$$\mathbb{E}(h_1(X) + ih_2(X)) = \mathbb{E}(h_1(Y) + ih_2(Y)).$$

^۲Kolmogorov

^۳Wasserstein

به عبارت دیگر برای هر $t \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{E}(e^{itX}) = \mathbb{E}(e^{itY})$$

و در نتیجه X و Y هم توزیع اند.

پیش تر گفتیم که اگر برای متغیر تصادفی X مقادیر $\mathbb{E}(f'(X) - Xf(X))$ برای مجموعه‌ی نسبتاً بزرگی از توابع f کوچک باشد، X توزیعی نزدیک به توزیع نرمال دارد. در بالا منظور از نزدیکی توزیع‌ها را بیان کردیم. حال منظور از مجموعه‌ی نسبتاً بزرگ از توابع، f جواب‌های معادله‌ی اشتاین متناظر با توابع برآمده از یک کلاس جداکننده است. در ذیل به تعریف معادله‌ی اشتاین می‌پردازیم.

تعریف ۲.۵ فرض کنید N متغیری نرمال، استاندارد و $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی اندازه‌پذیر باشد به طوری که $\mathbb{E}(|h(N)|) < \infty$. معادله‌ی اشتاین متناظر با h ، معادله‌ی دیفرانسیل خطی زیر برحسب f است

$$f'(x) - xf(x) = h(x) - \mathbb{E}(h(N)). \quad (۳.۲)$$

و یک جواب از معادله‌ی اشتاین، تابعی به طور مطلق پیوسته مانند f است به گونه‌ای که یک نسخه از f' (تقریباً همه جا مساوی f') موجود باشد که برای آن معادله‌ی اشتاین برای هر $x \in \mathbb{R}$ برقرار باشد.

تبصره ۱.۲ الف) معمولاً هرگاه f ، یک جواب معادله‌ی اشتاین متناظر با h باشد و در شرایط تعریف فوق صدق کند، آنگاه f را با نماد f_h نمایش می‌دهیم. همچنین اگر $h = 1_{(-\infty, z]}$ باشد، آنگاه بجای f_h از f_z استفاده می‌کنیم.

ب) منظور از f'_h ، همان نسخه از مشتق f_h است که در معادله‌ی اشتاین صدق می‌کند. یعنی برای هر $x \in \mathbb{R}$

$$f'_h(x) = xf_h(x) + h(x) - \mathbb{E}(h(N)).$$

قضیه‌ی زیر در مورد وجود جوابی خاص و منحصر بفرد از معادله‌ی اشتاین می‌باشد.

قضیه ۲.۶ تابع

$$f(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_{-\infty}^x (h(y) - \mathbb{E}(h(N))) e^{-\frac{y^2}{2}} dy, \quad (۴.۲)$$

جواب منحصر بفرد معادله‌ی اشتاین به شرط $\lim_{|x| \rightarrow \infty} e^{-\frac{x^2}{2}} f(x) = 0$ است.

برهان. توجه کنید که می‌توان معادله‌ی (۳.۲) را به صورت زیر نوشت

$$e^{\frac{x^2}{2}} \frac{d}{dx} \left(e^{-\frac{x^2}{2}} f(x) \right) = h(x) - \mathbb{E}(h(N)).$$

بنابراین جواب معادله‌ی (۳.۲) به صورت

$$f(x) = C e^{\frac{x^2}{2}} + e^{\frac{x^2}{2}} \int_{-\infty}^x (h(t) - \mathbb{E}(h(N))) e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad (۵.۲)$$

است که در آن $C \in \mathbb{R}$ عددی ثابت است. حال توجه کنید که اگر $x \rightarrow -\infty$ ، آنگاه

$$\int_{-\infty}^x (h(t) - \mathbb{E}(h(N))) e^{-\frac{t^2}{2}} dt \rightarrow 0.$$

و اگر $x \rightarrow +\infty$ ، آنگاه

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^x (h(t) - \mathbb{E}(h(N))) e^{-\frac{t^2}{2}} dt &\rightarrow \int_{\mathbb{R}} (h(t) - \mathbb{E}(h(N))) e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \sqrt{2\pi} (\mathbb{E}(h(N)) - \mathbb{E}(h(N))) \\ &= 0. \end{aligned}$$

■ در نتیجه $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$ و بایستی در (۵.۲) مقدار C برابر صفر باشد. بنابراین حکم ثابت می‌شود.

حال توجه کنید که اگر در معادله‌ی اشتاین بجای x ، متغیر تصادفی X را جای‌گذاری کنیم و امید ریاضی بگیریم، داریم

$$\mathbb{E}(f'_h(X) - X(f_h(X))) = \mathbb{E}(h(X) - \mathbb{E}(h(N)))$$

بنابراین

$$d_{\mathcal{H}}(X, N) = \sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \mathbb{E} \left(f'_h(X) - X(f_h(X)) \right) \right| \quad (۶.۲)$$

نکته‌ی جالب عبارت بالا عدم وابستگی ظاهری سمت راست تساوی از متغیرهای نرمال است. بدست آوردن کران‌های مناسب برای جواب‌های معادله‌ی اشتاین از اهمیت بالایی برخوردار است، برای این منظور تعدادی از این کران‌ها را بدست می‌آوریم.

قضیه ۲.۷ هرگاه در معادله‌ی اشتاین، $h : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ اندازه‌پذیر باشد، آنگاه جواب f_h که توسط (۴.۲) داده شده، در

شرایط زیر صدق می‌کند

$$\|f_h\|_\infty \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad \|f'_h\|_\infty \leq 2.$$

برهان. از آنجا که برد تابع h مجموعه‌ی $[0, 1]$ است، بنابراین $|h(x) - \mathbb{E}(h(N))| \leq 1$ برای هر $x \in \mathbb{R}$. از این رو

$$|f_h(x)| \leq e^{\frac{x^2}{2}} \int_{|x|}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

توجه کنید که در نامساوی اول از این حقیقت استفاده کرده ایم که برای هر $x \in \mathbb{R}$

$$\int_{-\infty}^x (h(t) - \mathbb{E}(h(N))) e^{-\frac{t^2}{2}} dt = - \int_x^{\infty} (h(t) - \mathbb{E}(h(N))) e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \quad (۷.۲)$$

همچنین نامساوی دوم از این حقیقت که تابع

$$x \rightarrow e^{\frac{x^2}{2}} \int_{|x|}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt,$$

ماکزیمم مقدار خود را در $x = 0$ می‌گیرد، نتیجه می‌شود.

برای اثبات کران دوم توجه کنید که f_h در معادله‌ی اشتاین صدق می‌کند، بنابراین با استفاده از (۷.۲)، داریم

$$\begin{aligned} f'_h(x) &= (h(x) - \mathbb{E}(h(N))) + x e^{\frac{x^2}{2}} \int_{-\infty}^x (h(t) - \mathbb{E}(h(N))) e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= (h(x) - \mathbb{E}(h(N))) - x e^{\frac{x^2}{2}} \int_x^{\infty} (h(t) - \mathbb{E}(h(N))) e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \end{aligned}$$

از این رو

$$\begin{aligned} |f'_h(x)| &\leq 1 + |x| e^{\frac{x^2}{2}} \int_{|x|}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &\leq 1 + e^{\frac{x^2}{2}} \int_{|x|}^{\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &\leq 2. \end{aligned}$$

■

در این پژوهش، توجه اصلی ما به به فاصله‌ی کلموگرف است. قضیه‌ای که در ادامه به معرفی آن می‌پردازیم نتایج قضیه‌ی

۲.۷ را برای فاصله‌ی کولموگرف بهبود می‌بخشد.

قضیه ۲.۸ فرض کنید f_z جواب داده شده توسط (۴.۲) برای معادله‌ی اشتاین متناظر با $h = 1_{(-\infty, z]}$ باشد. در این صورت

$$f_z(x) = \begin{cases} \sqrt{2\pi} e^{\frac{x^2}{2}} \Phi(x)(1 - \Phi(z)) & x \leq z \quad \text{اگر} \\ \sqrt{2\pi} e^{\frac{x^2}{2}} (1 - \Phi(x)) \Phi(z) & x > z \quad \text{اگر} \end{cases} \quad (۸.۲)$$

که در آن $\Phi(x) = \mathbb{P}(N \leq x)$ و N نرمال استاندارد است. همچنین داریم

$$\|f_z\|_{\infty} \leq \frac{\sqrt{2\pi}}{4}, \quad \|f'_z\|_{\infty} \leq 1.$$

برهان. برای اثبات (۸.۲) کافی است در (۴.۲) قرار دهیم $h = 1_{(-\infty, z]}$ با توجه به تعریف معادله‌ی اشتاین و (۸.۲) داریم

$$\begin{aligned} f'_z(x) &= x f_z(x) + 1_{(-\infty, z]}(x) - \Phi(z). \\ &= \begin{cases} x f_z(x) + 1 - \Phi(z) & x \leq z \quad \text{اگر} \\ x f_z(x) - \Phi(z) & x > z \quad \text{اگر} \end{cases} \quad (۹.۲) \\ &= \begin{cases} \left(\sqrt{2\pi} x e^{\frac{x^2}{2}} \Phi(x) + 1 \right) (1 - \Phi(z)) & x \leq z \quad \text{اگر} \\ \left(\sqrt{2\pi} x e^{\frac{x^2}{2}} (1 - \Phi(x)) - 1 \right) \Phi(z) & x > z \quad \text{اگر} \end{cases} \end{aligned}$$

و در نتیجه

$$(x f_z(x))' = \begin{cases} \sqrt{2\pi} (1 - \Phi(z)) \left((1 + x^2) e^{\frac{x^2}{2}} \Phi(x) + \frac{x}{\sqrt{2\pi}} \right) & x \leq z \quad \text{اگر} \\ \sqrt{2\pi} \Phi(z) \left((1 + x^2) e^{\frac{x^2}{2}} (1 - \Phi(x)) - \frac{x}{\sqrt{2\pi}} \right) & x > z \quad \text{اگر} \end{cases} \quad (۱۰.۲)$$

از آنجا که $f_z(x) = f_{-z}(-x)$ ، کافی است نامساوی‌های مورد نظر را تنها برای $z \geq 0$ اثبات نمود. توجه کنید که اگر

$x > 0$ ، آنگاه

$$\int_x^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \leq \int_x^{\infty} \frac{t}{x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{x\sqrt{2\pi}},$$

و برای $x \geq 0$

$$\int_x^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \geq \frac{x e^{-\frac{x^2}{2}}}{1 + x^2}$$

زیرا نامساوی برای $x = 0$ و برای مشتق طرفین برای هر x درست است. در نتیجه برای هر $x > 0$,

$$\frac{xe^{-\frac{x^2}{2}}}{(1+x^2)\sqrt{2\pi}} \leq 1 - \Phi(x) \leq \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{x\sqrt{2\pi}} \quad (۱۱.۲)$$

حال با به کار بردن نامساوی‌های (۱۱.۲) در (۱۰.۲)، نتیجه می‌گیریم که تابع $x \rightarrow xf_z(x)$ یک تابع صعودی است (توجه کنید که در حالت $x < z$ می‌توان فرض کرد که $x < 0$ و با توجه به $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ از (۱۱.۲) استفاده نمود). با استفاده از (۱۱.۲) و همچنین فرم (۸.۲) برای x های به اندازه‌ی کافی بزرگ،

$$\Phi(z) \frac{x^2}{1+x^2} \leq xf_z(x) \leq \Phi(z)$$

و برای x های به اندازه‌ی کافی کوچک (توجه کنید که $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$ ،

$$(\Phi(z) - 1) \leq xf_z(x) \leq (\Phi(z) - 1) \frac{x^2}{1+x^2}.$$

در نتیجه

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xf_z(x) = 1 - \Phi(z), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} xf_z(x) = \Phi(z). \quad (۱۲.۲)$$

حال با استفاده از (۱۲.۲)، صعودی بودن تابع $x \rightarrow xf_z(x)$ و فرم (۹.۲)، برای $x \leq z$ داریم

$$0 < f'_z(x) \leq zf_z(z) + 1 - \Phi(z) < 1 \quad (۱۳.۲)$$

و برای $x > z$

$$-1 < zf_z(z) - \Phi(z) < f'_z(x) < 0 \quad (۱۴.۲)$$

بنابراین از توضیحات بالا نتیجه می‌گیریم $\|f'_z\|_{\infty} \leq 1$

حال (۱۳.۲) و (۱۴.۲) نتیجه می‌دهند که تابع $x \rightarrow f_z(x)$ ماکزیمم مقدار خود را در $x = z$ می‌گیرد. بنابراین

$$\|f'_z\|_{\infty} = f_z(z) = \sqrt{2\pi} e^{-\frac{z^2}{2}} \Phi(z)(1 - \Phi(z)).$$

حال برای تکمیل اثبات باید نشان دهیم برای هر $z \geq 0$,

$$\sqrt{2\pi} e^{-\frac{z^2}{2}} \Phi(z)(1 - \Phi(z)) \leq \frac{\sqrt{2\pi}}{4}.$$

برای این کار تعریف می‌کنیم

$$g(z) = \Phi(z) (1 - \Phi(z)) - \frac{e^{z^2/2}}{4}, \quad h(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + \frac{z}{4} - \frac{2\Phi(z)}{\sqrt{2\pi}}.$$

توجه کنید که

$$\begin{aligned} g'(z) &= e^{-\frac{z^2}{2}} h(z), & h(0) &= 0, & h'(0) &< 0, \\ h''(z) &= \frac{z}{\pi} e^{-\frac{z^2}{2}}, & \lim_{z \rightarrow \infty} h(z) &= \infty. \end{aligned}$$

بنابراین h روی بازه‌ی $[0, \infty)$ محدب است و z_0 ای موجود است که $h(z)$ برای $z > z_0$ مثبت باشد و برای $z < z_0$ مقداری منفی دارد. در نتیجه تابع $g(z) \rightarrow z$ برای $z > z_0$ صعودی و برای $z < z_0$ نزولی است. بنابراین

$$\sup\{g(z) : z \in [0, \infty)\} = \max\{g(0), g(\infty)\} = 0.$$

و این معادل همان نامساوی‌ای است که باید ثابت می‌کردیم. ■

قضیه‌ی زیر نتیجه‌ای مستقیم از قضیه‌ی ۲.۸ است.

قضیه ۲.۹ فرض کنید N یک متغیر نرمال استاندارد باشد و $\mathbb{E}(|F|) < \infty$ در این صورت

$$d_{Kol}(F, N) \leq \sup_{f \in \mathcal{F}_{Kol}} |\mathbb{E}(f'(F)) - \mathbb{E}(Ff(F))|,$$

که در آن $\mathcal{F}_{Kol}$ مجموعه‌ی تمام توابع مطلقاً پیوسته‌ی $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ است که اولاً f با $\frac{\sqrt{2\pi}}{4}$ کراندار است و دوماً f در همه‌جا، به‌جز شاید در تعدادی متناهی نقطه، مشتق پذیر است و یک نسخه از f' موجود است به‌طوری که با ۱ کراندار است.

تبصره ۲.۲ توجه کنید که ممکن است $\mathbb{E}(f'(F)) - \mathbb{E}(Ff(F))$ برای نسخه‌های مختلف f' متفاوت باشد، اما همین که f' با ۱ کراندار باشد، در $\sup_{f \in \mathcal{F}_{Kol}} |\mathbb{E}(f'(F)) - \mathbb{E}(Ff(F))|$ لحاظ می‌شود. همچنین توجه کنید که اگر F دارای چگالی احتمال باشد، آنگاه $\mathbb{E}(f'(F)) - \mathbb{E}(Ff(F))$ برای تمام نسخه‌های f' یکسان است.

درنهایت به بیان و اثبات قضیه‌ی زیر می‌پردازیم که چندجمله‌ای‌های هرمیت را به جواب‌های معادله‌ی اشتاین مربوط می‌کند.

قضیه ۲.۱۰ برای هر عدد طبیعی q و برای هر $z \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f'_z(x) H_q(x) \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx &= \frac{1}{q+2} H_{q+1}(z) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \\ &= \frac{1}{q+2} (-1)^{q+1} \Phi^{(q+2)}(z). \end{aligned}$$

برهان. با انتگرال گیری جزء به جزء و استفاده از رابطه‌ی (۸.۲) داریم

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f'_z(x) H_q(x) \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_z(x) H_{q+1}(x) \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} H_{q+1}(x) \left(\int_{-\infty}^x (1_{(-\infty, z]}(u) - \Phi(z)) e^{-\frac{u^2}{2}} du \right) dx. \end{aligned}$$

حال با استفاده‌ی مجدد از انتگرال گیری جزء به جزء داریم

$$\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{+\infty} H_{q+1}(x) \left(\int_{-\infty}^x (1_{(-\infty, z]}(u) - \Phi(z)) e^{-\frac{u^2}{2}} du \right) dx \\ &= -\frac{1}{q+2} \int_{-\infty}^{+\infty} H_{q+2}(x) (1_{(-\infty, z]}(x) - \Phi(z)) e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= -\frac{1}{q+2} \left(\int_{-\infty}^z H_{q+2}(x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx - \Phi(z) \int_{-\infty}^{+\infty} H_{q+2}(x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right) \\ &= \frac{1}{q+2} H_{q+1}(z) e^{-\frac{z^2}{2}}. \end{aligned}$$

برای اتمام اثبات کافی است تبصره‌ی ۱.۱ را برای $\frac{1}{q+2} H_{q+1}(z) e^{-\frac{z^2}{2}}$ بکار ببریم. ■

۲.۲ حسابان مالیوان^۴

۱.۲.۲ فرایندهای گاوسی ایزونرمال

از این پس فرض می‌کنیم $\mathfrak{h}$ یک فضای هیلبرت حقیقی جدایی‌پذیر باشد. ضرب داخلی اعضای $\mathfrak{h}$ را با $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{h}}$ و گاهی با $\langle \cdot, \cdot \rangle$ نمایش می‌دهیم. همچنین نرم القا شده توسط ضرب داخلی مذکور را با $\|\cdot\|_{\mathfrak{h}}$ و گاهی با $\|\cdot\|$ نمایش می‌دهیم. گوییم فرایند تصادفی $X = \{X_i : i \in I\}$ گاوسی است هرگاه X_i ها همگی روی یک فضای احتمال مشترک $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ تعریف شده باشد و هر تعداد متناهی و دلخواه از X_i ها توأمً گاوسی باشند. در نهایت منظور از مرکزی بودن فرایند X ، $\mathbb{E}(X_i) = 0$ برای هر $i \in I$ است.

تعریف ۲.۱۱ گوییم فرایند تصادفی $X = \{X(h) : h \in \mathfrak{h}\}$ یک فرایند گاوسی ایزونرمال^۵ روی $\mathfrak{h}$ است هرگاه X گاوسی

^۴Malliavin calculus

^۵Isonormal Gaussian process

و مرکزی باشد و در خاصیت

$$\mathbb{E}(X(g)X(h)) = \langle g, h \rangle, \quad \forall g, h \in \mathfrak{h} \quad (۱۵.۲)$$

صدق کند.

تبصره ۳.۲ چند نکته در مورد تعریف بالا ارائه می‌دهیم.

الف) توجه کنید که قانون فرایند تصادفی X کاملاً توسط تعریف بالا مشخص می‌شود. زیرا با توجه به گاوسی و مرکزی بودن X ، (۱۵.۲)، ماتریس کوواریانس هر بردار گاوسی $(X(h_1), \dots, X(h_n))$ که $h_1, h_2, \dots, h_n \in \mathfrak{h}$ و $n \in \mathbb{N}$ را بدست می‌دهد و در نتیجه قانون $(X(h_1), \dots, X(h_n))$ ها و نهایتاً قانون فرایند X بدست می‌آید.

ب) می‌توان نگاشت $h \rightarrow X(h)$ را یکریختی فضاهای هیلبرت از $\mathfrak{h}$ به توی $L^2(\Omega)$ در نظر گرفت. زیرا (۱۵.۲) یکمتری بودن نگاشت را نتیجه می‌دهد همچنین برای هر g, h در $\mathfrak{h}$ و هر λ حقیقی با استفاده‌ی مکرر از (۱۵.۲)، داریم

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X(\lambda g + h) - \lambda X(g) - X(h))^2 &= \|\lambda g + h\|_{\mathfrak{h}}^2 + \lambda^2 \|g\|_{\mathfrak{h}}^2 + \|h\|_{\mathfrak{h}}^2 \\ &\quad - 2\lambda \langle \lambda g + h, g \rangle - 2\lambda \langle \lambda g + h, h \rangle + -2\lambda \langle g, h \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

در نتیجه نگاشت مورد نظر خطی است.

ج) σ -جبر $\mathcal{F}$ در تعریف فوق می‌تواند از σ -جبر تولید شده توسط فرایند $X = \{X(h) : h \in \mathfrak{h}\}$ بزرگتر باشد اما از این پس فرض می‌کنیم $\mathcal{F} = \sigma(X)$.

قضیه‌ی زیر به ما کمک می‌کند که بتوانیم با داشتن یک فضای هیلبرت جدایی‌پذیر $\mathfrak{h}$ ، یک فرایند گاوسی ایزونرمال روی آن بسازیم.

قضیه ۲.۱۲ هرگاه $\mathfrak{h}$ یک فضای هیلبرت حقیقی جدایی‌پذیر باشد، آنگاه یک فرایند گاوسی ایزونرمال روی $\mathfrak{h}$ وجود دارد.

برهان. فرض کنید $\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$ یک پایه‌ی متعامد یک‌ه برای $\mathfrak{h}$ و $\{z_i\}_{i=1}^{\infty}$ دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی گاوسی استاندارد مستقل روی یک فضای $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ باشد. حال اگر $h \in \mathfrak{h}$ دلخواه باشد، آنگاه

$$h = \sum_{i=1}^{\infty} \langle h, e_i \rangle e_i \in \mathfrak{h}, \quad \sum_{i=1}^{\infty} \langle h, e_i \rangle^2 = \|h\|_{\mathfrak{h}}^2 < \infty.$$

بنابراین دنباله‌ی $z_i \langle h, e_i \rangle$ در $L^2(\Omega)$ به یک متغیر تصادفی $X(h)$ همگراست. توأمً گاوسی بودن $X(h)$ ها از فرم $X(h) = \sum_{i=1}^{\infty} \langle h, e_i \rangle z_i$ و این حقیقت که حد دنباله‌های گاوسی، گاوسی است، نتیجه می‌شود. مرکزی بودن $X(h)$ ها از مرکزی بودن z_i ها نتیجه می‌شود و درنهایت با توجه به مستقل و استاندارد بودن z_i ها، برای هر $h, h' \in \mathfrak{h}$ داریم

$$\mathbb{E}(X(h)X(h')) = \sum_{i=1}^{\infty} \langle h, e_i \rangle \langle h', e_i \rangle = \langle h, h' \rangle.$$

بنابراین $\{X(h) : h \in \mathfrak{h}\}$ یک فرایند گاوسی ایزونرمال روی $\mathfrak{h}$ است. ■

اکنون به ذکر چند مثال از فرایندهای گاوسی ایزونرمال می‌پردازیم. این مثال‌ها کمک می‌کنند تا با دامنه‌ی وسیع خانواده‌های گاوسی‌ای که می‌توانند از طریق فرایندهای گاوسی ایزونرمال مطالعه شوند، آشنا شویم.

مثال ۲.۱۳ فرض کنید برای $d \in \mathbb{N}$ ای $\mathfrak{h} = \mathbb{R}^d$ با همان ضرب داخلی استاندارد و معمول $\mathbb{R}^d$ باشد. $\{e_i\}_{i=1}^d$ را پایه‌ی استاندارد $\mathbb{R}^d$ بگیرید. حال فرض کنید $\{z_i\}_{i=1}^d$ دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی گاوسی استاندارد و مستقل باشد. همانند اثبات قضیه‌ی فوق، اگر قرار دهیم $X(h) = \sum_{i=1}^d c_i z_i$ که در آن c_i ها مختصات استاندارد h در $\mathbb{R}^d$ (یعنی $h = \sum_{i=1}^d c_i e_i$) هستند، آنگاه X یک فرایند گاوسی ایزونرمال روی $\mathbb{R}^d$ با ضرب داخلی استاندارد است.

مثال ۲.۱۴ (انتگرال وینر) فضای اندازه‌ی $(A, \mathcal{A}, \mu)$ را در نظر بگیرید که A یک فضای متریک کامل و جدایی‌پذیر (فضای لهستانی^۶)، $\mathcal{A}$ σ -جبر بورل‌های A و μ یک اندازه‌ی σ -متناهی و غیراتمی (هر مجموعه با μ -اندازه‌ی مثبت شامل زیرمجموعه‌ای با μ -اندازه‌ی اکیداً مثبت و کوچکتر است) باشد. در این صورت $\mathfrak{h} = L^2(A, \mathcal{A}, \mu)$ یک فضای هیلبرت جدایی‌پذیر است.

یک اندازه‌ی تصادفی گاوسی (حقیقی) روی $(A, \mathcal{A})$ با کنترل μ ، خانواده‌ای از متغیرهای تصادفی گاوسی مرکزی است به شکل

$$G = \{G(B) : B \in \mathcal{A}, \mu(B) < \infty\},$$

که برای هر $B, C \in \mathcal{A}$ با اندازه‌ی متناهی داریم

$$E(G(B)G(C)) = \mu(B \cap C).$$

حال برای هر $h \in \mathfrak{h}$ تعریف کنید

$$X(h) := \int_A h(a)G(da). \quad (۱۶.۲)$$

^۶Polish space

منظور از سمت راست عبارت بالا، انتگرال وینر-ایتوی h نسبت به G است. در این صورت ایزومتری ایتو برای انتگرال های وینر نتیجه می دهد که رابطه ی (۱۶.۲)، یک فرایند گاوسی ایزونرمال روی $\mathfrak{h}$ تعریف می کند.

حالت خاص ولی بسیار مهم، زمانی است که $A = [0, \infty)$ و μ اندازه ی لبگ روی بورل های A است. در این صورت فرایند $\{W_t\}_{t \geq 0}$ تعریف شده با $t \geq 0, W_t = G([0, \infty))$ دارای قانون حرکت براونی است اما ممکن است شرط پیوستگی مسیری حرکت براونی برآورده نشود. در این حالت کافی است با استفاده از قضیه ی پیوستگی کولموگرف یک نسخه ی پیوسته از W را در نظر گرفت. در نهایت با این توضیحات، همان انتگرال وینر معمولی نسبت به حرکت براونی است و مجموعه ی $\{X(h) : h \in \mathfrak{h}\}$ یک زیرفضای بسته ی $L^2(\Omega)$ است و با بستار فضای خطی تولید شده توسط فرایند W برابر است.

مثال ۲.۱۵ (فرایندهای گاوسی ایزونرمال بدست آمده از تابع کوواریانس) فرض کنید $Y = \{Y_t\}_{t \geq 0}$ یک فرایند گاوسی مرکزی و حقیقی باشد. برای $s, t \in [0, \infty)$ تعریف می کنیم $R(s, t) = E(Y_t Y_s)$ و R را تابع کوواریانس فرایند Y می نامیم. با انجام مراحل زیر می توان فرایند Y را در یک فرایند گاوسی ایزونرمال قرار داد.

الف) فرض کنید $\mathcal{E}$ فضای تمام ترکیبات خطی با ضرایب حقیقی از توابع مشخصه ی به فرم $1_{[0, t]}$ ، $t \geq 0$ باشد.

ب) $\mathfrak{h}$ را فضای هیلبرتی در نظر می گیریم که از بستار $\mathcal{E}$ تحت ضرب داخلی

$$\langle h, h' \rangle = \sum_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} \lambda_i \lambda'_j R(s_i, t_j)$$

بدست می آید که در آن

$$h = \sum_{i=1}^m \lambda_i 1_{[0, s_i]}, \quad h' = \sum_{j=1}^n \lambda'_j 1_{[0, t_j]}$$

دو عضو نوعی $\mathfrak{h}$ هستند.

ج) برای هر $h = \sum_{i=1}^m \lambda_i 1_{[0, s_i]} \in \mathcal{E}$ قرار می دهیم $X(h) = \sum_{i=1}^m \lambda_i Y_{s_i}$. در این صورت به وضوح برای هر $h \in \mathcal{E}$

$X(h)$ گاوسی و مرکزی است و اگر $h' = \sum_{j=1}^n \lambda'_j 1_{[0, t_j]}$ عضو دلخواه دیگری از $\mathcal{E}$ باشد، آنگاه

$$\begin{aligned}
 \langle h, h' \rangle &= \sum_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} \lambda_i \lambda'_j R(s_i, t_j) \\
 &= \sum_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} \lambda_i \lambda'_j \mathbb{E}(Y_{s_i} Y_{t_j}) \\
 &= \mathbb{E} \left(\sum_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} \lambda_i \lambda'_j Y_{s_i} Y_{t_j} \right) \\
 &= \mathbb{E}(X(h) X(h')) \\
 &= \langle X(h), X(h') \rangle_{L^2(\Omega)}.
 \end{aligned} \tag{۱۷.۲}$$

د) با استفاده از (۱۷.۲) می‌توان بدون ابهام $X(h)$ را برای هر $h \in \mathfrak{h}$ به صورت حد $X(h) = \lim_{n \rightarrow \infty} X(h_n)$ در $L^2(\Omega)$ تعریف کرد که $\{h_n\}_{n=1}^\infty$ یک دنباله‌ی همگرا در $\mathfrak{h}$ (کوشی در $\mathcal{E}$) از عناصر $\mathcal{E}$ است. بنابراین به وضوح $\{X(h) : h \in \mathfrak{h}\}$ گاوسی و مرکزی است. همچنین با حدگیری از طرفین رابطه‌ی (۱۷.۲) می‌توان درستی آن را برای $h, h' \in \mathfrak{h}$ دلخواه بررسی نمود و این توضیحات کافی است که نتیجه بگیریم فرایند X یک فرایند گاوسی ایزونرمال روی $\mathfrak{h}$ است.

مثال ۲.۱۶ (میدان‌های آزاد گاوسی) فرض کنید $d \geq 0$ و D یک دامنه (مجموعه‌ی باز و همبند) در $\mathbb{R}^d$ باشد. $H_s(D)$ را فضای تمام توابع حقیقی با مشتق پیوسته روی $\mathbb{R}^d$ تعریف می‌کنیم که تکیه‌گاهشان زیرمجموعه‌ی فشرده‌ای از D است. فضای برداری $H_s(D)$ را برای هر $f, g \in H_s(D)$ به ضرب داخلی

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^d} \nabla f(x) \cdot \nabla g(x) dx,$$

مجهز می‌کنیم که در آن ∇ علامت گرادیان است. حال $H(D)$ را به عنوان فضای هیلبرتی که از بستن $H_s(D)$ تحت ضرب داخلی مذکور بدست می‌آید، تعریف می‌کنیم. سپس هر فرایند گاوسی ایزونرمال روی یک فضای هیلبرت به شکل $H(D)$ را یک میدان گاوسی آزاد می‌نامیم.

در نهایت به یک حالت خاص ولی بسیار مهم از مثال ۲.۱۵ می‌پردازیم.

مثال ۲.۱۷ (حرکت براونی کسری) فرض کنید $B^H = \{B_t^H\}_{t \geq 0}$ نشان دهنده‌ی حرکت براونی کسری با پارامتر هارست^۷ $H \in (0, 1)$ باشد. با توجه به تعریف B^H یک فرایند گاوسی مرکزی است با تابع کوواریانس

$$R_H(s, t) = \mathbb{E}(B_s^H B_t^H) = \frac{1}{2} \left(s^{2H} + t^{2H} - |t - s|^{2H} \right), \quad s, t \geq 0.$$

برای $H = \frac{1}{2}$ همان قانون حرکت براونی را دارا است. درواقع حرکت براونی کسری را می‌توان یک تعمیم حرکت براونی معمولی دانست. از قضیه‌ی پیوستگی کولموگروف نتیجه می‌گیریم B^H دارای یک نسخه با مسیرهای پیوسته است و درواقع مسیرهای B^H از هر مرتبه‌ی کمتر از H روی هر بازه‌ی $[0, T]$ ، $T > 0$ ، هولدر هستند. همچنین تابعی حقیقی و مربع-انتگرال‌پذیر مانند K_H روی $[0, \infty)^2$ موجود است که

$$\int_0^{s \wedge t} K_H(s, u) K_H(t, u) du = R_H(s, t).$$

حال فرض کنید $\{W_u\}_{u \geq 0}$ یک حرکت براونی استاندارد باشد. در این صورت برای $s, t \geq 0$ دلخواه با استفاده از ایزومتري ایتو برای انتگرال‌های وینر داریم

$$\mathbb{E} \left(\int_0^s K_H(s, u) dW_u \cdot \int_0^t K_H(t, v) dW_v \right) = \int_0^{s \wedge t} K_H(s, u) K_H(t, u) du = R_H(s, t).$$

بنابراین B^H را می‌توان برحسب انتگرال وینر $B_t^H = \int_0^t K_H(t, u) dW_u$ تعریف نمود. در واقع عکس این مطلب نیز صحیح است و با داشتن حرکت براونی کسری می‌توان یک حرکت براونی روی همان فضای احتمال تعریف کرد. بنابراین σ -جبر تولیدشده توسط این دو فرایند یکسان است. در نهایت اگر $\mathfrak{h}$ همان فضای هیلبرت ذکر شده در مثال ۲.۱۵ برای تابع کوواریانس حرکت براونی کسری باشد، آنگاه برای $H < \frac{1}{2}$ ، اعضای $\mathfrak{h}$ همگی تابع هستند.

۲.۲.۲ آشوب وینر^۸

از این پس فرض کنید $\mathfrak{h}$ یک فضای هیلبرت حقیقی جدایی‌پذیر و $X = \{X(h)\}_{h \in \mathfrak{h}}$ فرایند گاوسی ایزونرمال روی $\mathfrak{h}$ باشد. همچنین فرض کنید فضای احتمال زمینه‌ای $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ و $n \geq 0$ عددی صحیح باشد. $\mathcal{H}_n$ را زیرفضای خطی بسته‌ی $L^2(\Omega)$ تولید شده توسط $\{H_n(X(h)) : h \in \mathfrak{h}, \|h\| = 1\}$ تعریف می‌کنیم. به عنوان مثال $\mathcal{H}_0$ فقط شامل اسکالرهای و $\mathcal{H}_1$ فضای همه‌ی $X(h)$ ‌ها، $h \in \mathfrak{h}$ ، است. از قضیه‌ی ۱.۱ نتیجه می‌شود که زیرفضاهای $\mathfrak{h}_n$ ، $n \geq 0$ ، در $L^2(\Omega)$ بر یکدیگر عمودند. بنابراین می‌توان مجموع مستقیم $\oplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}_n = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \dots$ را تشکیل داد. قضیه‌ی زیر که به قضیه‌ی آشوب وینر-ایتو مشهور است، نشان می‌دهد $\oplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}_n$ همان $L^2(\Omega)$ است.

^۷Hurst

^۸Wiener Chaos

قضیه ۲.۱۸ (آشوب-وینر-ایتو) الف) اگر $p \in [1, \infty)$ ، آنگاه فضای خطی تولید شده توسط مجموعه‌ی $\{H_n(X(h)) : n \geq 0, h \in \mathfrak{h}, \|h\| = 1\}$ در $L^p(\Omega)$ چگال است.

ب) (تجزیه‌ی آشوب-وینر-ایتو). هر $F \in L^2(\Omega)$ دارای نمایشی منحصر بفرد در $L^2(\Omega)$ به صورت

$$F = \mathbb{E}(F) + \sum_{n=1}^{\infty} F_n, \quad F_n \in \mathcal{H}_n$$

است. به عبارت دیگر

$$L^2(\Omega) = \oplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}_n.$$

برهان.

الف) فرض کنید q مزدوج p باشد ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$). کافی است نشان دهیم که اگر برای $F \in L^q(\Omega)$ ای داشته باشیم

$$\mathbb{E}[F(H_n(X(h)))] = 0, \quad \forall n \geq 0, \forall h \in \mathfrak{h}, \|h\| = 1, \quad (۱۸.۲)$$

آنگاه $\mathbb{P}$ -تقریباً همه جا $F = 0$. از آنجا که چندجمله‌ای n -ام هر میت H_n از درجه‌ی n است و ضریب پیشروی آن ناصفر (درواقع برابر ۱) است، نتیجه می‌شود که چندجمله‌ای‌های x^n توسط ترکیبات خطی چندجمله‌ای‌های H_m ، که $0 \leq m \leq n$ تولید می‌شوند. بنابراین برای هر $n \geq 0$ و هر $h \in \mathcal{H}$ که $\|h\| = 1$ داریم $\mathbb{E}(F(X(h))^n) = 0$. حال $t \in \mathbb{R}$ را ثابت در نظر می‌گیریم، داریم

$$\left| \sum_{k=0}^n \frac{(itX(h))^k}{k!} \right| \leq \sum_{k=0}^n \frac{|tX(h)|^k}{k!} \leq e^{|tX(h)|}. \quad (۱۹.۲)$$

از آنجا که $X(h)$ گاوسی استاندارد است، برای هر $p \in [1, \infty)$ ، $e^{|tX(h)|} \in L^p(\Omega)$. با توجه به نامساوی هولدر، $F e^{|tX(h)|} \in L^1(\Omega)$ برای هر $t \in \mathbb{R}$ انتگرال پذیر است. همچنین با استفاده از قضیه‌ی همگرایی تسلطی لبگ، روابط (۱۸.۲) و (۱۹.۲) $n \geq 0, \mathbb{E}(FX(h)^n) = 0$

داریم

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(F \sum_{k=0}^n \frac{(itX(h))^k}{k!} \right) = \mathbb{E} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} F \sum_{k=0}^n \frac{(itX(h))^k}{k!} \right) \\ &= \mathbb{E}(F e^{itX(h)}). \end{aligned}$$

در رابطه‌ی بالا $t \in \mathbb{R}$ دلخواه است، بنابراین شرط $\|h\| = 1$ را می‌توان در تساوی فوق حذف نمود و در نتیجه

$$\mathbb{E}(F.e^{itX(h)}) = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}, \forall h \in \mathfrak{h}.$$

حال فرض کنید $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ یک پایه برای $\mathfrak{h}$ و $\mathcal{F}_m$ و σ -جبر تولید شده توسط متغیرهای تصادفی $X(e_i)$ ، برای $i \leq m$ باشد. با توجه به خطی بودن نگاشت $h \rightarrow X(h)$ و $\mathbb{E}(F.e^{itX(h)}) = 0$ $\forall t \in \mathbb{R}$ داریم

$$\mathbb{E}\left(F.e^{i\sum_{j=1}^m \lambda_j X(e_j)}\right) = 0, \quad \forall m \geq 1, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}.$$

که با شرطی کردن نسبت به $\mathcal{F}_m$ بدست می‌آید

$$\mathbb{E}\left(\mathbb{E}(F|\mathcal{F}_m).e^{i\sum_{j=1}^m \lambda_j X(e_j)}\right) = 0, \quad \forall m \geq 1, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}. \quad (۲۰.۲)$$

$m \geq 1$ را ثابت در نظر بگیرید. از آنجا که $\mathbb{E}(F|\mathcal{F}_m)$ به $\mathcal{F}_m$ متعلق است بنابراین تابعی اندازه‌پذیر مانند $\varphi: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ وجود دارد به طوری که

$$\mathbb{E}(F|\mathcal{F}_m) = \varphi(X(e_1), \dots, X(e_m))$$

در نتیجه عبارت (۲۰.۲) را می‌توان برای هر $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ به صورت زیر نوشت.

$$\frac{1}{(2\pi)^{\frac{m}{2}}} \int_{\mathbb{R}^m} \varphi(x_1, \dots, x_m).e^{-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^m x_j^2}.e^{i\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j} dx_1 dx_2 \dots dx_m = 0.$$

در نتیجه تبدیل فوری‌ی تابع $\varphi(x_1, \dots, x_m).e^{-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^m x_j^2} \rightarrow \varphi(x_1, \dots, x_m)$ برابر صفر است. همچنین با توجه به یک به یک بودن تبدیل فوری، $\varphi = 0$ تقریباً همه جا در $\mathbb{R}^m$. این بدین معنی است که $\mathbb{E}(F|\mathcal{F}_m) = \varphi(X(e_1), \dots, X(e_m)) = 0$ تقریباً همه جا. حال از آنجا که $\mathcal{F} = \sigma(X)$ ، بنابراین $\mathcal{F}$ توسط اجتماع $\mathcal{F}_m$ ‌ها تولید می‌شود و با توجه به این که $\mathbb{E}(F|\mathcal{F}_m) = 0$ ، $m \geq 1$ داریم $F = \mathbb{E}(F|\mathcal{F}) = 0$ تقریباً همه جا و در نتیجه حکم ثابت شد.

(ب) این قسمت نیز به سادگی از قسمت اول اثبات و این نکته که $\mathcal{H}_n$ ‌ها در $L^2(\Omega)$ برهم عمودند، نتیجه می‌شود. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که اگر $m \geq 1$ و $\|h\| = 1$ آنگاه طبق قضیه ۱.۱ داریم

$$\mathbb{E} [H_m(X(h))] = \mathbb{E} (H_0(X(h))H_m(X(h))) = 0.$$

بنابراین همه‌ی عناصر H_m , $m \geq 1$, مرکزی هستند و در نتیجه جمله‌ی صفرم تجزیه‌ی آشوب-وینر-ایتو بایستی برابر $\mathbb{E}(F)$ باشد.

■

۳.۲.۲ عملگر مشتق

$C_p^\infty(\mathbb{R}^n)$ را مجموعه‌ی تمام توابع بی‌نهایت بار مشتق‌پذیر $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ در نظر بگیرید که f و تمام مشتق‌های جزئی آن (از هر مرتبه‌ای) حداکثر از مرتبه‌ی چندجمله‌ای باشند.

تعریف ۲.۱۹ یک متغیر تصادفی هموار (استوانه‌ای)، متغیری تصادفی است به صورت

$$f(X(h_1), \dots, X(h_n)), \quad (۲۱.۲)$$

که در آن $f \in C_p^\infty(\mathbb{R}^n)$, $i = 1, 2, \dots, n$, $h_i \in \mathfrak{h}$, $n \geq 1$ را با $\mathcal{S}$ نمایش می‌دهیم.

لم ۲.۲۰ مجموعه‌ی $\mathcal{S}$ برای هر $p \in [1, \infty)$ در $L^p(\Omega)$ چگال است.

برهان. به‌وضوح چندجمله‌ای‌های هرمیت به $C_p^\infty(\mathbb{R}^n)$ تعلق دارند. و از این رو

$$\{H_n(X(h)) ; n \geq 0, h \in \mathfrak{h}, \|h\| = 1\}$$

زیرمجموعه‌ای از $\mathcal{S}$ است. اما طبق قسمت اول قضیه‌ی ۲.۱۸، برای هر $p \in [1, \infty)$ مجموعه‌ی $\{H_n(X(h)) ; n \geq 0, h \in \mathfrak{h}, \|h\| = 1\}$ چگال است و برهان تمام می‌شود. ■

تعریف ۲.۲۱ (عملگر مشتق مالیوان) هرگاه $F \in \mathcal{S}$ توسط (۲۱.۲) داده شده و $k \geq 1$ عددی صحیح باشد، آنگاه مشتق مالیوان k -ام F (نسبت به X) عنصری است از $L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\odot k})$ که آن را با $D^k F$ نمایش داده و به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$D^k F = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}} (X(h_1), \dots, X(h_n)) h_{i_1} \otimes \cdots \otimes h_{i_k}. \quad (۲۲.۲)$$

تبصره ۴.۲ الف) هرگاه صحبت از مشتق مالیوان شود، منظور ما همان مشتق اول مالیوان است و نماد D را بجای D^1 آزادانه بکار می‌بریم.

ب) در تعریف بالا الزاماً $h_{i_1} \otimes \cdots \otimes h_{i_k}$ ها متقارن نیستند. تقارن $D^k F$ از این حقیقت ناشی می‌شود که مشتق‌های جزئی مخلوط f باهم برابرند.

ج) فرض کنید $h \in \mathfrak{h}$ دلخواه باشد. با مشتق‌گیری از تابع

$$\varepsilon \longrightarrow f(X(h_1) + \varepsilon \langle h_1, h \rangle, \dots, X(h_n) + \varepsilon \langle h_n, h \rangle)$$

در $\varepsilon = 0$ داریم

$$\begin{aligned} & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(X(h_1) + \varepsilon \langle h_1, h \rangle, \dots, X(h_n) + \varepsilon \langle h_n, h \rangle) - F}{\varepsilon} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(X(h_1), \dots, X(h_n)) \langle h_i, h \rangle \\ &= \langle DF, h \rangle. \end{aligned}$$

بنابراین $\langle DF, h \rangle$ را می‌توان به نوعی مشتق جهتی در نظر گرفت. به همین دلیل گاهی $\langle DF, h \rangle$ را به صورت $D_h F$ نمایش می‌دهیم و آن را مشتق (مالیوان) جهتی F در جهت h می‌نامیم (توضیحات فوق را می‌توان برای $D^k F$, $k \geq 1$ نیز مطرح کرد. در آن صورت مشتق جهتی F در راستای تانسورهای با ابعاد بالاتر نیز به صورت مشابه مطرح می‌شود).

د) برای یک $F \in \mathcal{S}$ معین، ممکن است f های مختلفی موجود باشد که رابطه‌ی (۲۱.۲) برقرار باشد. باید نشان دهیم که انتخاب f های مختلف، تأثیری در مشتق مالیوان F ندارد. ما این را برای مشتق اول F ثابت می‌کنیم و اثبات در حالت کلی مشابه همین حالت صورت می‌گیرد. توجه کنید که عملگر D خطی است و بنابراین کافی است ثابت کنیم که اگر $F = 0$ تقریباً مطمئن، آنگاه $DF = 0$ تقریباً مطمئن. برای این کار فرض کنید F توسط (۲۱.۲) داده شده باشد. همچنین فرض کنید $m \leq n$, $\{e_i\}_{i=1}^m$ عناصر یکه‌ی متعامدی باشند که

$$\text{span} \langle e_1, \dots, e_m \rangle = \text{span} \langle h_1, \dots, h_n \rangle.$$

در این صورت ماتریسی مانند T وجود دارد به طوری که

$$T \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}.$$

اکنون اگر برای $x \in \mathbb{R}^m$ تعریف کنیم $g(x) = f(Ax)$ ، آنگاه خطی بودن $h \rightarrow X(h)$ نتیجه می‌دهد که تقریباً مطمئن $g(X(e_1), \dots, X(e_m)) = F = 0$ حال $g(X(e_i), \dots, X(e_m)) = F = 0$ ، برای $i = 1, \dots, m$ ، مستقل و نرمال استاندارد هستند، بنابراین برد بردار تصادفی $(X(e_1), \dots, X(e_m))$ ، در $\mathbb{R}^m$ چگال است و در نتیجه پیوستگی g نتیجه می‌دهد $g = 0$.

حال $f(Ax) = 0$ برای هر $x \in \mathbb{R}^m$ ، در نتیجه (منظور از f_i در معادلات پایین، مشتق جزئی i -ام تابع f است)

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial g}{\partial x_1} = A_{11}f_1(Ax) + \dots + A_{n1}f_n(Ax) \\ &\vdots \\ 0 &= \frac{\partial g}{\partial x_m} = A_{1m}f_1(Ax) + \dots + A_{nm}f_n(Ax) \end{aligned} \quad (23.2)$$

اکنون معادله i -ام در (۲۳.۲) را در e_i ضرب و همگی را با هم جمع می‌کنیم و $\begin{pmatrix} X(e_i) \\ \vdots \\ X(e_m) \end{pmatrix}$ را بجای x

جای گذاری می‌کنیم. بنابراین

$$0 = \sum_{i=1}^n f_i(X(h_1), \dots, X(h_n)) h_i = DF. \quad \text{تقریباً مطمئن}$$

در نتیجه ادعای ما ثابت می‌شود.

قضیه‌ی زیر به ما کمک می‌کند که بتوانیم از متغیرهای تصادفی گسترده‌تری مشتق بگیریم.

قضیه ۲.۲۲ اگر $p \in [1, \infty)$ و k عددی طبیعی باشد، آنگاه عملگر $D^k : \mathcal{S} \subseteq L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega; \mathfrak{h}^{\odot k})$ را می‌توان بست.

برهان. ابتدا حکم را برای $p > 1$ اثبات می‌کنیم. فرض کنید $k = 1$ ، $F, G \in \mathcal{S}$ ، $h \in \mathfrak{h}$ و $\|h\| = 1$. توجه کنید که $FG \in \mathcal{S}$. بدون از دست دادن کلیت می‌توان فرض کرد که FG به فرم زیر باشد

$$f(X(e_1), \dots, X(e_m)), \quad f \in C_p^\infty(\mathbb{R}^m)$$

که $\{e_i\}_{i=1}^m$ یک مجموعه‌ی متعامد یکه با h است. بنابراین

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\langle D(FG), h \rangle_{\mathfrak{h}}) &= \mathbb{E} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(X(e_1), \dots, X(e_m)) \right) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{m}{2}}} \int_{\mathbb{R}^m} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_m) \cdot e^{-\frac{x_1^2 + \dots + x_m^2}{2}} dx_1 \dots dx_m \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{m}{2}}} \int_{\mathbb{R}^m} x_1 f(x_1, \dots, x_m) \cdot e^{-\frac{x_1^2 + \dots + x_m^2}{2}} dx_1 \dots dx_m \\ &= \mathbb{E}(X(h)FG) \end{aligned} \quad (۲۴.۲)$$

از طرفی به راحتی با توجه به تعریف مشتق مالیوان می‌توان نتیجه گرفت که برای $F, G \in \mathcal{S}$ دلخواه داریم

$$D(FG) = FDG + GDF.$$

بنابراین (۲۴.۲) را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$\mathbb{E} \left[G \langle DF, h \rangle_{\mathfrak{h}} \right] = \mathbb{E} [X(h)FG] - \mathbb{E} \left[F \langle DG, h \rangle_{\mathfrak{h}} \right] \quad (۲۵.۲)$$

با توجه به خطی بودن عبارت بالا برحسب h می‌توان فرض کرد عبارت بالا برای هر $h \in \mathfrak{h}$ برقرار است. حال فرض می‌کنیم $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ دنباله‌ای از اعضای $\mathcal{S}$ باشد به طوری که $F_n \rightarrow 0$ در $L^p(\Omega)$ و $DF_n \rightarrow \eta$ در $L^p(\Omega; \mathfrak{h})$. برای اثبات قضیه کافی است نشان دهیم $\eta = 0$ تقریباً مطمئن. ابتدا $G \in \mathcal{S}$ را دلخواه در نظر می‌گیریم و با توجه به (۲۵.۲)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(G \langle \eta, h \rangle_{\mathfrak{h}}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(G \langle DF_n, h \rangle_{\mathfrak{h}}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\mathbb{E}(X(h)F_n G) - \mathbb{E}(F_n \langle DG, h \rangle_{\mathfrak{h}}) \right) \\ &= 0 \end{aligned} \quad (۲۶.۲)$$

در محاسبه‌ی حد بالا از این نکته استفاده کرده‌ایم که $\langle DF_n, h \rangle_{\mathfrak{h}} \rightarrow \langle \eta, h \rangle$ در $L^p(\Omega)$ و عناصر $\mathcal{S}$ به هر $L^q(\Omega)$ ، $q \in [1, \infty)$ ، متعلق می‌باشد. بنابراین از آنجا که $X(h)G$ و $\langle DG, h \rangle_{\mathfrak{h}}$ هر دو عناصر $\mathcal{S}$ هستند، بنابراین هر دو عضوی از $L^{\frac{p}{p-1}}(\Omega)$ هستند و در نتیجه با استفاده از نامساوی هولدر همگرایی حد مذکور به صفر، بدست می‌آید. به عبارت دیگر $\mathbb{E}(G \langle \eta, h \rangle_{\mathfrak{h}}) = 0$. حال با توجه به این که $\mathcal{S}$ در $L^{\frac{p}{p-1}}(\Omega)$ چگال و تساوی $\mathbb{E}(G \langle \eta, h \rangle_{\mathfrak{h}}) = 0$ برای هر $G \in \mathcal{S}$ برقرار است، داریم ت.م. $\langle \eta, h \rangle_{\mathfrak{h}} = 0$ برای هر $h \in \mathfrak{h}$.

اگر در تساوی اخیر بجای h عناصر یک پایه‌ی متعامد یکه‌ی h مانند $\{e_i\}_{i \geq 1}$ (توجه کنید که هر پایه‌ی h حداکثر شماراست) را قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم

$$P(\langle \eta, e_i \rangle_h = 0, \forall i) = 1.$$

بنابراین با توجه به پایه بودن $\{e_i\}_{i \geq 1}$ ، نتیجه می‌گیریم $\eta = 0$ تقریباً مطمئن و برهان برای $k = 1$ تمام می‌شود. برای $k > 1$ نیز می‌توان برهان مشابهی بکار برد.

هرگاه $p = 1$ باشد، برهان مشابه حالت $p > 1$ است با این تفاوت که G بایستی به فرم (۲۱.۲) باشد که در آن f تکیه‌گاه فشرده دارد. توجه کنید که عناصر $\mathcal{S}$ را می‌توان با متغیرهای تصادفی به این فرم تقریب زد. ■

تعریف ۲.۲۳ فرض کنید $p \in [1, \infty)$ و $k \geq 1$ عددی طبیعی باشد.

الف) $\mathbb{D}^{k,p}$ را بستار $\mathcal{S}$ تحت نرم

$$\|F\|_{k,p} = \left(\mathbb{E}(|F|^p) + \mathbb{E}(\|DF\|_h^p) + \cdots + \mathbb{E}(\|D^k F\|_{h^{\otimes k}}^p) \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (27.2)$$

تعریف و آن را را دامنه‌ی D^k در $L^p(\Omega)$ می‌نامیم.

ب) $\mathbb{D}^{\infty,p}$ و $\mathbb{D}^{k,\infty}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$\mathbb{D}^{\infty,p} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \mathbb{D}^{k,p}, \quad \mathbb{D}^{k,\infty} = \bigcap_{p \geq 1} \mathbb{D}^{k,p}.$$

همچنین قرارداد می‌کنیم که

$$\mathbb{D}^{0,p} = L^p(\Omega), \quad D^0 F = F.$$

ج) مرسوم است که فضاهای از نوع $\mathbb{D}^{k,p}$ فضاهای سوبولف^۹ نامیده می‌شوند.

تبصره ۵.۲ الف) توجه کنید که اگر متغیر تصادفی F به $\mathbb{D}^{k,p} \cap \mathbb{D}^{k,p'}$ متعلق باشد، آنگاه مشتق k -ام F به دو طریق تعریف می‌شود. سازگاری این مشتق‌ها نیز بدین ترتیب است که اگر به‌طور مثال $p > p'$ ، آنگاه $F \in \mathbb{D}^{k,p}$ نتیجه

^۹Sobolev

می‌دهد دنباله‌ای مانند $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ در $\mathcal{S}$ موجود است که

$$\begin{aligned} F_n &\xrightarrow{L^p(\Omega)} F \\ DF_n &\xrightarrow{L^p(\Omega; \mathfrak{h})} DF \\ &\vdots \\ D^k F_n &\xrightarrow{L^p(\Omega; \mathfrak{h}^{\odot k})} D^k F \end{aligned}$$

حال با توجه به این که $p > p'$ می‌توان در تمام همگرایی‌های بالا جای p را به p' تعویض نمود و از قضیه‌ی ۲.۲۲ استفاده کرد تا سازگاری مشتق بدست آید.

(ب) از (۲۷.۲) به وضوح نتیجه می‌شود $\|F\|_{k,p} \leq \|F\|_{k+m,p+\varepsilon}$ که $\varepsilon \geq 0$, $m \geq 0$ عددی صحیح و $F \in \mathcal{S}$. بنابراین داریم

$$\mathbb{D}^{k+m,p+\varepsilon} \subseteq \mathbb{D}^{k,p}.$$

(ج) اگر روی $\mathbb{D}^{k,2}$ ، حاصل ضرب داخلی

$$\langle F, G \rangle_{\mathbb{D}^{k,2}} = \mathbb{E}(FG) + \sum_{i=1}^k \mathbb{E}(\langle D^i F, D^i G \rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes i}})$$

را تعریف کنیم، به یک فضای هیلبرت تبدیل می‌شود.

(د) روش دیگر برای معرفی فضاهای $\mathbb{D}^{k,p}$ بدین صورت است که $F \in \mathbb{D}^{k,p}$ اگر و تنها اگر دنباله‌ای از اعضای $\mathcal{S}$ مانند $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ موجود باشد که $F_n \rightarrow F$ در $L^p(\Omega)$ و همه‌ی دنباله‌های $\{D^i F_n\}_{n=1}^\infty$ ، $i = 1, \dots, k$ ، در $L^p(\Omega; \mathfrak{h}^{\odot i})$ همگرا باشند.

یکی از مهم‌ترین خواص مشتق توابع، قاعده‌ی زنجیری است. این قاعده کمک می‌کند بتوانیم مشتق توابع پیچیده‌تری که از ترکیب توابع بدست می‌آید را محاسبه کنیم. خوشبختانه تعریف مشتق مالیوان اجازه می‌دهد که این‌جا نیز قاعده‌ی زنجیری برقرار باشد.

قضیه ۲.۲۴ (قاعده‌ی زنجیری) فرض کنید $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی با مشتق پیوسته باشد به طوری که برای یک $\alpha \in [0, \infty)$ و ثابت $C > 0$ ای داشته باشیم

$$|\varphi'(x)| \leq C(1 + |x|^\alpha), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (28.2)$$

در این صورت اگر برای $p \geq \alpha + 1$ ای، $F \in \mathbb{D}^{1,p}$ ، آنگاه $\varphi(F) \in \mathbb{D}^{1,q}$ که $q = \frac{p}{\alpha + 1}$ همچنین

$$D(\varphi(F)) = \varphi'(F)DF. \quad (29.2)$$

برهان. با انتگرال گیری از رابطه‌ی (۲۸.۲)، $C' > 0$ ای یافت می‌شود که

$$|\varphi(x)| \leq C'(1 + |x|^{\alpha+1}). \quad (30.2)$$

بنابراین با استفاده از نامساوی هولدر و روابط (۲۸.۲) و (۳۰.۲)، نتیجه می‌گیریم

$$\varphi(F) \in L^q(\Omega), \quad \varphi'(F)DF \in L^q(\Omega; H).$$

فرض کنید $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی هموار همگرا به F در $\mathbb{D}^{1,p}$ باشد. همچنین فرض کنید $\{J_n\}_{n=1}^\infty$ دنباله‌ی منظم‌ساز استاندارد باشد. به عبارت دیگر

$$J_n(X) = nc e^{\frac{1}{1-|nx|^2}} 1_{(-1,1)}(nx), \quad x \in \mathbb{R},$$

که در آن ثابت c به گونه‌ای است که $\int_{\mathbb{R}} J_n(x)dx = 1$ برای هر $n \in \mathbb{N}$ تعریف می‌کنیم $\varphi_n = \varphi * J_n$. در این صورت φ_n ها هموار می‌باشند و در رابطه‌ی (۲۸.۲) صدق می‌کنند. حال با حدگیری از رابطه‌ی

$$D(\varphi_n(F_n)) = \varphi'(F_n)DF_n,$$

نسبت به n در $L^q(\Omega; \mathfrak{h})$ ، رابطه‌ی (۲۹.۲) بدست می‌آید. ■

تبصره ۶.۲ (قاعده‌ی زنجیری برای توابع لیپ‌شیتس) هرگاه در قضیه‌ی ۲.۲۴ تابع φ لیپ‌شیتس^{۱۰} باشد، آنگاه همچنان $\varphi(F)$ به $\mathbb{D}^{1,2}$ متعلق است و متغیر تصادفی کراندار G موجود است به طوری که $D(\varphi(F)) = GDF$. همچنین اگر F نسبت به اندازه‌ی لبگ به طور مطلق پیوسته باشد، آنگاه $G = \varphi'(F)$. برای مشاهده‌ی اثبات این مطلب به مرجع [۲۷] رجوع کنید.

در ادامه، قضیه‌ی زیر را که به قاعده‌ی لایب‌نیز برای عملگر D مشهور است اثبات می‌کنیم.

^{۱۰}Lipschitz

قضیه ۲.۲۵ فرض کنید k عددی طبیعی باشد و $F, G \in \mathbb{D}^{k,4}$ در این صورت $FG \in \mathbb{D}^{k,2}$ و

$$D^k(FG) = \sum_{r=0}^k \binom{k}{r} D^r F \tilde{\otimes} D^{k-r} G, \quad (۳۱.۲)$$

که در آن $D^r F \tilde{\otimes} D^{k-r} G$ متقارن شده‌ی حاصل ضرب تانسوری $D^r F \otimes D^{k-r} G$ در $\mathfrak{h}^{\otimes k}$ است.

برهان. اگر F, G هموار باشند با استفاده‌ی مستقیم از تعریف عملگر مشتق، حکم ثابت می‌شود. حال اگر F, G الزاماً هموار

نباشند، طبق فرض قضیه، دنباله‌های هموار $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ و $\{G_n\}_{n=1}^\infty$ موجودند که

$$\begin{aligned} F_n &\xrightarrow{L^4(\Omega)} F, & G_n &\xrightarrow{L^4(\Omega)} G, \\ DF_n &\xrightarrow{L^4(\Omega; \mathfrak{h})} DF, & DG_n &\xrightarrow{L^4(\Omega; \mathfrak{h})} DG, \\ &\vdots, & &\vdots \\ D^k F_n &\xrightarrow{L^4(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})} D^k F, & D^k G_n &\xrightarrow{L^4(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})} D^k G \end{aligned} \quad (۳۲.۲)$$

با استفاده از قضیه‌ی ۱.۹ و نامساوی هولدر، برای هر $k \geq r \geq 0$ داریم

$$\begin{aligned} &\|D^r F \tilde{\otimes} D^{k-r} G - D^r F_n \tilde{\otimes} D^{k-r} G_n\|_{L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})} \\ &\leq \|(D^r F - D^r F_n) \tilde{\otimes} D^{k-r} G_n\|_{L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})} + \|D^r F_n \tilde{\otimes} (D^{k-r} G - D^{k-r} G_n)\|_{L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})} \\ &\leq \left(\mathbb{E}(\|D^r F - D^r F_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes r}}^2 \cdot \|D^{k-r} G\|_{\mathfrak{h}^{\otimes (k-r)}}^2) \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad + \left(\mathbb{E}(\|D^r F_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes r}}^2 \cdot \|D^{k-r} G - D^{k-r} G_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes (k-r)}}^2) \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \|D^r F - D^r F_n\|_{L^4(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes r})} \cdot \|D^{k-r} G\|_{L^4(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes (k-r)})} \\ &\quad + \|D^r F_n\|_{L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})} \cdot \|D^{k-r} G - D^{k-r} G_n\|_{L^4(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes (k-r)})} \end{aligned}$$

پس با $n \rightarrow \infty$ و با توجه به (۳۲.۲) داریم

$$D^r F_n \tilde{\otimes} D^{k-r} G_n \longrightarrow D^r F \tilde{\otimes} D^{k-r} G \in L^2(\Omega, \mathfrak{h}^{\otimes k}).$$

برای پایان دادن به اثبات، کافی است در (۳۱.۲) F_n را با F و G_n را با G جایگزین کرده و با توجه با توضیحات بالا در

$L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})$ حد بگیریم. ■

مشتق تعمیم یافته

عملگر مشتق مالیوان را می توان برای دسته ی وسیع تری از متغیرهای تصادفی تعریف نمود. در ادامه توضیحاتی در این باره می آوریم و از ذکر توضیحات تکراری پرهیز می کنیم.

تعریف ۲.۲۶ هرگاه $\mathfrak{g}$ یک فضای هیلبرت حقیقی جدایی پذیر باشد و $X = \{X(h) : h \in \mathfrak{h}\}$ یک فرایند گاوسی ایزونرمال روی $\mathfrak{h}$ باشد، آنگاه

الف) $\mathcal{S}_{\mathfrak{g}}$ را مجموعه ی تمام مجموع های متناهی به شکل

$$F = \sum_{j=1}^n F_j g_j, \quad F_j \in \mathcal{S}, \quad g_j \in \mathfrak{g}, \quad \forall 1 \leq j \leq n$$

تعریف می کنیم.

ب) هرگاه k عددی طبیعی باشد و $F \in \mathcal{S}_{\mathfrak{g}}$ همانند بالا تعریف شده باشد، k -امین مشتق F را به صورت تابع تصادفی

$$D^k F = \sum_{j=1}^n D^k F_j \otimes g_j \quad \mathfrak{h}^{\otimes k} \otimes \mathfrak{g}$$

مقداری تعریف می کنیم.

قضیه ۲.۲۷ همانند حالت $\mathfrak{g} = \mathbb{R}$ می توان حکم های زیر را ثابت کرد.

الف) عملگر $D^k : \mathcal{S}_{\mathfrak{g}} \subseteq L^p(\Omega; \mathfrak{g}) \longrightarrow L^p(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k} \otimes \mathfrak{g})$ را می توان برای هر $k \geq 1$ بست.

ب) دامنه ی D^k را به منظور این که فضاهای سوپولف $\mathbb{D}^{k,p}(\mathfrak{g})$ به دست آیند، می توان گسترش داد. در واقع $\mathbb{D}^{k,p}(\mathfrak{g})$ بستار $\mathcal{S}_{\mathfrak{g}}$ نسبت به نرم

$$\|F\|_{\mathbb{D}^{k,p}(\mathfrak{g})} = \left(\mathbb{E}(\|F\|_{\mathfrak{g}}^p) + \mathbb{E}(\|DF\|_{\mathfrak{h} \otimes \mathfrak{g}}^p) + \cdots + \mathbb{E}(\|D^k F\|_{\mathfrak{h}^{\otimes k} \otimes \mathfrak{g}}^p) \right)^{\frac{1}{p}}$$

است.

در نهایت ذکر این نکته ضروری است که اگر $u \in \mathbb{D}^{1,2}(\mathfrak{h}^{\otimes k})$ و Du متقارن باشد، آنگاه رابطه ی زیر برای هر $h \in \mathfrak{h}$ برقرار است

$$D \langle u, h \rangle_{\mathfrak{h}} = \langle Du, h \rangle_{\mathfrak{h}}$$

برای تحقیق این مطلب توجه کنید که تساوی بالا برای هر $u \in \mathcal{S}_{\mathfrak{h}^{\otimes k}}$ با مشتق متقارن، به وضوح برقرار است و حالت کلی با حدگیری به دست می آید.

۴.۲.۲ عملگر دیورژانس

فرض کنید k عددی طبیعی باشد. عملگر دیورژانس از مرتبه k را با δ^k نمایش می‌دهیم و آن را به عنوان الحاقی عملگر $D^k : \mathbb{D}^{k,2} \rightarrow L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})$ تعریف می‌کنیم. در این صورت $\delta^k(u)$ را دیورژانس مرتبه k -ام u نامیم. همچنین مجموعه‌ی تمام $u \in L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})$ هایی که دارای دیورژانس مرتبه k -ام هستند را با $Dom \delta^k$ نمایش می‌دهیم و آن را دامنه‌ی عملگر δ^k می‌نامیم.

تعریف ۲.۲۸ فرض کنید k عددی طبیعی باشد و $u \in L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})$. $\delta^k(u)$ عنصری از $L^2(\Omega)$ است به طوری که برای هر $F \in \mathcal{S}$

$$\langle F, \delta^k(u) \rangle_{L^2(\Omega)} = \langle D^k F, u \rangle_{L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})} \quad (۳۳.۲)$$

تبصره ۷.۲ الف) از آنجا که $\mathcal{S}$ در $L^2(\Omega)$ چگال است، بنابراین $\delta^k(u)$ منحصر بفرد است. همچنین با توجه به خطی بودن D^k نتیجه می‌گیریم δ^k خطی است.

ب) معمولاً δ^1 را با δ نمایش داده و آن را عملگر دیورژانس می‌نامیم. به علاوه δ^0 را عملگر همانی روی $L^2(\Omega)$ تعریف می‌کنیم.

ج) با گرفتن حد از (۳۳.۲)، نتیجه می‌گیریم این رابطه برای هر $F \in \mathbb{D}^{k,2}$ برقرار است و آن را فرمول دوگانی نام‌گذاری می‌کنیم.

د) عملگر $\delta^k : Dom \delta^k \subseteq L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k}) \rightarrow L^2(\Omega)$ بسته است زیرا الحاقی عملگر بسته‌ی $D^k : \mathbb{D}^{k,2} \rightarrow L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})$ است.

ه) هرگاه در (۳۳.۲) F تابعی ثابت و ناصفر باشد، نتیجه می‌شود که $\mathbb{E}(\delta(u)) = 0$. بنابراین $\delta^k(u)$ برای هر $u \in Dom \delta^k$ مرکزی است.

فرض کنید $u \in Dom \delta^k$. در این صورت با توجه به (۳۳.۲) و نامساوی کوشی-شوارتز برای هر $F \in \mathcal{S}$ داریم

$$\left| \langle D^k F, u \rangle_{L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})} \right| = \left| \langle F, \delta^k u \rangle_{L^2(\Omega)} \right| \leq \| \delta^k u \|_{L^2(\Omega)} \cdot \| F \|_{L^2(\Omega)}$$

حال با قراردادن $C = \| \delta^k u \|_{L^2(\Omega)}$ برای هر $F \in \mathcal{S}$ داریم

$$\left\| \langle D^k F, u \rangle_{L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k})} \right\| \leq C \| F \|_{L^2(\Omega)}. \quad (۳۴.۲)$$

به عکس اگر (۳۴.۲) برای هر $F \in \mathcal{S}$ صحیح باشد، آنگاه عملگر $\langle D^k F, u \rangle_{L^2(\Omega; h^{\otimes k})} \rightarrow F$ روی زیرفضای خطی $\mathcal{S}$ از $L^2(\Omega)$ پیوسته (با نرم عملگری کمتر یا مساوی C) است. بنابراین با استفاده از قضیه‌ی هان-باناخ می‌توان عملگر فوق را به یک عملگر خطی پیوسته روی $L^2(\Omega)$ گسترش داد. قضیه‌ی نمایش ریس نتیجه می‌دهد. $\delta^k u \in L^2(\Omega)$ وجود دارد که برای هر $F \in \mathcal{S}$ رابطه‌ی (۳۳.۲) برقرار است. بنابراین طبق این توضیحات داریم:

لم ۲.۲۹ هرگاه k عددی طبیعی باشد، $Dom \delta^k$ مجموعه‌ی تمام $u \in L^2(\Omega; h^{\otimes k})$ هایی است که برای $C > 0$ ای در رابطه‌ی (۳۴.۲) برای هر $F \in \mathcal{S}$ صدق می‌کنند.

قضیه‌ی زیر نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک متغیر تصادفی اسکالر را از عملگر دیورژانس δ بیرون کشید.

قضیه ۲.۳۰ اگر $F \in \mathbb{D}^{1,2}$ و $u \in Dom \delta$ به گونه‌ای باشند که $\|Fu\|_{L^2(\Omega; h)}$ ، $\|F\delta(u)\|_{L^2(\Omega)}$ و $\langle DF, u \rangle_h^2$ متناهی باشند، آنگاه $Fu \in Dom \delta$

$$\delta(Fu) = F\delta(u) - \langle DF, u \rangle_h$$

برهان. فرض کنید $\mathcal{S}_0$ مجموعه‌ی تمام متغیرهای تصادفی به شکل $G = f(X(h_1), \dots, X(h_n))$ باشد که $1 \leq i \leq n$ ، $h_i \in \mathfrak{h}$ و $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ (هموار است به علاوه f و مشتقات آن از همه‌ی مراتب در بی‌نهایت صفر می‌شوند). حال اگر $G \in \mathcal{S}_0$ دلخواه باشد و $F \in \mathbb{D}^{1,2}$ ، با توجه به نامساوی هولدر داریم $FG \in \mathbb{D}^{1,2}$. بنابراین برای $G \in \mathcal{S}_0$ دلخواه

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\langle DG, Fu \rangle_h) &= \mathbb{E}(\langle FDG, u \rangle_h) \\ &= \mathbb{E}(\langle D(FG) - GDF, u \rangle_h) \quad \text{با توجه به قاعده‌ی لایبنیز} \\ &= \mathbb{E}(\langle D(FG), u \rangle_h) - \mathbb{E}(\langle GDF, u \rangle_h) \\ &= \mathbb{E}(G(F\delta(u) - \langle DF, u \rangle_h)). \quad \text{با توجه به فرمول دوگانی} \end{aligned}$$

در نتیجه برای هر $G \in \mathcal{S}_0$ تساوی

$$\mathbb{E}(\langle DG, Fu \rangle_h) = \mathbb{E}(G(F\delta(u) - \langle DF, u \rangle_h)) \quad (۳۵.۲)$$

برقرار است. با تقریب عناصر $\mathcal{S}$ توسط اعضای $\mathcal{S}_0$ نسبت به نرم $\|\cdot\|_{\mathbb{D}^{1,2}}$ و حدگیری، می‌توان رابطه‌ی (۳۵.۲) را برای $G \in \mathcal{S}$ دلخواه ثابت کرد. طبق فرض مساله $F\delta(u) - \langle DF, u \rangle_h \in L^2(\Omega)$ برقرار است و این به همراه رابطه‌ی (۳۵.۲) برای $G \in \mathcal{S}$ دلخواه، حکم مساله را نتیجه می‌دهد. ■

فرض کنید $u \in \mathcal{S}_{\mathfrak{h}}$ به فرم $u = \sum_{j=1}^n F_j h_j$ و $h \in \mathfrak{h}$ باشد. در این حالت با استفاده از قضیه ۲.۳۰ و نمادگذاری‌های بالا داریم

$$\delta(u) = \sum_{j=1}^n \delta(F_j h_j) = \sum_{j=1}^n \left(F_j X(h_j) - \langle DF_j, h_j \rangle_{\mathfrak{h}} \right). \quad (۳۶.۲)$$

فرمول بالا علاوه بر این که عمل δ را روی طیف وسیعی از فرایندهای تصادفی مشخص می‌کند، می‌تواند نقطه‌ی شروعی برای تعریف عملگر δ باشد (به [۲۶] رجوع شود).
با توجه به (۳۶.۲)، $\delta(u) \in \mathcal{S}$ و در نتیجه $\delta(u) \in \mathbb{D}^{1,2}$. بنابراین

$$D_h \delta(u) = \sum_{j=1}^n \left(X(h_j) \langle DF_j, h \rangle_{\mathfrak{h}} + \langle F_j h_j, h \rangle_{\mathfrak{h}} - \langle D^2 F_j, h_j \otimes h \rangle_{\mathfrak{h} \otimes 2} \right). \quad (۳۷.۲)$$

از طرفی $\langle Du, h \rangle_{\mathfrak{h}} = \sum_{j=1}^n \langle DF_j, h \rangle_{\mathfrak{h}} h_j$ در این صورت با استفاده‌ی مجدد از قضیه ۲.۳۰،

$$\delta D_h u = \sum_{j=1}^n \left(X(h_j) \langle DF_j, h \rangle_{\mathfrak{h}} - \langle D^2 F_j, h \otimes h_j \rangle_{\mathfrak{h} \otimes 2} \right). \quad (۳۸.۲)$$

و با توجه به تقارن $D^2 F_j$ ، داریم

$$\langle D^2 F_j, h_j \otimes h \rangle_{\mathfrak{h} \otimes 2} = \langle D^2 F_j, h \otimes h_j \rangle_{\mathfrak{h} \otimes 2}. \quad (۳۹.۲)$$

درنتیجه طبق (۳۷.۲)، (۳۸.۲) و (۳۹.۲)، رابطه‌ی

$$D_h(\delta(u)) - \delta(D_h(u)) = \langle u, h \rangle_{\mathfrak{h}} \quad (۴۰.۲)$$

بدست می‌آید. همچنین می‌توان نشان داد که این رابطه برای $u \in \mathbb{D}^{2,2}(\mathfrak{h})$ دلخواه نیز برقرار است. در نهایت قضیه‌ی مهم زیر که به نامساوی میر^{۱۱} معروف است را بیان می‌کنیم

قضیه ۲.۳۱ برای $k, l \in \mathbb{N}$ که $k \geq l$ و برای هر $p \in [1, \infty)$ ، عملگر δ^l از $\mathbb{D}^{k,p}(\mathfrak{h}^{\otimes l})$ به $\mathbb{D}^{k-l,p}$ پیوسته است. به

^{۱۱}Meyer

عبارت دیگر عدد ثابتی مانند $C(k, l, p) > 0$ موجود است که برای هر $u \in \mathbb{D}^{k,p}(\mathfrak{h}^{\otimes l})$ داریم

$$\|\delta^l(u)\|_{\mathbb{D}^{k-l,p}} \leq C(k, l, p) \|u\|_{\mathbb{D}^{k,p}(\mathfrak{h}^{\otimes l})}.$$

■

برهان. برای مشاهده‌ی اثبات به [۲۷] مراجعه کنید.

تبصره ۸.۲. توجه کنید که اگر δ_k مجموعه‌ی تمام متغیرهای تصادفی به فرم $\sum_{i=1}^n F_i h_i$ باشد که $F_i \in \mathcal{S}$ و $h_i \in \mathfrak{h}^{\otimes k}$ ، آنگاه از قضیه‌ی بالا نتیجه می‌شود $\mathcal{S}_k \subseteq \text{Dom} \delta^k$.

دیورژانس تعمیم‌یافته

فرض کنید $\mathfrak{g}$ یک فضای هیلبرت حقیقی و جدایی‌پذیر باشد. مشابه کاری که در بخش پیش انجام دادیم، می‌توانیم عملگر δ^k ، $k \in \mathbb{N}$ را برای تایع‌های تصادفی $\mathfrak{h}^{\otimes k} \otimes g$ -مقداری تعریف کنیم. برای این کار δ^k را به عنوان الحاقی عملگر $D^k : \mathbb{D}^{k,2}(\mathfrak{g}) \rightarrow L^2(\Omega; \mathfrak{h}^{\otimes k} \otimes \mathfrak{g})$ تعریف می‌کنیم. با این تعریف، نتایج اخیر را می‌توان با اندکی تغییرات بیان و اثبات کرد. یک مزیت مهم این حد از عمومیت برای تعریف عملگر δ^k این است که می‌توان درمورد عباراتی به شکل $\delta^k(\delta^l(u))$ ، $k, l \in \mathbb{N}$ صحبت کرد. در این حالت تساوی

$$\delta^k(\delta^l(u)) = \delta^{k+l}(u)$$

برای هر متغیر تصادفی $\mathfrak{h}^{\otimes(k+l)} \otimes g$ -مقداری u در دامنه‌ی δ^{k+l} برقرار است. همچنین هرگاه u یک متغیر تصادفی $\mathfrak{h}^{\otimes k}$ -مقداری باشد به طوری که $u \in \text{Dom} \delta$ و $\langle u, h \rangle_{\mathfrak{h}}$ ، آنگاه برای هر $h \in \mathfrak{h}$

$$\delta(\langle u, h \rangle_{\mathfrak{h}}) = \langle \delta u, h \rangle_{\mathfrak{h}}. \quad (۴۱.۲)$$

برای تحقیق این مطلب توجه کنید که تساوی بالا برای $u \in \mathcal{S}_{\mathfrak{h}^{\otimes k}}$ به‌وضوح برقرار است و حالت کلی با حدگیری به دست می‌آید.

حال اگر از روابط (۴۰.۲) و (۴۱.۲) استفاده کنیم، رابطه‌ی زیر برای هر متغیر تصادفی $\mathfrak{h}^{\otimes k}$ -مقداری $u \in \text{Dom} \delta$ و هر $h \in \mathfrak{h}$ بدست می‌آید

$$\langle D\delta(u), h \rangle_{\mathfrak{h}} - \langle \delta D(u), h \rangle_{\mathfrak{h}} = \langle u, h \rangle_{\mathfrak{h}}.$$

با توجه به دلخواه بودن h در تسای بالا به رابطه‌ی

$$D\delta(u) - \delta D(u) = u, \quad (42.2)$$

دست می‌یابیم که به خاصیت جابجایی هایزنبرگ معروف است.

قضیه‌ی زیر یک خاصیت ساده ولی مهم از عملگر دیورژانس را بیان می‌کند.

قضیه ۲.۳۲ فرض کنید p, q دو عدد طبیعی باشند به طوری که $q \leq p$ و $u \in \mathfrak{h}^{\odot p}$. در این صورت $\delta^q(u) \in \mathbb{D}^{1,2}(\mathfrak{h}^{\otimes(p-q)})$ و

$$D\delta^q(u) = q\delta^{(q-1)}(u). \quad (43.2)$$

برهان. $\delta^q(u) \in \mathbb{D}^{1,2}(\mathfrak{h}^{\otimes(p-q)})$ از قضیه‌ی ۲.۳۱ نتیجه می‌شود. برای اثبات رابطه‌ی (۴۳.۲) از استقرا روی q استفاده می‌کنیم. حالت $q = 1$ با توجه به (۴۲.۲) بدست می‌آید. حال اگر حکم برای $q, 2, \dots, 1$ برقرار باشد، آنگاه طبق (۴۲.۲) برای هر $v \in \mathfrak{h}^{\odot(q+1)}$ داریم

$$\begin{aligned} D\delta^{(q+1)}(v) &= D\delta(\delta^q(v)) = \delta D(\delta^q(v)) + \delta^q(v) \\ &= q\delta(\delta^{(q-1)}(v)) + \delta^q(v) = (q+1)\delta^q(v). \end{aligned}$$

در نتیجه اثبات قضیه تمام می‌شود. ■

۵.۲.۲ انتگرال‌های چندگانه

فرض کنید $p \in \mathbb{N}$ و $f \in \mathfrak{h}^{\otimes p}$. در این صورت طبق تعریف $\delta^p(f)$ متغیر تصادفی منحصری فردی در $L^2(\Omega)$ است که با تساوی

$$\mathbb{E}(\langle D^p F, f \rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes p}}) = \mathbb{E}(F\delta^p(f)), \quad \forall F \in S,$$

کاملاً معین می‌شود. از آنجا که $D^p(f) \in \mathfrak{h}^{\odot p}$ اگر در سمت چپ تساوی فوق جای f را با متقارن شده‌ی f که با $\tilde{f}$ نمایش می‌دهیم، تعویض کنیم نتیجه تغییر نمی‌کند. بنابراین برای $F \in S$ ، $\mathbb{E}(F\delta^p(\tilde{f})) = \mathbb{E}(F\delta^p(f))$. از این رو $\delta^p(f) = \delta^p(\tilde{f})$. با توجه به دلخواه بودن f و توضیحات بالا، لم زیر نتیجه می‌شود.

لم ۲.۳۳ هرگاه $f \in \mathfrak{h}^{\otimes p}$ ، آنگاه $\delta^p(f) = \delta^p(\tilde{f})$.

تعریف ۲.۳۴ هرگاه $f \in \mathfrak{h}^{\otimes p}$ ، آنگاه انتگرال مرتبه p -ام f را با $I_p(f)$ نمایش می‌دهیم و با $I_p(f) = \delta^p(f)$ تعریف می‌کنیم.

تبصره ۹.۲ الف) در بعضی موارد $I_p(f)$ را انتگرال وینر-ایتوی مرتبه p -ام f نامگذاری می‌کنیم.

ب) هر جا صحبت از $I_q(f)$ برای $q < p$ شد، به طور طبیعی منظور، تابع تصادفی $\mathfrak{h}^{\otimes(p-q)}$ -مقداری است که با $I_q(f) = \delta^q(f)$ تعریف می‌شود.

قضیه ۲.۳۵ فرض کنید $p \in \mathbb{N}$ و $f \in \mathfrak{h}^{\otimes p}$.

برای هر $q \in [1, \infty)$ ، $I_p(f) \in \mathbb{D}^{\infty, q}$ همچنین برای هر $r \in \mathbb{N}$

$$D^r I_p(f) = \begin{cases} \frac{p!}{(p-r)!} I_p(f) & \text{اگر } r \leq p \\ 0 & \text{اگر } r > p \end{cases} \quad (۴۴.۲)$$

برهان. با توجه به قضیه ۲.۳۲،

$$I_p(f) \in \mathbb{D}^{1,2}, \quad DI_p(f) = D\delta^p(f) = p\delta^{(p-1)}(f) = pI_{p-1}(f).$$

که همان حکم مساله برای $r = 1$ است. با تکرار این استدلال، $I_p(f) \in \mathbb{D}^{\infty,2}$ و رابطه (۴۴.۲) بدست می‌آید. در نهایت با استفاده از قضیه ۲.۳۱

$$\|I_p(f)\|_{\mathbb{D}^{r,q}} = \|\delta^p(f)\|_{\mathbb{D}^{r,q}} \leq c_{r,p,q} \|f\|_{\mathbb{D}^{r+p,q}} = c_{r,p,q} \|f\|_{\mathfrak{h}^{\otimes p}} < \infty$$

■

و در نتیجه $I_p(f) \in \mathbb{D}^{\infty,q}$

قضیه ۲.۳۶ (خاصیت یکمتری انتگرال‌ها) فرض کنید $p, q \in \mathbb{N}$ ، $f \in \mathfrak{h}^{\otimes p}$ ، $g \in \mathfrak{h}^{\otimes q}$ در این صورت

$$\mathbb{E}(I_p(f)I_q(g)) = \begin{cases} p! \langle \tilde{f}, \tilde{g} \rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes p}} & \text{اگر } p = q \\ 0 & \text{اگر } p \neq q \end{cases}$$

و در حالت خاص

$$\mathbb{E}(I_p^2(f)) = p! \|\tilde{f}\|_{\mathfrak{h}^{\otimes p}}^2$$

برهان. ابتدا توجه کنید که بدون کاسته شدن از کلیت حکم، می توان فرض کرد f, g متقارن هستند و $p \geq q$ با استفاده از فرمول دوگانی، قضیه (۲.۳۵) و توجه به این نکته که انتگرال های چندگانه ی مرکزی هستند، داریم

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(I_p(f)I_q(g)) &= \mathbb{E}(I_p(f)\delta^q(g)) \\ &= \mathbb{E}\left(\langle D^q I_p(f), g \rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes q}}\right) \\ &= \frac{p!}{(p-q)!} \mathbb{E}\left(\langle I_{p-q}(f), g \rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes q}}\right) \\ &= \frac{p!}{(p-q)!} \langle \mathbb{E}(I_{p-q}(f)), g \rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes q}} \\ &= \begin{cases} p! \langle f, g \rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes p}} & p = q \\ 0 & p > q \end{cases}\end{aligned}$$

■

در ادامه دلیل نامگذاری عملگر I_p تحت عنوان انتگرال های چندگانه را بیان می کنیم. برای این کار فرض کنید $\mathfrak{h}$ فضای $L^2(A, \mathcal{A}, \mu)$ باشد که در آن A یک فضای لهستانی، $\mathcal{A}$ σ -جبر بورل های A و μ یک اندازه σ -متناهی غیر اتمی است. این شرایط نتیجه می دهند که $\mathfrak{h}$ جدایی پذیر است. مانند گذشته، X را یک فرایند گاوسی ایزونرمال روی $\mathfrak{h}$ در نظر می گیریم. نمادگذاری $X(B)$ را به جای $X(1_B)$ پذیرفته و $\mathcal{E}_p$ را مجموعه ی همه ی توابع مقدماتی از $\mathfrak{h}^{\odot p}$ تعریف می کنیم. یعنی همه ی مجموعه های به فرم

$$f = \sum_{i_1, \dots, i_p=1}^n a_{i_1, \dots, i_p} 1_{A_{i_1}} \otimes \dots \otimes 1_{A_{i_p}}$$

که در آن $n \in \mathbb{N}$ و A_i ها، $i = 1, 2, \dots$ همگی مجزا و با اندازه ی متناهی هستند. همچنین $\{a_{i_1, \dots, i_p}\}_{i_1, \dots, i_p=1}^n$ آرایه ای متقارن از اعداد حقیقی است که روی قطر صفر می شود. به عبارت دیگر برای هر $\sigma \in S_p$

$$a_{i_1, \dots, i_p} = a_{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_p)}$$

و $a_{i_1, \dots, i_p} = 0$ زمانی که حداقل دو عدد از این $i_1, \dots, i_p$ ها با یکدیگر برابر باشند. در این حالت تعریف می کنیم

$$\tilde{I}_p(f) = \sum_{i_1, \dots, i_p=1}^n a_{i_1, \dots, i_p} X(A_{i_1}) X(A_{i_2}) \dots X(A_{i_p}) \quad (۴۵.۲)$$

در این صورت $\tilde{I}_p$ خطی است و اگر $g \in \mathcal{E}$ را با

$$g = \sum_{j_1, \dots, j_q=1}^m b_{j_1, \dots, j_q} 1_{B_{j_1}} \otimes \dots \otimes 1_{B_{j_q}}$$

تعریف کنیم، آنگاه

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\tilde{I}_p(f)\tilde{I}_q(g)) &= \sum_{i_1, \dots, i_p=1}^n \sum_{j_1, \dots, j_q=1}^m a_{i_1, \dots, i_p} b_{j_1, \dots, j_q} \\ &\quad \times \mathbb{E}\left(X(A_{i_1})X(A_{i_2})\dots X(A_{i_p})X(B_{j_1})X(B_{j_2})\dots X(B_{j_q})\right) \quad (۴۶.۲) \end{aligned}$$

اما با توجه به مجزا بودن A_i ها و B_j ها داریم

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}\left(X(A_{i_1})X(A_{i_2})\dots X(A_{i_p})X(B_{j_1})X(B_{j_2})\dots X(B_{j_q})\right) \\ &= \begin{cases} \sum_{\sigma \in S_p} \prod_{t=1}^p \left\langle 1_{A_{i_{\sigma(t)}}}, 1_{B_{j_t}} \right\rangle_{\mathfrak{h}} & \text{اگر } p = q \\ 0 & \text{اگر } p \neq q \end{cases} \end{aligned}$$

و در نتیجه

$$\mathbb{E}(\tilde{I}_p(f)\tilde{I}_q(g)) = \begin{cases} p! \langle f, g \rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes p}} & \text{اگر } p = q \\ 0 & \text{اگر } p \neq q \end{cases} \quad (۴۷.۲)$$

از (۴۷.۲) به این نتیجه می‌رسیم که عملگر $\tilde{I}_p$ تعریف شده با ضابطه‌ی (۴۵.۲) خوش‌تعریف است. حال غیراتمی و σ -متناهی بودن μ نتیجه می‌دهد که $\mathcal{E}_p$ در $\mathfrak{h}^{\odot p}$ چگال است. از یکمتری (۴۷.۲) نتیجه می‌گیریم که $\tilde{I}_p$ را می‌توان به یک عملگر خطی پیوسته از $\mathfrak{h}^{\odot p}$ به $L^2(\Omega)$ توسعه داد به طوری که رابطه‌ی (۴۷.۲) همچنان برای هر $f \in \mathfrak{h}^{\odot p}$, $g \in \mathfrak{h}^{\odot q}$ برقرار باشد. از طرفی توجه کنید که برای هر $f \in \mathcal{E}_p$, $\tilde{I}_p(f) = I_p(f)$ ، بنابراین از چگال بودن $\mathcal{E}_p$ و رابطه‌ی (۴۷.۲) برای $f = g \in \mathfrak{h}^{\odot p}$ نتیجه می‌شود $\tilde{I}_p(f) = I_p(f)$ برای هر $f \in \mathfrak{h}^{\odot p}$.

اگر $W = (W_t)_{t \in [0, T]}$ یک حرکت براونی استاندارد با شروع از صفر باشد، طبق مثال ۲.۱۴، فضای گاوسی تولید شده توسط W را می‌توان به عنوان یک فرایند گاوسی ایزونرمال روی $\mathfrak{h} = L^2([0, T], dt) = L^2([0, T])$ در نظر گرفت. در

نتیجه طبق توضیحات بالا اگر $f \in L^2_S([0, T]^p)$ آنگاه

$$I_p(f) = \int_{[0, T]^p} f(t_1, \dots, t_p) dW_{t_1} dW_{t_2} \dots dW_{t_p} \quad (۴۸.۲)$$

که در آن منظور از عبارت سمت راست انتگرال وینر-ایتوی از مرتبه‌ی p نسبت به W است. یک راه سرراست‌تر برای تعریف سمت راست (۴۸.۲) با استفاده از انتگرال ایتو برای فرایندهای تصادفی پیش‌بینی‌ناپذیر با توجه به تساوی زیر است

$$I_p(f) = p! \int_0^T dW_{t_1} \int_0^{t_2} dW_{t_2} \dots \int_0^T dW_{t_{p-1}} f(t_1, \dots, t_p) dW_{t_p}.$$

در نهایت به بیان قضیه‌ی مهم زیر می‌پردازیم. طبق این قضیه درون یک آشوب وینر از مرتبه‌ی ثابت، همه‌ی L^q -نرم‌ها، $q > 1$ ، باهم معادل اند.

قضیه ۲.۳۷ فرض کنید k عددی طبیعی و $F \in \mathcal{H}_k$ باشد. در این صورت برای هر $p, q \in (1, \infty)$ که $p > q$ داریم

$$\mathbb{E}(|F|^q)^{\frac{1}{q}} \leq \mathbb{E}(|F|^p)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\frac{p-1}{q-1}\right)^{\frac{k}{2}} \mathbb{E}(|F|^q)^{\frac{1}{q}}.$$

■

برهان. برای مشاهده‌ی اثبات این قضیه به مرجع [۲۵] مراجعه کنید.

۶.۲.۲ ارتباط انتگرال‌های چندگانه و چندجمله‌ای‌های هرمیت

قضیه‌ی زیر ارتباط چندجمله‌ای‌های هرمیت را با انتگرال‌های چندگانه بیان می‌کند.

قضیه ۲.۳۸ فرض کنید $h \in \mathfrak{h}$ و $\|h\|_{\mathfrak{h}} = 1$. در این صورت برای هر عدد طبیعی n داریم

$$I_n(h^{\otimes n}) = H_n(X(h)) \quad (۴۹.۲)$$

به عنوان نتیجه، عملگر خطی I_n یک یکمتری بین فضاها $\mathfrak{h}^{\odot n}$ و $\mathcal{H}_n$ تولید می‌کند به شرطی که $\mathfrak{h}^{\odot n}$ را با نرم اصلاح شده‌ی $\|\cdot\|_{\mathfrak{h}^{\otimes}} = \sqrt{n!} \|\cdot\|_M$ در نظر بگیریم.

برهان. برای اثبات (۴۹.۲) از استقرا استفاده می‌کنیم. برای $n = 1$ داریم

$$I_1(h) = X(h) = H_1(X(h)).$$

حال فرض کنید حکم برای $1, 2, \dots, n$ برقرار است. در این صورت

$$\begin{aligned}
 I_{n+1}(h^{\otimes(n+1)}) &= \delta(\delta^n(h^{\otimes(n+1)})) \\
 &= \delta(\delta^n(h^{\otimes n})h) = \delta(I_n(h^{\otimes n})h) \\
 &= I_n(h^{\otimes n})\delta(h) - \langle DI_n(h^{\otimes n}), h \rangle_{\mathfrak{h}} \quad \text{بنا به قضیه ی ۲.۳۰} \\
 &= I_n(h^{\otimes n})X(h) - nI_{n-1}(h^{\otimes(n-1)})\|h\|_{\mathfrak{h}}^2 \quad \text{بنا به قضیه ی ۲.۳۵} \\
 &= H_n(X(h))X(h) - nH_{n-1}(X(h)) \quad \text{طبق فرض استقرا} \\
 &= H_{n+1}(X(h)) \quad \text{بنا به (۳.۱)}
 \end{aligned}$$

بنابراین (۴۹.۲) برای هر عدد طبیعی n اثبات می‌شود. حال برای اثبات یکمتری بودن I_n ابتدا توجه کنید که برای هر $f \in \mathfrak{h}^{\odot n}$ داریم

$$\begin{aligned}
 \|I_n(f)\|_{L^2(\Omega)}^2 &= \mathbb{E}(I_n^2(f)) \\
 &= n!\|f\|_{\mathfrak{h}^{\otimes n}}^2 \\
 &= \left(\sqrt{n!}\|f\|_{\mathfrak{h}^{\otimes n}}\right)^2 \\
 &= \|f\|_M^2
 \end{aligned}$$

بنابراین I_n یک به یک است و نرم را حفظ می‌کند. برای اتمام اثبات باید نشان دهیم $I_n : \mathfrak{h}^{\odot n} \rightarrow \mathcal{H}_n$ پوشا است. برای این کار کافی است ثابت کنیم

$$I_n(\mathfrak{h}^{\odot n}) := \{I_n(f) : f \in \mathfrak{h}^{\odot n}\} = \mathcal{H}_n$$

با توجه به این که $I_n(\mathfrak{h}^{\odot n})$ یک زیرفضای خطی بسته در $L^2(\Omega)$ است و I_n نرم را حفظ می‌کند، کافی است نشان دهیم زیرمجموعه‌ای از $\mathfrak{h}^{\odot n}$ مانند S است که

الف) $\langle S \rangle$ در $\mathfrak{h}^{\odot n}$ چگال است.

ب) $\langle \{I_n(f) : f \in S\} \rangle$ در $\mathcal{H}_n$ چگال است.

فرض کنید $S = \{h^{\otimes n} : h \in \mathfrak{h}, \|h\|_{\mathfrak{h}} = 1\}$. در این صورت با توجه به (۴۹.۲)، اگر $\|h\|_{\mathfrak{h}} = 1$ ، آنگاه

$$I_n(h^{\otimes n}) = H_n(X(h)).$$

حال از آنجا که $\mathcal{H}_n$ توسط

$$I_n(S) = \{H_n(X(h)) : h \in \mathfrak{h}, \|h\|_{\mathfrak{h}} = 1\},$$

و $\mathfrak{h}^{\odot n}$ توسط S تولید می‌شود، حکم ثابت می‌شود.

■

در قضیه‌ی زیر بیان می‌کنیم که عناصر بسط آشوب وینر در واقع انتگرال‌هایی چندگانه اند. در ادامه فرمولی ارائه می‌دهیم که بتوان تحت شرایطی انتگرالده‌های آنها را نیز محاسبه نمود.

قضیه ۲.۳۹ (بسط آشوب و فرمول استروک) فرض کنید $F \in L^2(\Omega)$. در این صورت می‌توان برای $f_n \in \mathfrak{h}^{\odot n}$, $n = 1, 2, \dots$ های یکتا نوشت

$$F = \mathbb{E}(F) + \sum_{n=1}^{\infty} I_n(f_n).$$

همچنین اگر برای یک $m \geq 1$, $F \in \mathbb{D}^{m,2}$ ، آنگاه فرمول استروک^{۱۲} به صورت زیر برقرار است

$$f_k = \frac{1}{k!} \mathbb{E}(D^k F), \quad \forall k \leq m.$$

برهان. قسمت اول قضیه، نتیجه‌ای از ترکیب قضایای ۲.۱۸ و ۲.۳۸ است. برای اثبات قسمت دوم با توجه به ۲.۳۵ داریم

$$D^k F = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} I_{n-k}(f_n). \quad (۵۰.۲)$$

حال با امید ریاضی گرفتن از طرفین و با توجه به مرکزی بودن انتگرال‌های چندگانه

$$\mathbb{E}(D^k F) = k! f_k.$$

■

تبصره ۱۰.۲ الف) تساوی (۵۰.۲) نتیجه می‌دهد که $F \in \mathbb{D}^{k,2}$ اگر و تنها اگر سری $\sum_{n=k}^{\infty} n^k n! \|f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes n}}^2$ همگرا باشد.

^{۱۲}Stroock formula

ب) فرض کنید $\mathfrak{h} = L^2(A, \mathcal{A}, \mu)$ که در آن A یک فضای لهستانی و μ یک اندازه‌ی غیراتمی است. در این صورت

$$n = 1, 2, \dots, f_n \in L_S^2(A^n, \mathcal{A}^{\otimes n}, \mu^n)$$

هایی وجود دارند به طوری که

$$F = \mathbb{E}(F) + \sum_{n=1}^{\infty} I_n(f_n).$$

به علاوه $D^k F$ یک فرایند تصادفی k -پارامتری روی A^k به فرم

$$t_1, \dots, t_k \mapsto D_{t_1, \dots, t_k}^k F = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} I_{n-k}(f_n(t_1, \dots, t_k, \bullet))$$

است.

۷.۲.۲ فرمول حاصل ضرب

قضیه‌ی زیر که از اهمیت بالایی برخوردار است حاصل ضرب انتگرال‌های چندگانه را برحسب مجموعی متناهی از انتگرال‌های چندگانه بیان می‌کند.

قضیه ۲.۴۰ (فرمول حاصل ضرب) فرض کنید p, q اعدادی طبیعی باشند، $f \in \mathfrak{h}^{\odot p}$ و $g \in \mathfrak{h}^{\odot q}$. در این صورت

$$I_p(f)I_q(g) = \sum_{r=0}^{p \wedge q} r! \binom{p}{r} \binom{q}{r} I_{p+q-2r}(f \tilde{\otimes}_r g).$$

برهان. با توجه به ۲.۳۵، داریم $I_p(f), I_q(g) \in \mathbb{D}^{\infty, 4}$. در نتیجه با توجه به ۲.۲۵، $I_p(f)I_q(g) \in \mathbb{D}^{\infty, 2}$. همچنین

طبق قضیه‌ی ۲.۳۹، داریم

$$I_p(f)I_q(g) = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1}{s!} I_s(\mathbb{E}(D^s(I_p(f)I_q(g)))) .$$

حال با توجه به قاعده‌ی لایبنیز،

$$D^s(I_p(f)I_q(g)) = \sum_{k=0}^s D^k(I_p(f)) \tilde{\otimes} D^{s-k}(I_q(g)).$$

در نتیجه بنابر قضیه ی ۲.۳۵ داریم

$$\mathbb{E}(D^s(I_p(f)I_q(g))) = \sum_{k=0 \vee (s-q)}^{p \wedge s} \binom{s}{k} \frac{p!}{(p-k)!} \cdot \frac{q!}{(q-s+k)!} \mathbb{E}(I_{p-k}(f) \tilde{\otimes} I_{q-s+k}(g)).$$

ولی طبق ۲.۳۵ $\mathbb{E}(I_{p-k}(f) \tilde{\otimes} I_{q-s+k}(g))$ تنها زمانی ناصفر است که $p-k = q-s+k$ و این بدین معنی است که $k = \frac{p-q+s}{2}$. بنابر s و $p+q$ دارای زوجیت یکسان اند. با توجه به این که $0 \vee (s-q) \leq k \leq p \wedge s$ داریم $|q-p| \leq s \leq p+q$ در این حالت

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}(I_{p-k}(f) \tilde{\otimes} I_{q-s+k}(g)) \\ &= \binom{s}{\frac{p-q+s}{2}} \frac{p!}{(\frac{p+q-s}{2})!} \cdot \frac{q!}{(\frac{p+q-s}{2})!} \cdot (\frac{p+q-s}{2})! \langle \widetilde{f}, g \rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes k}} \\ &= s! \left(\frac{p+q-s}{2} \right)! \left(\frac{p}{\frac{p+q-s}{2}} \right) \cdot \left(\frac{q}{\frac{p+q-s}{2}} \right) \cdot f \tilde{\otimes}_{\frac{p+q-s}{2}} g. \end{aligned}$$

بنابراین

$$\begin{aligned} & I_p(f)I_q(g) \\ &= \sum_{s=|q-p|, \substack{2 \\ s \equiv p+q}}^{p+q} s! \left(\frac{p+q-s}{2} \right)! \left(\frac{p}{\frac{p+q-s}{2}} \right) \cdot \left(\frac{q}{\frac{p+q-s}{2}} \right) \cdot I_s \left(f \tilde{\otimes}_{\frac{p+q-s}{2}} g \right). \end{aligned}$$

حال اگر تغییر متغیر $\frac{p+q-s}{2} = r$ را اعمال کنیم داریم

$$I_p(f)I_q(g) = \sum_{r=0}^{p \wedge q} r! \binom{p}{r} \binom{q}{r} I_{p+q-2r}(f \tilde{\otimes}_r g).$$

■

حکم اثبات می شود.

به عنوان نتیجه ای از قضیه ی بالا، لم تکنیکی زیر را بیان و اثبات می کنیم.

لم ۲.۴۱ عدد طبیعی q را ثابت در نظر بگیرید و فرض کنید $F = I_q(f)$ که $q \in \mathfrak{h}^{\odot q}$ در این صورت

$$\frac{1}{q} \|DF\|_{\mathfrak{h}}^2 = \mathbb{E}(F^2) + q \sum_{r=1}^{q-1} (r-1)! \binom{q-1}{r-1}^2 I_{2q-2r}(f \tilde{\otimes}_r f).$$

برهان. می‌دانیم $DF = qI_{q-1}(f)$. بنابراین با توجه به فرمول حاصل ضرب داریم

$$\begin{aligned} \frac{1}{q} \|DF\|_{\mathfrak{h}}^2 &= q \|I_{q-1}\|_{\mathfrak{h}}^2 \\ &= \sum_{r=0}^{q-1} r! \binom{q-1}{r}^2 I_{2q-2-2r}(f \tilde{\otimes}_{r+1} f) \\ &= q \sum_{r=1}^q (r-1)! \binom{q-1}{r-1}^2 I_{2q-2r}(f \tilde{\otimes}_r f) \\ &= q! \|f\|_{\mathfrak{h}^{\otimes q}}^2 + q \sum_{r=1}^{q-1} (r-1)! \binom{q-1}{r-1}^2 I_{2q-2r}(f \tilde{\otimes}_r f). \end{aligned}$$

و حکم اثبات می‌شود. ■

۸.۲.۲ برخی ویژگی‌های انتگرال‌های دوگانه

در این بخش، برخی خواص مهم انتگرال‌های دوگانه را اثبات خواهیم کرد. این انتگرال‌ها طبق تعریف متغیرهای تصادفی به فرم $F = I_2(f)$ هستند که در آن $f \in \mathfrak{h}^{\odot 2}$.

یک حالت خاص زمانی است که $f = e^{\otimes 2}$ برای یک $e \in \mathfrak{h}$ با $\|e\|_{\mathfrak{h}} = 1$. در این حالت $I_2(f) = X^2(e) - 1$ ولی $X(e) \sim \mathcal{N}(0, 1)$ و بنابراین $I_2(f)$ به صورت $N^2 - 1$ است که $N \sim \mathcal{N}(0, 1)$. یک راه موثر برای بررسی انتگرال‌های دوگانه، استفاده از خواص عملگرهای هیلبرت-اشمیت می‌باشد که در ادامه به معرفی این روش می‌پردازیم. فرض کنید $f \in \mathfrak{h}$ در این صورت عملگر هیلبرت-اشمیت T_f متناظر با f که در بخش ۳.۱ معرفی شد، به صورت زیر تعریف می‌شود

$$T_f : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{h}, \quad T_f(h) = f \otimes_1 h.$$

بنابراین طبق نتیجه‌ی ۱.۱۷ T_f یک عملگر فشرده‌ی متقارن روی $\mathfrak{h}$ است. و از این رو طبق قضیه‌ی طیفی، یک پایه‌ی یکامتعامل برای $\mathfrak{h}$ مانند $\{e_{f,i}\}_{i=1}^{\infty}$ متشکل از بردارهای ویژه‌ی T_f و یک دنباله‌ی $\{\lambda_{f,i}\}_{i=1}^{\infty}$ متشکل از مقادیر ویژه‌ی T_f

است به طوری که

$$T_f(e_{f,i}) = \lambda_{f,i} e_{f,i}, \quad i = 1, 2, \dots$$

همچنین هسته‌های کمکی $\mathfrak{h}^{\odot 2}$ $\left\{ f \otimes_1^{(p)} f : p \geq 1 \right\} \subseteq \mathfrak{h}^{\odot 2}$ را با استفاده از استقرا برای $p = 1$ با $f \otimes_1^{(1)} f = f$ و برای $p > 1$ با

$$f \otimes_1^{(p)} f = (f \otimes_1^{(p-1)} f) \otimes_1 f$$

تعریف می‌کنیم. در حالت خاص داریم $f \otimes_1^{(2)} f = f \otimes_1 f$.

قضیه‌ی زیر مفاهیم اخیر را به هم ارتباط می‌دهد.

قضیه ۲.۴۲ فرض کنید $f \in \mathfrak{h}^{\odot 2}$ در این صورت

الف) سری $\sum_{i=1}^{\infty} |\lambda_{f,i}|^p$ برای $p \geq 2$ همگرا است و در $\mathfrak{h}^{\odot 2}$

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_{f,i} e_{f,i} \otimes e_{f,i}. \quad (۵۱.۲)$$

ب) برای هر $p \geq 2$ داریم

$$Tr(T_f^p) = \left\langle f \otimes_1^{(p-1)} f, f \right\rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes 2}} = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_{f,i}^p \quad (۵۲.۲)$$

که در آن $Tr(T_f^p)$ اثر^{۱۳} p -امین توان عملگر T_f است.

برهان.

الف) با توجه به این که عملگر T_f یک عملگر هیلبرت-اشمیت است، بنابراین $\|T_f\|_{HS} < \infty$ و در نتیجه

$$\|T_f\|_{HS}^2 = \sum_{i=1}^{\infty} \|T_f(e_{f,i})\|_{\mathfrak{h}}^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |\lambda_{f,i}|^2 \|e_{f,i}\|_{\mathfrak{h}}^2 = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_{f,i}^2 < \infty.$$

بنابراین همگرایی $\sum_{i=1}^{\infty} |\lambda_{f,i}|^p$ برای $p \geq 2$ از همگرایی $\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_{f,i}^2$ نتیجه می‌شود.

^{۱۳}Trace

حال فرض کنید بسط f نسبت به پایه $\{e_{f,i} \otimes e_{f,j}\}_{i,j=1}^{\infty}$ به صورت

$$f = \sum_{i,j=1}^{\infty} \alpha_{ij} e_{f,i} \otimes e_{f,j}$$

باشد. در این صورت با توجه به تساوی $f \otimes_1 e_{f,h} = \lambda_{f,k} e_{f,k}$ برای هر $k = 1, 2, \dots$ داریم

$$\lambda_{f,k} e_{f,h} = f \otimes_1 e_{f,h} = \sum_{i,j=1}^{\infty} \alpha_{ij} \langle e_{f,i}, e_{f,k} \rangle e_{f,j} = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{kj} e_{f,j}$$

در نتیجه با توجه به متعامد بودن $\{e_{f,i}\}_{i=1}^{\infty}$ داریم

$$\alpha_{kj} = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ \lambda_{f,k} & j = k \end{cases}$$

و حکم اثبات می شود.

ب) تساوی $Tr(T_f^p) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_{f,i}$ نتیجه‌ی ساده‌ای از این حقیقت است که T_f^p همان بردارهای ویژه‌ی $\{e_{f,i}\}_{i=1}^{\infty}$ را دارا است و مقادیر ویژه‌ی متناظر این بردارهای ویژه، دنباله‌ی $\{\lambda_{f,i}^p\}_{i=1}^{\infty}$ است. برای اثبات تساوی $\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_{f,i}^p = \langle f \otimes_1^{(p-1)} f, f \rangle_{\mathfrak{h} \otimes 2}$ توجه کنید که طبق تساوی (۵۱.۲) و با استفاده از استقرا روی $p > 1$

$$f \otimes_1^{(p-1)} f = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_{f,i}^{p-1} e_{f,i} \otimes e_{f,i}.$$

در نتیجه

$$\langle f \otimes_1^{(p-1)} f, f \rangle_{\mathfrak{h} \otimes 2} = \sum_{i,j=1}^{\infty} \langle \lambda_{f,i}^{p-1} e_{f,i} \otimes e_{f,i}, \lambda_{f,j} e_{f,j} \otimes e_{f,j} \rangle_{\mathfrak{h} \otimes 2} = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_{f,i}^p$$

و اثبات قضیه تمام می شود. ■

در ادامه نتایجی درمورد توزیع انتگرال‌های دوگانه بدست می آوریم. پیش از بیان این نتایج یادآوری می کنیم که اگر متغیر تصادفی F دارای گشتاورهای متناهی از همه‌ی مراتب باشد، آنگاه دنباله‌ی انباشتک‌های F ، $\{\kappa_p(F)\}_{p=1}^{\infty}$ را با سری توانی

صوری

$$\ln \mathbb{E}(e^{i\mu F}) = \sum_{p=1}^{\infty} \frac{(i\mu)^p}{p!} \kappa_p(F), \quad \mu \in \mathbb{R} \quad (53.2)$$

تعریف می‌کنیم. در حالت خاص $\kappa_1(F)$ و $\kappa_2(F)$ به ترتیب میانگین و واریانس F هستند.

ابتدا به بیان لم زیر می‌پردازیم

لم ۲.۴۳ فرض کنید F یک متغیر تصادفی باشد که برای $t > 0$ ای $\mathbb{E}(e^{t|F|}) < \infty$ در این صورت F دارای گشتاورهای متناهی از همه‌ی مراتب است. همچنین توزیع F کاملاً توسط گشتاورهای آن معین می‌شود. یعنی اگر G متغیر تصادفی دیگری باشد که

$$\mathbb{E}(F^k) = \mathbb{E}(G^k), \quad \forall k = 1, 2, \dots,$$

آنگاه F, G هم‌توزیع اند.

برهان. با توجه به بسط تیلور تابع نمایی

$$\frac{(t|F|)^n}{n!} \leq e^{t|F|}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

و با گرفتن امید ریاضی از طرفین، به این نتیجه می‌رسیم که گشتاورهای F متناهی اند. حال اگر F, G در شرایط ذکر شده صدق کنند، آنگاه برای $\varepsilon > 0$ ای داریم

$$\mathbb{E}(e^{tF}) = \mathbb{E}(e^{tG}), \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon).$$

بنابراین برای هر عدد مختلط z که $Re(z) \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ داریم

$$\mathbb{E}(e^{zF}) = \mathbb{E}(e^{zG}).$$

زیرا توابع $\mathbb{E}(e^{zF}), \mathbb{E}(e^{zG})$ روی مجموعه‌ی $\{z \in \mathbb{C} : Re(z) \in (-\varepsilon, \varepsilon)\}$ تحلیلی اند و روی بازه‌ی $(-\varepsilon, \varepsilon)$ باهم برابرند. با قراردادن $z = i\sigma$ که $\sigma \in \mathbb{R}$ بدست می‌آوریم

$$\mathbb{E}(e^{i\sigma F}) = \mathbb{E}(e^{i\sigma G}).$$

این بدین معنا است که توابع مشخصه‌ی F, G یکسان و از این رو توزیع های یکسانی دارند. هدف اصلی ما در این بخش، بیان قضیه‌ی زیر است.

قضیه ۲.۴۴ فرض کنید $f \in \mathfrak{h}^{\odot 2}$ و $F \in I_2(f)$ در این صورت

الف) متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع N_j برای $j = 1, 2, \dots$ وجود دارند که توزیع نرمال استاندارد دارند و در $L^2(\Omega)$

$$F = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_{f,j} (N_j^2 - 1) \quad (۵۴.۲)$$

ب) برای هر $p > 1$

$$\begin{aligned} \kappa_p(F) &= 2^{p-1} (p-1)! \text{Tr}(T_f^p) \\ &= 2^{p-1} (p-1)! \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_{f,j}^p \\ &= 2^{p-1} (p-1)! \left\langle f \otimes_1^{(p-1)} f, f \right\rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes 2}}. \end{aligned} \quad (۵۵.۲)$$

ج) توزیع F کاملاً توسط گشتاورهای آن (یا به صورت معادل توسط انباشتک‌های آن) تعیین می‌شود.

برهان.

الف) توجه کنید که

$$\begin{aligned} I_2(e_{f,j} \otimes e_{f,j}) &= I(e_{f,j}^{\otimes 2}) = H_2(X(e_{f,j})) \\ &= X^2(e_{f,j}) - 1 \end{aligned}$$

اما اگر تعریف کنیم $N_j := X(e_{f,j})$ ، آنگاه $N_j \sim \mathcal{N}(0, 1)$ متعامد بودن $e_{f,j}$ ها، $j = 1, 2, \dots$ ، مستقل بودن N_j ها را نتیجه می‌دهد. در نهایت با توجه به (۵۱.۲) و توضیحات فوق، (۵۴.۲) به دست می‌آید.

ب) برای اثبات این قسمت، با توجه به (۵۴.۲) داریم

$$\mathbb{E}(e^{itF}) = \prod_{j=1}^{\infty} \frac{e^{-it\lambda_{f,j}}}{\sqrt{1 - 2it\lambda_{f,j}}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

در نتیجه با محاسبه‌ی استاندارد

$$\begin{aligned}\ln \mathbb{E}(e^{itF}) &= \sum_{j=1}^{\infty} \left(-it\lambda_{f,j} - \frac{1}{2} \ln(1 - 2it\lambda_{f,j}) \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{p=2}^{\infty} \frac{(2it)^p}{p} \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_{f,j}^p \\ &= \sum_{p=2}^{\infty} 2^{p-1} \frac{(it)^p}{p} \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_{f,j}^p.\end{aligned}$$

بنابراین با توجه به (۵۳.۲) و مساوی قرار دادن ضرایب سری فوق داریم

$$\frac{2^{p-1}}{p} \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_{f,j}^p = \frac{\kappa_p(F)}{p!}, \quad p = 2, 3, \dots$$

و این همراه با (۵۲.۲)، اثبات این قسمت را تکمیل می‌کند.

(ج) با توجه به لم ۲.۴۳ کافی است نشان دهیم برای $t > 0$ ای $\mathbb{E}(e^{t|F|}) < \infty$ برای این کار بدون کم شدن از کلیت، فرض کنید $\mathbb{E}(F^2) = 1$. در این صورت طبق قضیه ۲.۳۷ برای هر $q > 2$ داریم

$$\mathbb{E}(|F|^q)^{\frac{1}{q}} \leq q - 1$$

. اما برای هر $\lambda > 0$

$$\mathbb{P}(|F| > \lambda) \leq \frac{\mathbb{E}(|F|^q)}{\lambda^q} \leq \frac{(q-1)^q}{\lambda^q}.$$

قرار می‌دهیم $q - 1 = \frac{\lambda}{e}$, $\lambda > e$ در این صورت

$$\mathbb{P}(|F| > \lambda) \leq e^{-\frac{\lambda}{e}-1} \leq e^{-\frac{\lambda}{e}}.$$

پس با استفاده از قضیه‌ی فوبینی و نامساوی فوق برای $t \in [0, \frac{1}{e})$ داریم

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(e^{t|F|}) &= 1 + t \int_0^\infty e^{t\lambda} \mathbb{P}(|F| > \lambda) d\lambda \\ &\leq 1 + t \int_0^\infty e^{t\lambda - \frac{\lambda}{e}} d\lambda \\ &= 1 + \frac{t}{\frac{1}{e} - t} < \infty\end{aligned}$$

■

بنابراین اثبات قضیه به اتمام می‌رسد.

تبصره ۱۱.۲ الف یک نتیجه‌ی فوری از قضیه‌ی بالا این است که اگر $N \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ، آنگاه

$$\kappa_p(N^2 - 1) = 2^{p-1}(p-1)!, \quad p = 2, 3, \dots$$

ب) می‌توان ثابت کرد که توزیع انتگرال‌های ناصفر از مرتبه‌ی بیشتر از ۲ به طور منحصربفرد توسط گشتاورهای آن تعیین نمی‌شود و در نتیجه برای هر $q = 3, 4, \dots$ ، هر $f \in \mathfrak{h}^{\otimes q}$ ناصفر و هر $t > 0$ داریم $\mathbb{E}(e^{t|I_q(f)|}) = \infty$.
برای مشاهده‌ی اثبات می‌توان به [۱۵] رجوع کرد.

ج) رابطه‌ی (۵۴.۲) را می‌توان برای انتگرال‌های از مرتبه‌ی بالاتر از دو نیز گسترش داد. (به طور مثال به [۲۵] رجوع کنید).

۹.۲.۲ نیم‌گروه ارنشتاین-آلنیک^{۱۴}

با توجه به بسط آشوب وینر، هر $F \in L^2(\Omega)$ را می‌توان به صورت

$$F = \sum_{k=0}^{\infty} J_k(F) \quad (۵۶.۲)$$

نمایش داد که در آن $J_k(F)$ تصویر متغیر تصادفی F روی زیرفضای بسته‌ی $\mathcal{H}_k$ در $L^2(\Omega)$ است. به عبارت دیگر $J_k(F) = Proj(F | \mathcal{H}_k)$ همچنین از آنجا که $\mathcal{H}_0$ فضای اسکالرها است، $J_0(F)$ همان $\mathbb{E}(F)$ می‌باشد. بسط آشوب وینر به ما اجازه می‌دهد بتوانیم نیم‌گروه ارنشتاین-آلنیک را روی $L^2(\Omega)$ به صورت زیر تعریف کنیم.

^{۱۴}Ornstein-Uhlenbeck

تعریف ۲.۴۵ (نیم گروه ارنشتاین-آلنیک) فرض کنید F متغیر تصادفی دلخواهی در $L^2(\Omega)$ باشد به طوری که بسط آشوب آن به شکل ۵۶.۲ باشد. برای هر $t \geq 0$ تعریف کنید

$$P_t : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$$

$$P_t(F) = \sum_{j=0}^{\infty} e^{-kt} J_k(F)$$

در این صورت $(P_t)_{t \geq 0}$ را نیم گروه ارنشتاین-آلنیک نامیم.

تبصره ۱۲.۲ الف) در تعریف فوق $P_t : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ را به عنوان فرض پذیرفته ایم. برای این کار از متعامد بودن زیرفضاهای $\mathcal{H}_k$ ، $k = 0, 1, \dots$ و $J_k(F) \in \mathcal{H}_k$ نتیجه می گیریم که برای هر $t \geq 0$

$$\begin{aligned} \|P_t(F)\|_{L^2(\Omega)}^2 &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-2kt} \|J_k(F)\|_{L^2(\Omega)}^2 \\ &\leq \sum_{k=0}^{\infty} \|J_k(F)\|_{L^2(\Omega)}^2 \\ &= \|F\|_{L^2(\Omega)}^2. \end{aligned}$$

بنابراین $P_t : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ در واقع نامساوی بالا نتیجه می دهد که هر P_t ، $t \geq 0$ ، یک عملگر انقباضی روی $L^2(\Omega)$ است.

ب) برای هر $s, t \geq 0$ و هر $F \in L^2(\Omega)$ داریم

$$\begin{aligned} P_{s+t}(F) &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k(s+t)} J_k(F) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-ks} (e^{-kt} J_k(F)) \\ &= P_s(P_t(F)). \end{aligned}$$

بنابراین مجموعه ی عملگرهای $(P_t)_{t \geq 0}$ نیم گروهی از عملگرها روی $L^2(\Omega)$ است.

در ادامه راهی متفاوت برای معرفی عملگرهای $(P_t)_{t \geq 0}$ ارائه می دهیم. فرض کنید $X', F \in L^1(\Omega)$ یک نسخه ی مستقل از X باشد و X, X' روی فضای زمینه ای $(\Omega \times \Omega, \mathcal{F} \otimes \mathcal{F}, \mathbb{P} \times \mathbb{P}')$ تعریف شده باشند. از آنجا که F نسبت

به X اندازه‌پذیر است، بنابراین تابع اندازه‌پذیر $\psi_F : \mathbb{R}^{\mathfrak{h}} \rightarrow \mathbb{R}$ موجود است که تحت اندازه‌ی احتمال $\mathbb{P}oX^{-1}$ منحصربفرد است و

$$F = \psi_F(X).$$

نگاشت ψ_F شرایطی را فراهم می‌کند که F را روی فضای کانونی $\mathbb{R}^{\mathfrak{h}}$ در نظر بگیریم. حال $t \geq 0$ را ثابت در نظر بگیرید و توجه کنید که اگر فرایند $\{Z(h)\}_{h \in \mathfrak{h}}$ را روی $(\Omega \times \Omega, \mathcal{F} \otimes \mathcal{F}, \mathbb{P} \times \mathbb{P}')$ با

$$Z(h) = e^{-t}X(h) + \sqrt{1 - e^{-2t}}X'(h), \quad h \in \mathfrak{h}.$$

تعریف کنیم، آنگاه این فرایند یک فرایند گاوسی ایزونرمال با همان تابع کوواریانس X است. زیرا برای هر $h_1, h_2 \in \mathfrak{h}$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Z(h_1)Z(h_2)) &= \mathbb{E}(e^{2t}X(h_1)X'(h_2) + (1 - e^{-2t})X'(h_1)X(h_2) \\ &\quad + e^{-2t}X(h_1)X(h_2) + (1 - e^{-2t})X'(h_1)X'(h_2)) \\ &= e^{-2t} \langle h_1, h_2 \rangle + (1 - e^{-2t}) \langle h_1, h_2 \rangle_{\mathfrak{h}} \\ &= \langle h_1, h_2 \rangle_{\mathfrak{h}}. \end{aligned}$$

اکنون توجه کنید که متغیر تصادفی

$$\psi_F(e^{-t}X + \sqrt{1 - e^{-2t}}X')$$

$\mathbb{P} \times \mathbb{P}'$ -تقریباً مطمئن خوش‌تعریف است. زیرا $\psi_F, \mathbb{P}oX^{-1}$ -تقریباً مطمئن خوش‌تعریف است. حال اگر $\mathbb{E}'$ نشان‌دهنده‌ی امید ریاضی نسبت به اندازه‌ی احتمال $\mathbb{P}'$ باشد. عملگر

$$F \rightarrow \mathbb{E}'(\psi_F(e^{-t}X + \sqrt{1 - e^{-2t}}X')), \quad t \geq 0 \quad (57.2)$$

را در نظر بگیرید. بنابر قضیه‌ی فوبینی داریم

$$\mathbb{E} \left(\mathbb{E}'(|e^{-t}X + \sqrt{1 - e^{-2t}}X'|) \right) = \|F\|_{L^1(\Omega)} < \infty.$$

در نتیجه عملگر (57.2)، برای هر $F \in L^1(\Omega)$ ، $\mathbb{P}$ -تقریباً مطمئن خوش‌تعریف است و اثر آن روی F به $L^1(\Omega)$ تعلق دارد. می‌توان نشان داد که عملگرهای تعریف شده در (57.2) برای $t \geq 0$ های مختلف، در واقع تشکیل یک نیم‌گروه از

عملگرها را می‌دهند. این عملگرها به نسبت عملگرهای $(P_t)_{t \geq 0}$ دامنه‌ی بزرگتر $L^1(\Omega)$ را دارا می‌باشند ولی روی $L^2(\Omega)$ با توجه به قضیه‌ای که در زیر آمده است، باهم برابرند. قضیه‌ی زیر به فرمول مهلر^{۱۵} معروف است.

قضیه ۲.۴۶ (فرمول مهلر) برای هر $t \geq 0$ و هر $F \in L^2(\Omega)$ ، با همان نمادگذاری‌های قبلی داریم

$$P_t(F) = \mathbb{E}' \left(\psi_F(e^{-t}X + \sqrt{1 - e^{-2t}}X') \right) \quad (۵۸.۲)$$

برهان. مانند استدلالی که در قضیه‌ی ۲.۱۸ استفاده کردیم، می‌توان ثابت کرد که مجموعه‌ی

$$\left\{ e^{X(h) - \frac{1}{2}} : h \in \mathfrak{h}, \|h\|_{\mathfrak{h}} = 1 \right\}$$

در $L^2(\Omega)$ چگال است. برای $h \in \mathfrak{h}$ دلخواه که $\|h\|_{\mathfrak{h}} = 1$ فرض کنید $F = e^{X(h) - \frac{1}{2}}$. در این صورت از آنجا که

$$\sqrt{1 - e^{-2t}}X'(h) - \frac{1}{2} \sim \mathcal{N} \left(-\frac{1}{2}, (1 - e^{-2t}) \right)$$

بنابراین

$$\begin{aligned} \mathbb{E}' \left(\psi_F(e^{-t}X(h) + \sqrt{1 - e^{-2t}}X'(h)) \right) &= \mathbb{E}' \left(\exp(e^{-t}X(h) + \sqrt{1 - e^{-2t}}X'(h) - \frac{1}{2}) \right) \\ &= \exp(e^{-t}X(h) - \frac{1}{2}) \mathbb{E}' \left(\exp(\sqrt{1 - e^{-2t}}X'(h) - \frac{1}{2}) \right) \\ &= \exp(e^{-t}X(h)) \exp(-\frac{1}{2}e^{-2t}) \\ &= \exp(e^{-t}X(h) - \frac{1}{2}e^{-2t}) \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \frac{e^{-pt}}{p!} H_p(X(h)) && \text{با توجه به رابطه‌ی (۲.۱)} \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \frac{e^{-pt}}{p!} I_p(h^{\otimes p}) && \text{با توجه به قضیه‌ی ۲.۳۸} \end{aligned}$$

^{۱۵}Mahler's formula

از طرفی با توجه به (۲.۱) و قضیه ۲.۳۸ داریم

$$F = e^{X(h) - \frac{1}{2}} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p!} H_p(X(h)) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p!} I_p(h^{\otimes p})$$

وبا تعریف عملگر P_t

$$P_t F = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{e^{-pt}}{p!} I_p(h^{\otimes p}).$$

در نتیجه تساوی (۵۸.۲) برای یک زیرمجموعه‌ی چگال از $L^2(\Omega)$ اثبات می‌شود. اگر نشان دهیم دو طرف رابطه‌ی (۵۸.۲) انقباضی اند، اثبات حکم تمام می‌شود. انقباضی بودن P_t پیش‌تر اثبات شده است. بنابراین نشان می‌دهیم طرف دیگر این رابطه نیز انقباضی است. برای هر $F \in L^2(\Omega)$ و هر $t \geq 0$ داریم

$$\begin{aligned} & \left\| \mathbb{E}' \left(\psi_F(e^{-t}X + \sqrt{1-e^{-2t}}X') \right) \right\|_{L^2(\Omega)}^2 \\ &= \mathbb{E} \left(\left| \mathbb{E}'(\psi_F(e^{-t}X + \sqrt{1-e^{-2t}}X')) \right|^2 \right) \\ &\leq \mathbb{E} \left(\mathbb{E}'(\psi_F(e^{-t}X + \sqrt{1-e^{-2t}}X'))^2 \right) \quad \text{با توجه به نامساوی ینسن} \\ &= \mathbb{E}(F^2) = \|F\|_{L^2(\Omega)}^2. \end{aligned}$$

■

نمادگذاری از این پس هرگاه صحبت از نیم‌گروه ارنشتاین-آلنیک شود، منظور همان عملگر تعریف شده در (۵۷.۲) است و آن را با P_t نمایش می‌دهیم.

قضیه ۲.۴۷ نیم‌گروه ارنشتاین-آلنیک روی همه‌ی فضاها $L^p(\Omega)$ برای $p \geq 1$ انقباضی است.

برهان. برهان کاملاً شبیه حالت $p = 1$ است و به صورت زیر انجام می‌شود

$$\begin{aligned} & \left\| \mathbb{E}' \left(\psi_F(e^{-t}X + \sqrt{1-e^{-2t}}X') \right) \right\|_{L^p(\Omega)}^p \\ &= \mathbb{E} \left(\left| \mathbb{E}'(\psi_F(e^{-t}X + \sqrt{1-e^{-2t}}X')) \right|^p \right) \\ &\leq \mathbb{E} \left(\mathbb{E}' \left| \psi_F(e^{-t}X + \sqrt{1-e^{-2t}}X') \right|^p \right) \quad \text{با توجه به نامساوی ینسن} \\ &= \mathbb{E} |F|^p = \|F\|_{L^p(\Omega)}^p. \end{aligned}$$

۱۰.۲.۲ مولد نیم گروه ارنشتاین-آلنیک

فرض کنید $F \in L^2(\Omega)$ داده شده باشد. در این صورت F دارای بسط آشوبی به صورت $\sum_{p=0}^{\infty} J_p(F)$ است. به عبارت دیگر $P_t F \in L^2(\Omega)$ را به فرم

$$P_t F = \sum_{p=0}^{\infty} e^{-tp} J_p(F)$$

تعریف می کنیم. فرض کنید $\sum_{p=1}^{\infty} p J_p(F)$ در $L^2(\Omega)$ همگرا باشد و توجه کنید که

$$\frac{P_t F - F}{t} = \sum_{p=1}^{\infty} \frac{e^{-tp} - 1}{t} J_p(F) \quad (59.2)$$

ولی

$$\left| \frac{e^{-tp} - 1}{t} \right| \leq p, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{-tp} - 1}{t} = -p.$$

بنابراین با توجه به قضیه همگرایی تسلطی لبگ، استفاده از رابطه (59.2) و حد گرفتن در $L^2(\Omega)$ داریم

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{P_t F - F}{t} &= \sum_{p=1}^{\infty} \frac{e^{-tp} - 1}{t} J_p(F) \\ &= \sum_{p=1}^{\infty} -p J_p(F). \end{aligned}$$

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{P_t F - F}{t}$ را مولد نیم گروه ارنشتاین-آلنیک نامیده و آن را با L نمایش می دهیم. دامنه این عملگر، تمام $F \in L^2(\Omega)$ هایی است که سری $L(F) = \sum_{p=1}^{\infty} -p J_p(F)$ یا به طور معادل سری $\sum_{p=1}^{\infty} p^2 \|J_p(F)\|_{L^2(\Omega)}^2$ در $\mathbb{R}$ همگرا باشد. دامنه عملگر L را با $Dom L$ نمایش می دهیم و توجه می کنیم $Dom L = \mathbb{D}^{2,2}$.

قضیه زیر بین عملگرهای δ ، L و D ارتباطی اساسی برقرار می کند.

قضیه ۲.۴۸ فرض کنید $F \in L^2(\Omega)$. در این صورت $F \in Dom L$ اگر و تنها اگر $F \in \mathbb{D}^{1,2}$ و $DF \in Dom(\delta)$.

همچنین در این حالت

$$\delta(DF) = -LF.$$

برهان. با توجه به بسط آشوب وینر می‌توان F را در $L^2(\Omega)$ به صورت $F = \sum_{n=0}^{\infty} I_n(f_n)$ بسط داد به طوری که برای $f_n \in \mathfrak{h}^{\odot n}$, $n = 0, 1, \dots$ ابتدا فرض کنید $F \in \mathbb{D}^{1,2}$ و $DF \in Dom \delta$ و $G = I_m(g_m) \in \mathcal{H}_m$ را دلخواه در نظر بگیرید. با توجه به فرمول دوگانی داریم

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}(G\delta(DF)) + \mathbb{E}(\langle DG, DF \rangle_{\mathfrak{h}}) \\ &= \mathbb{E} \left(\left\langle mI_{m-1}(g_m), \sum_{n=1}^{\infty} nI_{n-1}(f_n) \right\rangle_{\mathfrak{h}} \right) \\ &= \mathbb{E}(\langle mI_{m-1}(g_m), mI_{m-1}(f_m) \rangle_{\mathfrak{h}}) \\ &= m.m! \langle g_m, f_m \rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes m}} \\ &= m\mathbb{E}(I_m(g_m)I_m(f_m)) \\ &= \mathbb{E}(GmI_m(f_m)). \end{aligned}$$

بنابراین تصویر $\delta(DF)$ در $L^2(\Omega)$ روی $\mathcal{H}$ برابر با $mI_m(f_m)$ است. در نتیجه سری $\sum_{m=0}^{\infty} mI_m(f_m)$ در $L^2(\Omega)$ همگرا و مقدار آن با $\delta(DF)$ برابر است. از این رو $F \in Dom L$ و $\delta(DF) = -LF$ حال فرض کنید $F \in Dom L$ در این صورت

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \|I_n(f_n)\|_{L^2(\Omega)}^2 < \infty$$

و در نتیجه

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \|I_n(f_n)\|_{L^2(\Omega)}^2 < \infty$$

به عبارت دیگر $F \in \mathbb{D}^{1,2}$ حال فرض کنید $G \in \mathbb{D}^{1,2}$ دلخواه باشد و بسط آشوب وینر آن به صورت $G = \sum_{n=0}^{\infty} I_n(g_n)$ باشد. در این صورت

$$\mathbb{E}(\langle DG, DF \rangle_{\mathfrak{h}}) = \sum_{n=1}^{\infty} n\mathbb{E}(I_n(f_n)I_n(g_n)) = \mathbb{E}(G(-LF)).$$

در نتیجه طبق خاصیت دوگانی داریم $\delta DF = -L$ و $DF \in Dom \delta$

توجه کنید که عملگر L یک به یک نیست و در واقع برای هر $F \in Dom L$

$$L(F - \mathbb{E}(F)) = L(F),$$

در نتیجه عملگر L وارون ناپذیر اما دارای یک شبه وارون است که به صورت زیر تعریف می شود.

تعریف ۲.۴۹ فرض کنید عملگر $L^{-1} : L^2(\Omega) \rightarrow Dom L$ با ضابطه‌ی $L^{-1}(F) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n} J_n(F)$ تعریف شده باشد. در این صورت L^{-1} را شبه وارون عملگر L می نامیم.

تبصره ۱۳.۲ الف هرگاه $F \in L^2(\Omega)$ ، آنگاه

$$LL^{-1}(F) = L \left(\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{n} J_n(F) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} J_n(F) = F - \mathbb{E}(F).$$

از این رو اگر F مرکزی باشد، آنگاه $LL^{-1}(F) = F$ و به طریق کاملاً مشابه، $L^{-1}L(F) = F$ برای هر $F \in Dom L$ برقرار است. بنابراین L^{-1} روی متغیرهای تصادفی مرکزی همان وارون L است و این دلیل نامگذاری تعریف بالا را توجیه می کند.

(ب) عملگر $I - L$ برخلاف عملگر L دارای وارون است زیرا برای هر $F \in Dom L$

$$(I - L)F = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) J_n(F).$$

در نتیجه کافی است برای هر $F \in L^2(\Omega)$ تعریف کنیم

$$(I - L)^{-1}F = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} J_n(F).$$

قضیه‌ی بعدی بیان می کند که L مانند یک عملگر دیفرانسیلی مرتبه‌ی دو روی متغیرهای تصادفی هموار عمل می کند.

قضیه ۲.۵۰ فرض کنید $F = (F^1, \dots, F^m)$ یک بردار تصادفی باشد که مختصات آن متعلق به $\mathbb{D}^{2,4}$ هستند. همچنین

فرض کنید $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^m)$ دارای مشتقات جزئی مرتبه‌ی دوم کراندار باشد. در این صورت $\varphi(F) \in Dom L$ و

$$L(\varphi(F)) = \sum_{i,j=1}^m \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(F) \langle DF^i, DF^j \rangle_{\mathfrak{h}} + \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(F) LF^i.$$

برهان. با توجه به کرانداری مشتقات جزئی مرتبه‌ی دوم φ ، برای $C > 0$ ای

$$|\varphi'(x)| \leq C(1 + |x|), \quad x \in \mathbb{R}^m.$$

حال طبق قاعده‌ی زنجیری $\varphi(F) \in \mathbb{D}^{1,2}$ و $D(\varphi(F)) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(F) DF^i$ با استفاده‌ی مجدد از قاعده‌ی زنجیری و با توجه به کرانداری بودن مشتقات جزئی مرتبه‌ی دوم φ داریم

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(F) \in \mathbb{D}^{1,4}, \quad i = 1, 2, \dots$$

همچنین $DF^i \in \mathbb{D}^{1,4}$ بنابراین

$$D(\varphi(F)) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(F) DF^i \in \mathbb{D}^{1,2}.$$

از این رو $\varphi(F) \in \mathbb{D}^{2,2} = Dom L$ حال با توجه به قضیه‌ی ۲.۴۸ داریم

$$\begin{aligned} L(\varphi(F)) &= -\delta D(\varphi(F)) \\ &= -\delta \left(\sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(F) DF^i \right) \\ &= -\sum_{i=1}^m \delta \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(F) (DF^i) \right) \\ &= \sum_{i=1}^m \left(\left\langle D\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(F)\right), DF^i \right\rangle_{\mathfrak{h}} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(F) \delta(DF^i) \right) \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}(F) \langle DF^i, DF^j \rangle_{\mathfrak{h}} + \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(F) LF^i \end{aligned}$$

■

و اثبات حکم تمام می‌شود.

در نهایت به بیان و اثبات لم تکنیکی زیر می‌پردازیم.

لم ۲.۵۱ فرض کنید $F \in \mathbb{D}^{1,2}$ به گونه‌ای باشد که $\mathbb{E}(F) = 0$. همچنین فرض کنید برای عدد صحیح و نامنفی مانند s ، $\mathbb{E}|F|^{s+2} < \infty$ در این صورت

$$\mathbb{E} \left(F^s \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} \right) = \frac{1}{s+1} \mathbb{E}(F^{s+2}). \quad (۶۰.۲)$$

برهان. از آنجا که $L^{-1}F \in Dom L = \mathbb{D}^{2,2}$ داریم

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left(F^s \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} \right) &= \mathbb{E} \left(\langle F^s DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} \right) \\ &= -\frac{1}{s+1} \mathbb{E} \left(\langle DF^{s+1}, DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} \right) \\ &= -\frac{1}{s+1} \mathbb{E} \left(F^{s+1} \delta DL^{-1}F \right) && \text{با توجه به فرمول دوگانی} \\ &= \frac{1}{s+1} \mathbb{E} \left(F^{s+1} LL^{-1}(F) \right) && \text{با توجه قضیه ۲.۴۸} \\ &= \frac{1}{s+1} \mathbb{E}(F^{s+2}) && \text{بنا به قسمت الف) تبصره ۱۳.۲} \end{aligned}$$

■

تبصره ۱۴.۲ اگر $F = I_q(f)$ برای یک عدد طبیعی q و یک $f \in \mathfrak{h}^{\odot q}$ ، آنگاه

$$\begin{aligned} \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} &= \left\langle DI_q(f), \frac{1}{q} DI_q(f) \right\rangle_{\mathfrak{h}} \\ &= \frac{1}{q} \|DI_q(f)\|_{\mathfrak{h}}^2. \end{aligned}$$

بنابراین (۶۰.۲) نتیجه می‌دهد

$$\mathbb{E} \left(I_q^s(f) \|DI_q(f)\|_{\mathfrak{h}}^2 \right) = \frac{q}{s+1} \mathbb{E} \left(I_q^{s+2}(f) \right).$$

۱۱.۲.۲ فرمول انتگرال‌گیری جزء به جزء

قضیه‌ی زیر که آن را فرمول انتگرال‌گیری جزء به جزء می‌نامیم، نقشی اساسی در این پژوهش دارد.

قضیه ۲.۵۲ (فرمول انتگرال گیری جزء به جزء) فرض کنید $F, G \in \mathbb{D}^{1,2}$ و $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$ دارای مشتق کراندار باشد. در این صورت

$$\mathbb{E}(F\varphi(G)) = \mathbb{E}(F)\mathbb{E}(\varphi(G)) + \mathbb{E}\left(\varphi'(G)\langle DG, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}}\right). \quad (۶۱.۲)$$

برهان. توجه کنید که

$$\begin{aligned} \mathbb{E}((F - \mathbb{E}(F))\varphi(G)) &= \mathbb{E}((LL^{-1}(F))\varphi(G)) \\ &= \mathbb{E}(\delta(-DL^{-1}F)\varphi(G)) && \text{بنابر قضیه ۲.۴۸} \\ &= \mathbb{E}\left(\langle D\varphi(G), -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}}\right) && \text{بنابر فرمول دوگانی} \\ &= \mathbb{E}\left(\varphi'(G)\langle DG, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}}\right). && \text{بنابر قاعده زنجیری} \end{aligned}$$

■

تبصره ۱۵.۲ توجه کنید که هرگاه $\|h\|_{\mathfrak{h}} = 1$ و $F = G = X(h)$ آنگاه $L^{-1}X(h) = -X(h)$. از این رو $-DL^{-1}X(h) = h$ که با جایگذاری در (۶۱.۲) داریم

$$\mathbb{E}(X(h)\varphi(X(h))) = \mathbb{E}(\varphi'(X(h))).$$

از آنجا که $X(h)$ متغیری نرمال و استاندارد است، این نتیجه در واقع همان لم استاین است.

در قضیه زیر، دو نمایش متفاوت برای $-DL^{-1}F$ بدست می آوریم.

قضیه ۲.۵۳ اگر $F \in \mathbb{D}^{1,2}$ و $\mathbb{E}(F) = 0$ آنگاه

$$-DL^{-1}F = \int_0^\infty e^{-t} P_t DF dt \quad (۶۲.۲)$$

$$= -(L - I)^{-1} DF \quad (۶۳.۲)$$

برهان. با استفاده از حدگیری (در صورت لزوم) می توان فرض کرد برای $p \geq 1$ و $f \in \mathfrak{h}^{\odot p}$ $F = I_p(f)$ در این صورت $L^{-1}F = -\frac{1}{p}F$ و در نتیجه $-DL^{-1}F = I_{p-1}(f)$. بنابراین از آنجا که

$$P_t DF = p P_t(I_{p-1}(f)) = p e^{-(p-1)t} I_{p-1}(f) \text{ داریم}$$

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-t} p_t DF \, dt &= \int_0^\infty p \cdot e^{-Pt} I_{p-1}(f) \, dt \\ &= I_{p-1}(f) \int_0^\infty p \cdot e^{-pt} \, dt \\ &= I_{p-1}(f) \\ &= -DL^{-1}F. \end{aligned}$$

که (۶۲.۲) را اثبات می‌کند. حال برای اثبات (۶۳.۲) با توجه به قسمت دوم تبصره‌ی ۱۳.۲

$$\begin{aligned} (L - I)^{-1} DF &= (L - I)^{-1} p \cdot I_{p-1}(f) \\ &= \frac{p}{-(p-1) - 1} I_{p-1}(f) \\ &= -I_{p-1}(f). \end{aligned}$$

■

قضیه‌ی مهم زیر بیان می‌کند امید شرطی $\mathbb{E}(\langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} | F)$ تقریباً مطمئن نامنفی است.

قضیه ۲.۵۴ فرض کنید $F \in \mathbb{D}^{1,2}$, $\mathbb{E}(F) = 0$. در این صورت تقریباً مطمئن

$$\mathbb{E}(\langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} | F) \geq 0.$$

برهان. فرض کنید φ یک تابع نامنفی، پیوسته و کراندار باشد. تعریف می‌کنیم $\Phi(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$ با این قرارداد که $\int_a^b = -\int_b^a$. نامنفی بودن φ نتیجه می‌دهد که Φ صعودی است. حال از آنجا که $\Phi(0) = 0$ ، بنابراین همواره $x\Phi(x) \geq 0$ در نتیجه $\mathbb{E}(F\Phi(F))$ نامنفی است ولی طبق قضیه‌ی ۲.۵۲ و خواص امید شرطی داریم

$$\begin{aligned} 0 \leq \mathbb{E}(F\Phi(F)) &= \mathbb{E} \left(\varphi(F) \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\mathbb{E}(\varphi(F) \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} | F) \right) \quad (۶۴.۲) \\ &= \mathbb{E} \left(\varphi(F) \mathbb{E}(\langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} | F) \right). \end{aligned}$$

اما عبارت آخر برای هر تابع پیوسته و کراندار φ برقرار است. بنابراین $\mathbb{E}(\langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} | F) \geq 0$ تقریباً مطمئن و حکم ثابت می‌شود. ■

قضیه‌ی جالب زیر که برای کاربردهای بعدی ما مفید خواهد بود، در واقع بیان می‌کند که انتگرال‌های چندگانه دارای چگالی احتمال هستند.

قضیه ۲.۵۵ فرض کنید q یک عدد طبیعی و $f \in \mathfrak{h}^{\odot q}$ به گونه‌ای باشد که $f \neq 0$. در این صورت توزیع متغیر تصادفی $F = I_q(f)$ نسبت به اندازه‌ی لبگ به طور مطلق پیوسته است.

برهان. حکم را با استقرا روی q اثبات می‌کنیم. وقتی $q = 1$ باشد، آنگاه $I_1(f) = X(f)$ یک متغیر تصادفی نرمال مرکزی با واریانس $\|f\|_{\mathfrak{h}}^2 > 0$ است. بنابراین حکم مسئله برای $q = 1$ برقرار است. حال فرض کنید $q > 1$ و برای هر $g \in \mathfrak{h}^{\odot(q-1)}$ با $\|g\|_{\mathfrak{h}^{\otimes(q-1)}} > 0$ ، توزیع $I_{q-1}(g)$ نسبت به اندازه‌ی لبگ به طور مطلق پیوسته است. فرض کنید $f \in \mathfrak{h}^{\odot q}$ و $\|f\|_{\mathfrak{h}^{\otimes q}} > 0$. ادعا می‌کنیم برای یک $h \in \mathfrak{h}$ ، $\langle f, h \rangle_{\mathfrak{h}} \neq 0$. با فرض خلف، فرض کنید برای هر $h \in \mathfrak{h}$ ، $\langle f, h \rangle_{\mathfrak{h}} = 0$ و برای رسیدن به تناقض، $\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$ را یک پایه‌ی یکامتعامد برای $\mathfrak{h}$ در نظر می‌گیریم و f را با توجه به آن به صورت

$$f = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_q=1}^{\infty} \alpha(j_1, j_2, \dots, j_q) e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}$$

بسط می‌دهیم. بنابراین برای $h \in \mathfrak{h}$ دلخواه

$$0 = \langle f, h \rangle_{\mathfrak{h}} = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_q=1}^{\infty} \alpha(j_1, j_2, \dots, j_q) \langle e_{j_1}, h \rangle_{\mathfrak{h}} e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}$$

و با قرار دادن $h = e_k$ ، $k = 1, 2, \dots$ در تساوی بالا و توجه به یکامتعامد بودن $\{e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}\}_{j_1, j_2, \dots, j_q=1}^{\infty}$ تساوی

$$\alpha(j_1, j_2, \dots, j_q) = 0, \forall j_1, j_2, \dots, j_q = 1, 2, \dots$$

را بدست می‌آوریم. به عبارت دیگر $f = 0$ که با فرض

$$\|f\|_{\mathfrak{h}^{\otimes q}} > 0$$

در تناقض است. بنابراین $h \in \mathfrak{h}$ را طوری در نظر می‌گیریم که $\langle f, h \rangle_{\mathfrak{h}} \neq 0$. در این صورت با قراردادن

$g = \langle f, h \rangle_{\mathfrak{h}} \in \mathfrak{h}^{\odot(q-1)}$ و استفاده از فرض استقرا برای g نتیجه می‌گیریم توزیع $I_{q-1}(g)$ نسبت به اندازه‌ی لبگ به طور مطلق پیوسته است حال توجه کنید که $DF = qI_{q-1}(f)$ و در نتیجه $\langle f, h \rangle_{\mathfrak{h}} = qI_{q-1}(\langle DF, h \rangle_{\mathfrak{h}})$. بنابراین با استفاده از فرض استقرا داریم $\mathbb{P}(\langle DF, h \rangle_{\mathfrak{h}} = 0) = 0$ و از آنجا که

$$\{\|DF\|_{\mathfrak{h}} = 0\} \subseteq \{\langle DF, h \rangle_{\mathfrak{h}} = 0\},$$

در نتیجه $\mathbb{P}(\|DF\|_{\mathfrak{h}} = 0) = 0$.

حال فرض کنید B یک مجموعه‌ی بورل اندازه صفر در $\mathbb{R}$ باشد و دنباله‌ی $\{J_n\}_{n=1}^{\infty}$ ، منظم ساز استاندارد باشد. برای $m = 1, 2, \dots$ تعریف می‌کنیم

$$\varphi_n = J_n * \int_{-\infty}^{\bullet} 1_{B \cap [-m, m]}(t) dt.$$

حال با استفاده از قضیه‌ی ۲.۵۲ و حدگیری نسبت به n داریم

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left(1_{B \cap [-m, m]}(F) \cdot \frac{1}{q} \|DF\|_{\mathfrak{h}}^2 \right) &= \mathbb{E} \left(1_{B \cap [-m, m]}(F) \cdot \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} \right) \\ &= \mathbb{E} \left(F \int_{-\infty}^F 1_{B \cap [-m, m]}(y) dy \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

بنابراین با توجه به $\mathbb{P}(\|DF\|_{\mathfrak{h}} > 0) = 1$ و $\mathbb{E} \left(1_{B \cap [-m, m]}(F) \cdot \frac{1}{q} \|DF\|_{\mathfrak{h}}^2 \right) = 0$ در نتیجه اندازه‌ی لبگ به طور مطلق پیوسته است و در نهایت حکم اثبات می‌شود. ■

حالت عمومی‌تری از قضیه‌ی فوق وجود دارد که توسط شیگاکاوا^{۱۶} اثبات شده و صورت آن در ادامه می‌آید.

قضیه ۲.۵۶ فرض کنید $F \in L^2(\Omega)$ دارای بسط آشوب وینر با تعداد متناهی جمله باشد. در این صورت اگر F ثابت نباشد، توزیع F نسبت به اندازه‌ی لبگ به طور مطلق پیوسته است.

برهان. برای مشاهده‌ی اثبات می‌توانید به [۳۸] رجوع کنید. ■

^{۱۶}Shigekawa

فصل ۳

استاین، مالیوان را ملاقات می کند...

۱.۳ نتایج اصلی

لم زیر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در واقع طبق این لم، روش اشتاین به حسابان مالیوان مربوط می شود.

لم ۳.۱ فرض کنید $F \in \mathbb{D}^{1,2}$ و $\mathbb{E}(F) = 0$. همچنین فرض کنید که توزیع F نسبت به اندازه ی لبگ به طور مطلق پیوسته است. در این صورت برای هر $z \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(F \leq z) - \Phi(z) = \mathbb{E} \left(f'_z(F) (1 - \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}}) \right).$$

برهان. $z \in \mathbb{R}$ را ثابت در نظر می گیریم. از آنجا که f_z معادله ی اشتاین را حل می کند، داریم

$$\mathbb{P}(F \leq z) - \Phi(z) = \mathbb{E}(f'_z(F) - F f_z(F)).$$

از تساوی $F = LL^{-1}F = -\delta DL^{-1}F$ ، فرمول دوگانی و قاعده ی زنجیری برای توابع لیپشیتس (توجه کنید که F دارای چگالی است) نتیجه می گیریم

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(F f_z(F)) &= \mathbb{E}((- \delta DL^{-1}F) f_z(F)) \\ &= \mathbb{E}(\langle Df_z(F), -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}}) \\ &= \mathbb{E}\left(f'_z(F) \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}}\right). \end{aligned}$$

بنابراین

$$\mathbb{E}(f'_z(F) - Ff_z(F)) = \mathbb{E}\left(f'_z(F)(1 - \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}})\right).$$

■

قضیه‌ی زیر را که به عنوان کاربرد اثبات می‌کنیم، اولین بار در مرجع [۲۳] اثبات شده است.

قضیه ۳.۲ فرض کنید $F \in \mathbb{D}^{1,2}$ ، $\mathbb{E}(F) = 0$ و $N \sim \mathcal{N}(0, 1)$. در این صورت

$$d_{Kol}(F, N) \leq \sqrt{\mathbb{E}(1 - \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}})^2}.$$

در حالت خاص اگر $F = I_q(f)$ برای یک $q \in \mathbb{N}$ و یک $f \in \mathfrak{h}^{\odot q}$ ، آنگاه $\langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}} = \frac{\|DF\|_{\mathfrak{h}}^2}{q}$ و در

نتیجه

$$d_{Kol}(F, N) \leq \sqrt{\mathbb{E}\left(1 - \frac{\|DF\|_{\mathfrak{h}}^2}{q}\right)^2}.$$

برهان. هرگاه f کراندار، $\|f'\|_{\infty} \leq 1$ و دارای مشتق پیوسته باشد، آنگاه مشابه اثبات لم ۳.۱ (ولی از آنجا که f دارای مشتق پیوسته است، از قاعده‌ی زنجیری معمولی استفاده می‌کنیم و در نتیجه نیازی به پیوستگی مطلق توزیع F نیست) داریم

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(f'_z(F) - Ff_z(F))| &= \left| \mathbb{E}\left(f'_z(F)(1 - \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}})\right) \right| \\ &\leq \mathbb{E}\left|1 - \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}}\right|. \end{aligned}$$

می‌دانیم f_z کراندار و دارای نسخه‌ای با $\|f'_z\|_{\infty} < 1$ است. پس اگر $\{J_n\}_{n=1}^{\infty}$ نرمال‌ساز استاندارد باشد و $f_{z,n} = J_n * f_z$ ، آنگاه طبق توضیحات بالا داریم

$$|\mathbb{E}(f'_{z,n}(F) - Ff_{z,n}(F))| \leq \mathbb{E}\left|1 - \langle DF, -DL^{-1}F \rangle_{\mathfrak{h}}\right|$$

■

و در نتیجه حکم مسأله با استفاده از حدگیری و نامساوی کوشی-شوارتز به‌دست می‌آید.

قضیه‌ی زیر که ترکیبی از نتایج مراجع [۲۸]، [۲۹]، [۳۱] و [۳۲] است، مربوط به قضایای حد مرکزی روی یک آشوب وینر مرتبه‌ی ثابت است.

قضیه ۳.۳ $q \in \mathbb{N}$ را ثابت در نظر بگیرید و فرض کنید $F_n = I_q(f_n)$ که در آن $\{f_1, f_2, \dots\} \subseteq \mathfrak{h}^{\odot q}$ و زمانی که $\mathbb{E}(F_n^2) \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$ در این صورت

الف) شروط زیر وقتی $n \rightarrow \infty$ باهم معادل اند

$$F_n \implies N \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (۱)$$

$$\mathbb{E}(F_n^4) \rightarrow 3 \quad (۲)$$

$$\|f_n \otimes_j f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2(q-j)}} \rightarrow 0, j = 1, 2, \dots, q-1 \quad (۳)$$

$$(۴) \text{ همگرایی } 0 \rightarrow 1 - \frac{\|DF_n\|_{\mathfrak{h}}^2}{q} \text{ در } L^2(\Omega) \text{ برقرار باشد.}$$

ب) فرض کنید یکی از چهار شرط بالا برقرار و دنباله‌ی $\{G_n\}_{n=1}^\infty$ برای $M \in \mathbb{N}$ ثابتی، به فرم

$$G_n = \sum_{p=1}^M I_p(g_n^{(p)})$$

باشد که در آن $g_n^{(p)} \in \mathfrak{h}^{\odot p}$ برای هر $n \in \mathbb{N}$ و هر $p = 1, \dots, M$ همچنین فرض کنید که وقتی $n \rightarrow \infty$

$$\mathbb{E}(G_n^2) = \sum_{p=1}^M p! \|g_n^{(p)}\|_{\mathfrak{h}^{\otimes p}}^2 \rightarrow c^2 > 0$$

و

$$\|g_n^{(p)} \otimes_j g_n^{(p)}\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2(p-j)}} \rightarrow 0$$

برای هر $p = 1, 2, \dots, M$ و هر $j = 1, 2, \dots, p-1$ در این صورت اگر دنباله‌ی کوواریانس‌های $\mathbb{E}(F_n G_n)$ به یک حد متناهی ρ میل کند، آنگاه وقتی $n \rightarrow \infty$

$$(F_n, G_n) \implies (N_1, N_2)$$

که در آن (N_1, N_2) یک بردار گاوسی دوبعدی است،

$$\mathbb{E}(N_1 N_2) = \rho, \quad \mathbb{E}(N_1^2) = 1, \quad \mathbb{E}(N_2^2) = c^2.$$

برهان. برای اثبات قسمت اول قضیه به مرجع [۲۸] رجوع کنید. اثبات قسمت دوم به‌سادگی از قسمت اول نتیجه می‌شود. ■

در ادامه به معرفی دو قضیه که برای کاربردهای بعدی ضروری خواهند بود، می پردازیم.

قضیه ۳.۴ فرض کنید $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ یک دنباله از متغیرهای تصادفی مرکزی متعلق به $L^2(\Omega)$ باشد به طوری که اگر $\mathbb{E}(F_n^2) \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$ همچنین فرض کنید شرایط زیر برقرار باشند

الف) برای $F_n \in \mathbb{D}^{1,2}, n = 1, 2, \dots$ و توزیع F_n نسبت به اندازه ی لبگ پیوسته ی مطلق باشد.

ب) اگر تعریف کنیم

$$\varphi(n) = \sqrt{\mathbb{E}(1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}})^2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad (1.3)$$

آنگاه $\varphi(n)$ برای هر n متناهی باشد، زمانی که $\varphi(n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ و از یک جایی به بعد همه ی $\varphi(n)$ ها مثبت باشند. به عبارت دیگر یک $N \in \mathbb{N}$ وجود داشته باشد به طوری که برای هر $n \geq N, \varphi(n) > 0$.

ج) دنباله ی بردارهای تصادفی $\left\{ \left(F_n, \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$ زمانی که $n \rightarrow \infty$ در توزیع به یک بردار گاوسی مرکزی دوبعدی (N_1, N_2) میل کند به طوری که

$$\mathbb{E}(N_1^2) = \mathbb{E}(N_2^2) = 1,$$

$$(corr(N_1, N_2) =) cov(N_1 N_2) = \mathbb{E}(N_1 N_2) = \rho.$$

در این صورت کران بالایی

$$d_{Kol}(F_n, N) \leq \varphi(n)$$

برقرار است و حتی برای هر عدد حقیقی مانند z زمانی که $n \rightarrow \infty$

$$\frac{\mathbb{P}(F_n \leq z) - \Phi(z)}{\varphi(n)} \rightarrow \frac{\rho}{3}(z^2 - 1) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} = \frac{\rho}{3} \Phi^{(3)}(z). \quad (2.3)$$

در نتیجه اگر $\rho \neq 0$ ، آنگاه $c \in (0, 1)$ و $N_0 \in \mathbb{N}$ هایی وجود دارند به طوری که برای n های به اندازه ی کافی بزرگ

$$c < \frac{d_{Kol}(F_n, N)}{\varphi(n)} \leq 1 \quad (3.3)$$

که در آن $N \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

برهان. $z \in \mathbb{R}$ را ثابت در نظر می گیریم. با توجه به فرض الف) و لم ۳.۱ داریم

$$\frac{\mathbb{P}(F_n \leq z) - \Phi(z)}{\varphi(n)} = \mathbb{E} \left(f'_z(F_n) \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right).$$

ولی بنا به قضیه ۲.۸، $\|f'\|_{\infty} \leq 1$ در نتیجه

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left(f'_z(F_n) \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right)^2 &\leq \mathbb{E} \left(\frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right)^2 \\ &= 1. \end{aligned}$$

بنابراین دنباله $\left\{ f'_z(F_n) \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right\}_{n=1}^{\infty}$ به طور یکنواخت انتگرال پذیر است. حال تابع $f'_z(x)$ در هر نقطه $x \neq z$ پیوسته است. در نتیجه با استفاده از فرض ج) زمانی که $n \rightarrow \infty$ همگرایی

$$f'_z(F_n) \cdot \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \longrightarrow f'_z(N_1)N_2,$$

در توزیع رخ می دهد. این همگرایی به همراه انتگرال پذیری یکنواخت، همگرایی امید ریاضی را نتیجه می دهد. (به مرجع [۳] مراجعه کنید). به عبارت دیگر

$$\mathbb{E} \left(f'_z(F_n) \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right) \longrightarrow \mathbb{E}(f'_z(N_1)N_2) = \rho \mathbb{E}(f'_z(N_1)N_1).$$

بنابراین رابطه (۲.۳) با استفاده از قضیه ۲.۱۰ برای $q = 1$ بدست می آید. در نهایت اگر از تعریف فاصله کولموگروف

استفاده کنیم، آنگاه

$$\frac{d_{Kol}(F_n, N)}{\varphi(n)} \geq \left| \frac{\mathbb{P}(F_n \leq 0) - \Phi(0)}{\varphi(n)} \right|$$

اما با توجه به (۲.۳) اگر $n \rightarrow \infty$

$$\left| \frac{\mathbb{P}(F_n \leq 0) - \Phi(0)}{\varphi(n)} \right| \longrightarrow \frac{|\rho|}{3\sqrt{2\pi}} < 1,$$

■ بنابراین کران پایین (۳.۳) بدست می‌آید. کران بالایی به صورت مستقیم از قضیه ۳.۲ نتیجه می‌شود.

تبصره ۱.۳ نتایج قضیه بالا به وضوح برای حالتی که n یک پارامتر پیوسته باشد نیز برقرار است. این تبصره در قضایای بعدی این بخش نیز صدق می‌کند.

قضیه‌ای که در ادامه به آن می‌پردازیم، ارتباط بین نتایج اخیر و بسط تک-جمله‌ای اجوورث^۱ را نشان می‌دهد. در این قضیه فرض می‌کنیم که F_n ها برای $n = 1, 2, \dots$ مرکزی باشند و $E(F_n^2) = 1$. بنابراین اولین جمله‌ی ناصفر در بسط اجوورث $\mathbb{P}(F_n \leq z) - \Phi(z)$ برابر با $\frac{1}{3!}E(F_n^3)\Phi^{(3)}(z)$ است. برای مشاهده‌ی مقدماتی برای بسط اجوورث می‌توان به فصل دوم [۱۴] و فصل سوم [۲۱] مراجعه کرد. همچنین در مرجع [۳۷]، کاربرد دیگری از روش استاین برای بسط اجوورث معرفی شده اما در این پایان نامه از پرداختن به آن صرف نظر می‌کنیم.

قضیه ۳.۵ (بسط‌های تک-جمله‌ای اجوورث) فرض کنید $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ دنباله‌ای از تابع‌های مرکزی و مربع انتگرال‌پذیر از فرایند گاوسی ایزونرمال $X = \{X(h); h \in \mathfrak{h}\}$ باشند به طوری که $E(F_n^2) = 1$. همچنین فرض کنید که شرایط الف) تا ج) از قضیه ۳.۴ برقرار باشند، به علاوه

$$\mathbb{E}|F_n|^3 < \infty, \text{ برای هر } n,$$

$$\text{ب) } \varepsilon > 0 \text{ ای وجود دارد به طوری که } \sup_{n \geq 1} \mathbb{E}|F_n|^{2+\varepsilon} < \infty$$

در این صورت اگر $n \rightarrow \infty$

$$\frac{\mathbb{E}(F_n^3)}{2\varphi(n)} \rightarrow -\rho,$$

و برای هر $z \in \mathbb{R}$ بسط تک-جمله‌ای اجوورث

$$\mathbb{P}(F_n \leq z) - \Phi(z) + \frac{1}{3!}E(F_n^3)\Phi^{(3)}(z) = o_z(\varphi(n)) \quad (4.3)$$

برقرار است که در آن $o_z(\varphi(n))$ دنباله‌ای عددی وابسته به z است به طوری که اگر $n \rightarrow \infty$ آنگاه

$$\frac{o_z(\varphi(n))}{\varphi(n)} \rightarrow 0.$$

برهان. فرض الف) و مرکزی بودن F_n ها، شرایط لم ۲.۵۱ را با مقدار $s = 1$ فراهم می‌آورد. بنابراین

$$\mathbb{E} \left(F_n \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}} \right) = \frac{1}{2} \mathbb{E}(F_n^3)$$

^۱Edgeworth

و در نتیجه

$$\mathbb{E} \left(F_n \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right) = -\frac{\mathbb{E}(F_n^3)}{2\varphi(n)}. \quad (۵.۳)$$

با توجه به تعریف $\varphi(n)$,

$$\mathbb{E} \left(\frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right)^2 = 1. \quad (۶.۳)$$

حال اگر قرار دهیم

$$\delta = \frac{\varepsilon}{4 + \varepsilon}, \quad p = 2 + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}.$$

در این صورت طبق نامساوی هولدر و تساوی (۶.۳) داریم

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left| F_n \cdot \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right|^{1+\delta} &\leq (\mathbb{E}|F_n|^{(1+\delta)p})^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\mathbb{E} \left| \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right|^{(1+\delta)q} \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= (\mathbb{E}|F_n|^{2+\varepsilon})^{\frac{1}{p}} \cdot \mathbb{E} \left(\left| \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right|^2 \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= (\mathbb{E}|F_n|^{2+\varepsilon})^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

بنابراین با استفاده از فرض ب)

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{E} \left| F_n \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right|^{1+\delta} < \infty.$$

در نتیجه دنباله‌ی $\left\{ F_n \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right\}_{n=1}^{\infty}$ به طور یکنواخت همگراست و از این رو با توجه به تساوی (۵.۳) و فرض ج) در قضیه‌ی ۳.۴، اگر $n \rightarrow \infty$

$$\frac{1}{2\varphi(n)} \mathbb{E}(F_n^3) \longrightarrow -\mathbb{E}(N_1 N_2) = -\rho.$$

در نهایت، قسمت دوم قضیه با استفاده از قضیه ی () و حد بالا نتیجه می شود زیرا

$$\left| \frac{\mathbb{P}(F_n \leq z) - \Phi(z) + \frac{1}{3!} \mathbb{E}(F_n^3) \Phi^{(3)}(z)}{\varphi(n)} \right| \leq \left| \frac{\mathbb{P}(F_n \leq z) - \Phi(z)}{\varphi(n)} - \frac{\rho}{3} \Phi^{(3)}(z) \right| + \frac{|\Phi^{(3)}(z)|}{3} \left| \frac{1}{2\varphi(n)} \mathbb{E}(F_n^3) + \rho \right|.$$

■

دو جمله ی آخر با $n \rightarrow \infty$ به صفر همگرا می شوند.

تبصره ۲.۳ الف) رابطه ی (۴.۳) زمانی کاربردی است که $\rho \neq 0$ باشد. در این حالت با توجه به قضیه ی ۳.۴ داریم

$$\mathbb{P}(F_n \leq z) - \Phi(z) \asymp \varphi(n).$$

بنابراین برای یک z ثابت، افزودن جمله ای $\frac{1}{3!} \mathbb{E}(F_n^3) \Phi^{(3)}(z)$ به $\mathbb{P}(F_n \leq z) - \Phi(z)$ سرعت همگرایی به صفر را افزایش می دهد.

ب) با توجه به روند اثبات قضیه ی فوق، می توان فرض ب) را با فرض ضعیف تر انتگرال پذیری یکنواخت دنباله ی

$$\left\{ F_n \frac{1 - \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}}}{\varphi(n)} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

تعویض نمود.

۲.۳ انتگرال های چندگانه

در این بخش، نتایج بخش قبل را برای انتگرال های چندگانه نسبت به یک فرایند گاوسی ایزونرمال $X = \{X(h) : h \in \mathfrak{h}\}$ ، به کار می بریم. یادآوری می کنیم که یک جمع متناهی از انتگرال های چندگانه به $\mathbb{D}^{1,2}$ تعلق دارد، زیرا هر انتگرال چندگانه به $\mathbb{D}^{\infty, \infty}$ متعلق است. همچنین متغیرهای تصادفی غیرثابتی که جمع تعدادی متناهی از انتگرال های چندگانه باشند، دارای توزیعی هستند که نسبت به اندازه ی لبگ به طور مطلق پیوسته است. بنابراین شرط الف) از قضیه ی ۳.۴ برای متغیرهای تصادفی به این فرم، خود به خود برقرار است.

قضیه ۳.۶ فرض کنید $q > 1$ یک عدد صحیح ثابت و دنباله ی $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ به فرم $F_n = I_q(f_n)$ باشد که در آن $f \in \mathfrak{h}^{\odot q}$. همچنین فرض کنید که اگر $\mathbb{E}(F_n^2) = q! \|f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes q}}^2 \rightarrow 1$ ، $n \rightarrow \infty$ در این صورت اگر $\varphi(n)$ را توسط

رابطه ی (۱.۳) تعریف کنیم، آنگاه

$$\begin{aligned}\varphi^2(n) &= \mathbb{E}\left(1 - \frac{\|DF_n\|_{\mathfrak{h}}^q}{q}\right)^2 \\ &= \left(1 - q!\|f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes q}}^2\right)^2 \\ &\quad + q^2 \sum_{r=1}^{q-1} (2q-2r)!(r-1)!^2 \binom{q-1}{r-1}^4 \|f_n \tilde{\otimes}_r f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2(q-r)}}^2.\end{aligned}\tag{۷.۳}$$

حال اگر وقتی $n \rightarrow \infty$

$$\|f_n \otimes_r f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2(q-r)}} \longrightarrow 0, \quad \forall r \leq q-1, \tag{۸.۳}$$

و

$$\frac{1 - q!\|f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes q}}^2}{\varphi(n)} \longrightarrow 0, \tag{۹.۳}$$

آنگاه فرض ب) در قضیه ی ۲.۱۰ برقرار است و مجموعه ای از مفروضات که شرط ج) قضیه ی مذکور را برقرار می سازد، مفروضات (۱۰.۳) و (۱۱.۳) می باشند.

زمانی که $n \rightarrow \infty$

$$\frac{\|(f_n \tilde{\otimes}_r f_n) \otimes_l (f_n \tilde{\otimes}_r f_n)\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2(2(q-r))-l}}}{\varphi^2(n)} \longrightarrow 0, \tag{۱۰.۳}$$

برای هر $r = 1, 2, \dots, q-1$ و هر $l = 1, 2, \dots, 2(q-r)-1$

و اگر q زوج باشد،

$$\frac{-qq! \left(\frac{q}{2} - 1\right)! \left(\frac{q-1}{2}\right)^2}{\varphi(n)} \left\langle f_n, f_n \tilde{\otimes}_{\frac{q}{2}} f_n \right\rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes q}} \longrightarrow \rho. \tag{۱۱.۳}$$

در نهایت اگر q فرد و فرض (۱۰.۳) برقرار باشد، آنگاه فرض ج) قضیه ی ۲.۱۰ با $\rho = 0$ برقرار است.

برهان. روابط (۷.۳) نتیجه‌ای مستقیم از تعریف دنباله‌ی $\{\varphi(n)\}_{n=1}^{\infty}$ و لم ۲.۴۱ است. با توجه به (۸.۳) و

$$\|f_n \tilde{\otimes}_r f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2(q-r)}} \leq \|f_n \otimes_r f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2(q-r)}}.$$

برای $r = 1, 2, \dots, q-1$ داریم

$$\|f_n \tilde{\otimes}_r f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2(q-r)}} \longrightarrow 0. \quad (۱۲.۳)$$

در نتیجه طبق رابطه‌ی (۷.۳) و این که حد $1 - q! \|f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes q}}^2$ به صفر میل می‌کند، نتیجه می‌گیریم $\varphi(n) \rightarrow 0$.
حال با استفاده‌ی مجدد از لم ۲.۴۱

$$\frac{1 - \frac{\|DI_q(f_n)\|_{\mathfrak{h}}^2}{q}}{\varphi(n)} = \frac{1 - q! \|f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes q}}^2}{\varphi(n)} - q \sum_{r=1}^{q-1} (r-1)! \binom{q-1}{r-1}^2 I_{2(q-r)} \left(\frac{f_n \tilde{\otimes}_r f_n}{\varphi(n)} \right). \quad (۱۳.۳)$$

در نهایت این ادعا که (۱۰.۳) و (۱۱.۳) فرض ج قضیه‌ی ۲.۱۰ را نتیجه می‌دهند، نتیجه‌ای از (۱۳.۳) و قسمت ب) قضیه‌ی ۳.۳ برای

$$G_n = -q \sum_{r=1}^{q-1} (r-1)! \binom{q-1}{r-1}^2 I_{2(q-r)} \left(\frac{f_n \tilde{\otimes}_r f_n}{\varphi(n)} \right)$$

و $c^2 = 1$ است. زیرا اگر q زوج باشد،

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(F_n G_n) &= \mathbb{E} \left(-q \sum_{r=1}^{q-1} (r-1)! \binom{q-1}{r-1}^2 \cdot I_{2(q-r)} \left(\frac{f_n \tilde{\otimes}_r f_n}{\varphi(n)} \right) I_q(f_n) \right) \\ &= -q \left(\frac{q}{2} - 1 \right)! \left(\frac{q}{2} - 1 \right)^2 q! \left\langle f_n, f_n \tilde{\otimes}_{\frac{q}{2}} f_n \right\rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes q}} \end{aligned}$$

■

و اگر q فرد باشد، $\mathbb{E}(F_n G_n) = 0$.

تبصره ۳.۳ توجه کنید که بنابر قسمت الف) قضیه‌ی ۳.۳ شرط (۸.۳) برای $\varphi(n) \rightarrow 0$ لازم و کافی است. همچنین اگر مفروضات (۸.۳)، (۹.۳)، (۱۰.۳) و (۱۱.۳) فراهم باشند، آنگاه خواص معمولی متغیرهای تصادفی که به فرم جمع متناهی انتگرال‌های چندگانه هستند، نتیجه می‌دهد که مفروضات الف) و ب) در قضیه‌ی ۳.۴ خود به خود برقرارند. از این رو قضیه‌ی

بالا شرایط بسط تک‌جمله‌ای اجوورث را فراهم می‌آورد.

۳.۳ آشوب مرتبه‌ی دوم وینر

در این بخش تمرکز، بر روی متغیرهای تصادفی متعلق به آشوب مرتبه‌ی دوم وینر، $\mathcal{H}_2$ است. پیش‌تر مشاهده کردیم که عناصر این فضا برای $f \in \mathfrak{h}^{\odot 2}$ ای به فرم $I_2(f)$ هستند.

قضیه ۳.۷ فرض کنید $F_n = I_2(f_n)$ برای $n = 1, 2, \dots$ و $f_n \in \mathfrak{h}^{\odot 2}$. تعریف می‌کنیم $\kappa_p^{(n)} = \kappa_p(F_n)$ برای $p = 1, 2, \dots$ که در آن $\kappa_p(F_n)$ انباشتک مرتبه‌ی p -ام متغیر تصادفی F_n است. حال اگر وقتی $n \rightarrow \infty$ ، $\kappa_2^{(n)} \rightarrow 1$ ، آنگاه زمانی که $n \rightarrow \infty$ ، $F_n \rightarrow N \sim \mathcal{N}(0, 1)$ اگر و تنها اگر $\kappa_4^{(n)} \rightarrow 0$ در این حالت داریم

$$d_{Kol}(F_n, N) \leq \sqrt{\frac{\kappa_4^{(n)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2}.$$

به علاوه اگر وقتی $n \rightarrow \infty$ داشته باشیم

$$\frac{\kappa_2^{(n)} - 1}{\frac{\kappa_4^{(n)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2} \rightarrow 0 \quad (۱۴.۳)$$

$$\frac{\kappa_3^{(n)}}{\sqrt{\frac{\kappa_4^{(n)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2}} \rightarrow \alpha \quad (۱۵.۳)$$

و

$$\frac{\kappa_8^{(n)}}{\left(\frac{\kappa_4^{(n)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2\right)^2} \rightarrow 0 \quad (۱۶.۳)$$

آنگاه زمانی که $n \rightarrow \infty$

$$\frac{\mathbb{P}(F_n \leq z) - \Phi(z)}{\sqrt{\frac{\kappa_4^{(n)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2}} \rightarrow \frac{\alpha}{3!} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (1 - z^2) e^{-\frac{z^2}{2}}. \quad (۱۷.۳)$$

در حالت خاص اگر $\alpha \neq 0$ ، آنگاه یک $c \in (0, 1)$ و یک $n_0 \in \mathbb{N}$ وجود دارد به طوری که برای هر $n \geq n_0$

$$\sup_{z \in \mathbb{R}} |\mathbb{P}(F_n \leq z) - \Phi(z)| \geq c \sqrt{\frac{\kappa_4^{(n)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2}.$$

برهان. اولاً از آنجا که $\mathbb{E}(F_n) = 0$ داریم $\kappa_4^{(n)} = \mathbb{E}(F_n^4) - 3\mathbb{E}(F_n^2)^2$. پس با توجه به قسمت الف) قضیه‌ی ۳.۳، معادل بودن $\kappa_4^{(n)} \rightarrow 0$ و $F_n \rightarrow N \sim \mathcal{N}(0, 1)$ بدست می‌آید. زیرا از $\kappa_4^{(n)} \rightarrow 0$ و $\mathbb{E}(F_n^2) \rightarrow 1$ داریم $\mathbb{E}(F_n^4) \rightarrow 3$ اکنون با توجه به لم ۲.۴۱

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \|DF_n\|_{\mathfrak{h}}^2 - 1 &= 2I_2(f_n \otimes_1 f_n) + \mathbb{E}(F_n^2) - 1 \\ &= 2I_2(f_n \otimes_1 f_n) + \kappa_2^{(n)} - 1, \end{aligned}$$

بنابراین

$$\mathbb{E} \left(\frac{1}{2} \|DF\|_{\mathfrak{h}}^2 - 1 \right)^2 = 8 \|f_n \otimes_1 f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2}}^2 + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2.$$

حال با استفاده از رابطه‌ی (۵۵.۲) برای $p = 4$ و توجه به

$$\|f_n \otimes_1 f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2}}^2 = \left\langle f \otimes_1^{(3)} f, f \right\rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes 2}},$$

به

$$8 \|f_n \otimes_1 f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2}}^2 + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2 = \frac{\kappa_4^{(n)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2,$$

دست می‌یابیم. در نتیجه

$$\mathbb{E} \left(\frac{1}{2} \|DF\|_{\mathfrak{h}}^2 - 1 \right)^2 = \frac{\kappa_4^{(n)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2.$$

اکنون از آنجا که

$$\frac{1}{2}\|DF\|_{\mathfrak{h}}^2 - 1 = \langle DF_n, -DL^{-1}F_n \rangle_{\mathfrak{h}} - 1,$$

داریم

$$\varphi(n) = \sqrt{\frac{\kappa_4^{(n)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2}.$$

در نتیجه

$$\frac{1 - \kappa_2^{(n)}}{\sqrt{\frac{\kappa_4^{(n)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2}} = \frac{1 - 2\|f_n\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2}}^2}{\varphi(n)}$$

و با استفاده از رابطه‌ی (۵۵.۲) در حالت های $p = 3$ و $p = 8$ داریم

$$\frac{\kappa_3^{(n)}}{\sqrt{\frac{\kappa_4^{(n)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2}} = \frac{8 \langle f_n, f_n \otimes_1 f_n \rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes 2}}}{\varphi(n)},$$

$$\begin{aligned} \frac{\kappa_8^{(n)}}{(\frac{\kappa_4^{(n)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2)^2} &= 2^7 7! \frac{\langle f \otimes_1^{(7)} f, f \rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes 2}}}{\varphi^4(n)} \\ &= 2^7 7! \frac{\|(f_n \otimes_1 f_n) \otimes_1 (f_n \otimes_1 f_n)\|_{\mathfrak{h}^{\otimes 2}}^2}{\varphi^4(n)}. \end{aligned}$$

بنابراین با در نظر گرفتن مفروضات (۱۴.۳)، (۱۵.۳) و (۱۶.۳) و به کار بردن قضیه‌ی ۳.۵ در حالت $q = 2$ ، حکم ثابت می‌شود.

■

تبصره ۴.۳ الف) اگر $\mathbb{E}(F_n^2) = \kappa_2^{(n)} = 1$ ، آنگاه شرط (۱۴.۳) به خودی خود برقرار است و $\varphi(n)$ به عبارت $\sqrt{\frac{\kappa_4^{(n)}}{6}}$

تبدیل می‌شود که تنها شامل انباشتک مرتبه‌ی چهارم F_n است.

ب) با ترکیب روابط (۱۵.۳) و (۱۷.۳) نتیجه می‌گیریم که اگر $\alpha \neq 1$ و $z^2 \neq 1$ ، آنگاه $n \rightarrow \infty$

$$\mathbb{P}(F_n \leq z) - \Phi(z) \sim \frac{\kappa_3^{(n)}}{3! \sqrt{2\pi}} (1 - z^2) e^{-\frac{z^2}{2}}.$$

۴.۳ تابع‌های مربعی تاپلیتس فرایندهای مانای پیوسته-زمان

فرض کنید $X = (X_t)_{t \in \mathbb{R}}$ یک فرایند مرکزی گاوسی مانا با چگالی طیفی $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ باشد. به عبارت دیگر برای هر $u, t \in \mathbb{R}$ داشته باشیم (با توجه به مانا بودن فرایند X ، $\mathbb{E}(X_u X_{u+t})$ به u وابسته نیست.)

$$\mathbb{E}(X_u X_{u+t}) := r(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda t} f(\lambda) d\lambda$$

و $r(t)$ در واقع تابع کوواریانس فرایند X است زیرا

$$\text{cov}(X_u X_{u+t}) = \mathbb{E}(X_u X_{u+t}) = r(t).$$

همچنین تأکید می‌کنیم که با توجه به حقیقی بودن تابع کوواریانس، چگالی طیفی تابعی زوج است. برای $T > 0$ تعریف می‌کنیم

$$Q_t = \int \int_{[0, T]^2} \hat{g}(t-s) X_t X_s dt ds$$

که $\hat{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ، تبدیل فوریه‌ی تابع زوج g است. در واقع

$$\hat{g}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda t} g(\lambda) d\lambda, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Q_t را تابع مربعی تاپلیتس X (وابسته به g, T) می‌نامیم. همچنین تعریف می‌کنیم

$$\tilde{Q}_T = \frac{Q_T - \mathbb{E}(Q_T)}{\sqrt{T}},$$

$$\sigma(T) = \text{var}(\tilde{Q}_T),$$

$$\check{Q}_T = \frac{\tilde{Q}_T}{\sigma(T)}.$$

انباشتک‌های $\tilde{Q}_T$ و $\check{Q}_T$ را برای $j = 1, 2, \dots$ به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$\tilde{\kappa}_j^{(T)} = \kappa_j(\tilde{Q}_T), \quad \check{\kappa}_j^{(T)} = \kappa_j(\check{Q}_T).$$

برای $T > 0$, $\psi \in L^1(\mathbb{R})$ عملگر مختصر شده‌ی تاپلیتس^۲ (φ, T مربوط به)، که روی توابع مربع-انتگرال‌پذیر u عمل می‌کند را با نماد $B_T(\psi)$ نمایش می‌دهیم و آن را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$B_T(\psi)(u)(\lambda) = \int_0^T u(x) \hat{\psi}(\lambda - x) dx, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

که $\hat{\psi}$ تبدیل فوری‌هی ψ است. برای $\psi, \gamma \in L^1(\mathbb{R})$ حاصلضرب دو عملگر $B_T(\psi)$ و $B_T(\gamma)$ را با $B_T(\psi)B_T(\gamma)$ نمایش می‌دهیم و همواره منظور ما از $Tr(U)$ اثر عملگر U است. قضیه‌ای که در ادامه به معرفی آن می‌پردازیم درباره‌ی برخی نتایج ثابت شده در مراجع [۹] و [۱۰] است.

قضیه ۳.۸ الف) برای هر $j \in \mathbb{N}$ ، j -امین انباشتک $\tilde{Q}_T$ با رابطه‌ی

$$\tilde{\kappa}_j^{(T)} = \begin{cases} 0 & \text{اگر } j = 1 \\ T^{-\frac{j}{2}} \cdot 2^{j-1}(j-1)! \operatorname{Tr} \left((B_T(f)B_T(g))^j \right) & \text{اگر } j \geq 2 \end{cases}$$

به‌دست می‌آید که در آن $(B_T(f)B_T(g))^j$ ، j -امین توان عملگر $B_T(f)B_T(g)$ است.

ب) فرض کنید برای $p, q \geq 1$ حقیقی و یک $j \in \mathbb{N}$ داشته باشیم $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq \frac{1}{j}$. حال اگر

$$f \in L^p(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R}), \quad g \in L^q(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R}),$$

آنگاه زمانی که $T \rightarrow \infty$

$$\tilde{\kappa}_j^{(T)} \sim T^{1-\frac{j}{2}} \cdot 2^{j-1}(j-1)! (2\pi)^{2j-1} \int_{-\infty}^{\infty} (f(x)g(x))^j dx.$$

ج) اگر $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq \frac{1}{2}$ ، آنگاه زمانی که $T \rightarrow \infty$

$$\sigma^2(T) = \tilde{\kappa}_2^{(T)} \longrightarrow \sigma^2(\infty) := 16\pi^3 \int_{-\infty}^{\infty} f^2(x)g^2(x)dx,$$

^۲Truncated Toeplitz operator

۹

$$\check{Q}_T \Rightarrow N \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

برهان. برای مشاهده‌ی اثبات به مراجع [۹] و [۱۰] مراجعه کنید. ■

قضیه‌ی بعدی نشان می‌دهد که می‌توان نتایج قضیه‌ی ۳.۷ را بکار برد و برای قضیه‌ی حد مرکزی ظاهر شده در قسمت ج) قضیه‌ی بالا، کران‌های بری-اسن^۲ ارائه داد. از آنجا که متغیر تصادفی $\check{Q}_T$ دارای واریانس یک است، برای بدست آوردن یک کران بالایی تنها لازم است که انباشتک مرتبه‌ی چهارم آن کنترل شود. این کار بدین صورت انجام می‌شود که از قسمت ب) قضیه‌ی بالا استفاده و فرض می‌کنیم $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq \frac{1}{4}$. از طرف دیگر برای بدست آوردن کران‌های پایین نیاز است که تقریب‌های دقیقی از رفتار حدی هشتمین انباشتک $\check{Q}_T$ داشته باشیم. در این حالت برای استفاده از قسمت ب) قضیه‌ی بالا لازم است $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq \frac{1}{8}$.

قضیه ۳.۹ فرض کنید برای $p, q \geq 1$ های حقیقی داشته باشیم

$$f \in L^p(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R}), \quad g \in L^q(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R}),$$

الف) اگر $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq \frac{1}{4}$ ، آنگاه یک $C = C(f, g) > 0$ وجود دارد به طوری که برای هر $T > 0$,

$$\sup_{z \in \mathbb{R}} |\mathbb{P}(\check{Q}_T \leq z) - \Phi(z)| \leq \frac{C}{\sqrt{T}}.$$

ب) اگر $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq \frac{1}{8}$ و $\int_{-\infty}^{+\infty} f^3(x)g^3(x)dx \neq 0$ ، آنگاه $T_0 = T_0(f, g) > 0$ ، $c = c(f, g) > 0$ موجودند به طوری که برای هر $T \geq T_0$

$$\sup_{z \in \mathbb{R}} |\mathbb{P}(\check{Q}_T \leq z) - \Phi(z)| \geq \frac{c}{\sqrt{T}}.$$

^۲Berry-Essen

به عبارت دقیق‌تر برای هر $z \in \mathbb{R}$ ، اگر $T \rightarrow \infty$

$$\sqrt{T} (\mathbb{P}(\check{Q}_T \leq z) - \Phi(z)) \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} f^3(x)g^3(x)dx}{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(x)g^2(x)dx\right)^{\frac{3}{2}}} (1-z^2)e^{-\frac{z^2}{2}}. \quad (۱۸.۳)$$

برهان. براساس یک حکم استاندارد، متغیرهای تصادفی $\check{Q}_T$ را می‌توان برحسب انتگرال‌های دوگانه‌ی وینر-ایتو نسبت به فرایند X توصیف نمود.

توجه کنید که برای $j \in \mathbb{N}$

$$\check{\kappa}_j^{(T)} = \kappa_j(\check{Q}_T) = \kappa_j\left(\frac{\check{Q}_T}{\sigma(T)}\right) = \frac{\kappa_j(\check{Q}_T)}{(\sigma(T))^j} = \frac{\tilde{\kappa}_j^{(T)}}{(\sigma(T))^j}$$

بنابراین با استفاده از قسمت‌های ب) و ج) قضیه‌ی ۳.۸ زمانی که $j \geq 2$ ، $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq \frac{1}{j}$ و $T \rightarrow \infty$

$$\check{\kappa}_j^{(T)} \sim \frac{\tilde{\kappa}_j^{(T)} \sim T^{1-\frac{j}{2}} \cdot 2^{j-1}(j-1)! (2\pi)^{2j-1} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} (f(x)g(x))^j dx}{(16\pi^3)^{\frac{j}{2}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} (f(x)g(x))^2 dx\right)^{\frac{j}{2}}}. \quad (۱۹.۳)$$

حال با توجه به رابطه‌ی بالا و اگر $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq \frac{1}{4}$ و $\check{\kappa}_2^{(T)} = 1, j = 4$ ، آنگاه زمانی که $T \rightarrow \infty$ ، داریم $\kappa_4^{(T)} \rightarrow 0$ در نتیجه با توجه به قضیه‌ی ۳.۶ و $\check{\kappa}_2^{(T)} = 1$

$$\sup_{z \in \mathbb{R}} |\mathbb{P}(\check{Q}_T \leq z) - \Phi(z)| \leq \sqrt{\frac{\kappa_4^{(T)}}{6} + (\kappa_2^{(n)} - 1)^2} = \sqrt{\frac{\kappa_4^{(T)}}{6}}$$

حال اگر تعریف کنیم

$$C_j = \frac{2^{j-1}(j-1)! (2\pi)^{2j-1} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} (f(x)g(x))^j dx}{(16\pi^3)^{\frac{j}{2}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} (f(x)g(x))^2 dx\right)^{\frac{j}{2}}},$$

آنگاه وقتی $T \rightarrow \infty$ ، $\sqrt{\frac{\kappa_4^{(T)}}{6}} \sim \sqrt{\frac{C_4}{6T}}$ در نتیجه قسمت الف) با انتخاب C به اندازه‌ی کافی بزرگ، ثابت می‌شود.

حال برای اثبات قسمت ب) اگر $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq \frac{1}{8}$ ، آنگاه (۱۹.۳) زمانی که $T \rightarrow \infty$ نتیجه می‌دهد که

$$\begin{aligned}\frac{\kappa_4^{(T)}}{6} + (\kappa_2^{(T)} - 1)^2 &= \frac{\kappa_4^{(T)}}{6} \sim \frac{C_4}{6T} \\ \kappa_3^{(T)} &\sim \frac{C_3}{\sqrt{T}} \\ \kappa_8^{(T)} &\sim \frac{C_8}{T^3}\end{aligned}$$

بنابراین شروط قضیه‌ی ۳.۶ با $\alpha = \frac{\sqrt{6}C_3}{\sqrt{C_4}}$ برقرارند. در نتیجه برای هر $z \in \mathbb{R}$ اگر $T \rightarrow \infty$ ، آنگاه

$$\frac{\mathbb{P}(\check{Q}_T \leq z) - \Phi(z)}{\sqrt{\frac{C_4}{6T}}} \sim \frac{\frac{\sqrt{6}C_3}{\sqrt{C_4}}}{6} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (1 - z^2) e^{-\frac{z^2}{2}}.$$

■

بعد از ساده کردن عبارت بالا به (۱۸.۳) می‌رسیم و اثبات تمام می‌شود.

۵.۳ تابع‌های مربعی صفحات براونی

در این بخش، نتایج بخش‌های قبل را به کار می‌بریم. تا برخی تابع‌های مربعی از صفحه‌های براونی استاندارد^۴ روی $[0, 1]^d$ ، $d \geq 1$ ، را مطالعه کنیم. یادآوری می‌کنیم که $W = \{W(t_1, \dots, t_d) : t_1, \dots, t_d \in [0, 1]\}$ یک صفحه‌ی براونی استاندارد روی $[0, 1]^d$ است هرگاه مرکزی و گاوسی باشد و برای هر $(t_1, \dots, t_d), (u_1, \dots, u_d) \in [0, 1]^d$ تابع کوواریانس آن به صورت

$$\mathbb{E}(W(t_1, \dots, t_d)W(u_1, \dots, u_d)) = \prod_{i=1}^d (u_i \wedge t_i)$$

باشد. بنابراین برای $d = 1$ ، W یک حرکت براونی استاندارد روی $[0, 1]$ است. به راحتی می‌توان ثابت کرد که فضای گاوسی تولید شده توسط W را می‌توان با یک فرایند گاوسی ایزونرمال به فرم

$$X = \{X(f) : f \in L^2([0, 1]^d, \lambda)\}$$

^۴Standard Brownian sheet

یکی گرفت، که λ اندازه‌ی لبگ تحدید شده روی مجموعه‌های بورل $[0, 1]^d$ است. (مشابه کاری که در مثال ۲.۱۵ انجام شد). یک حکم مشهور در مورد مسیرهای صفحه‌ی براونی W رابطه‌ی زیر است

$$\int_{[0,1]^d} \left(\frac{W(t_1, \dots, t_d)}{t_1 \dots t_d} \right)^2 dt_1 \dots dt_d = \infty. \quad (۲۰.۳)$$

رابطه‌ی بالا نتیجه‌ای از خواص مقیاسی^۵ W و لم جولین^۶ (به مراجع [۱۶] و [۳۰] مراجعه کنید) است. در حالت $d = 1$ ، مطالعه‌ی پدیده‌هایی شبیه به (۲۰.۳) اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی در ارتباط با نظریه‌ی توسیع پالایش‌ها^۷ مورد توجه قرار گرفت (به مراجع [۱۶] و [۱۷] مراجعه کنید). همچنین برای برخی ارتباطات با نمایش‌های غیرکانونی فرایندهای گاوسی به [۱۸] رجوع کنید.

برای هر $\varepsilon > 0$ تعریف می‌کنیم

$$B_\varepsilon^d = \int_{[\varepsilon, 1]^d} \left(\frac{W(t_1, \dots, t_d)}{t_1 \dots t_d} \right)^2 dt_1 \dots dt_d - \left(\log \frac{1}{\varepsilon} \right)^d.$$

از آنجا که $W(t_1, \dots, t_d)$ گاوسی با واریانس $t_1 t_2 \dots t_d$ است، داریم

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(B_\varepsilon^d) &= \mathbb{E} \left(\int_{[\varepsilon, 1]^d} \left(\frac{W(t_1, \dots, t_d)}{t_1 \dots t_d} \right)^2 dt_1 \dots dt_d \right) \\ &= \int_{[\varepsilon, 1]^d} \mathbb{E} \left(\frac{W(t_1, \dots, t_d)}{t_1 \dots t_d} \right)^2 dt_1 \dots dt_d \\ &= \int_{[\varepsilon, 1]^d} \frac{dt_1 \dots dt_d}{t_1 \dots t_d} \\ &= \left(\log \frac{1}{\varepsilon} \right)^d. \end{aligned}$$

لذا B_ε^d یک متغیر تصادفی مرکزی است. قضیه‌ی حد مرکزی‌ای که در ادامه می‌آید بینشی از انفجارِ حولِ صفرِ تابعِ تصادفی

$$(t_1, \dots, t_d) \longrightarrow \left(\frac{W(t_1, \dots, t_d)}{t_1 \dots t_d} \right)^2$$

می‌دهد.

^۵Scaling properties

^۶Jeulin's lemma

^۷Enlargement of filtrations

قضیه ۳.۱۰ برای هر $d \geq 1$ اگر $\varepsilon \rightarrow 0$

$$\tilde{B}_\varepsilon^d := \left(4 \log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right)^{-\frac{d}{2}} \cdot B_\varepsilon^d \implies N \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

برهان. برای مشاهده‌ی اثبات در حالت $d = 1$ به مرجع [۳۳]، در حالت $d = 2$ به مرجع [۶] و در حالت $d > 2$ به [۲۹] مراجعه کنید. ■

کاربردهایی از قضیه‌ی ذکر شده در رابطه با زمان‌های موضعی براونی در [۳۳] و [۳۴] بررسی شده‌اند. برخی کاربردهای مربوط به فرایندهای گاوسی دومتغیره‌ی شرطی برای بررسی آماری استقلال، در [۶] معرفی شده‌اند. قضیه‌ی بعدی یک توضیح دقیق براساس فاصله‌ی کولموگروف برای سرعت همگرایی $\tilde{B}_\varepsilon^d$ ارائه می‌دهد.

قضیه ۳.۱۱ برای هر $d \geq 1$ ، ثابت‌های $0 < c(d) < C(d) < \infty$ و $0 < \eta(d) < 1$ که فقط به d بستگی دارند موجودند به طوری که

$$d_{Kol}(\tilde{B}_\varepsilon^d, N) \leq C(d) \left(\log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right)^{-\frac{d}{2}}.$$

همچنین برای هر $\varepsilon < \eta(d)$

$$d_{Kol}(\tilde{B}_\varepsilon^d, N) \geq C(d) \left(\log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right)^{-\frac{d}{2}}$$

که در آن $N \sim \mathcal{N}(0, 1)$

برهان. فرض کنید $j = 1, 2, \dots, \tilde{\kappa}_j(d, \varepsilon)$ ، انباشتک مرتبه‌ی j -ام متغیر تصادفی $\tilde{B}_\varepsilon^d$ باشد. ابتدا حکم را برای $d = 1$ اثبات می‌کنیم. اگر فرمول استروک را برای $\tilde{B}_\varepsilon^1$ بکار ببریم نتیجه می‌گیریم $\tilde{B}_\varepsilon^1 = I_2(f_\varepsilon)$ که I_2 انتگرال دوگانه‌ی وینر-ایتو نسبت به W است و

$$f_\varepsilon(x, y) = \left(4 \log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right)^{-\frac{1}{2}} ((x \vee y \vee \varepsilon)^{-1} - 1)$$

با استفاده از فرمول (۵۵.۲) و با محاسباتی استاندارد، اگر $\varepsilon \rightarrow 0$

$$\tilde{\kappa}_2(1, \varepsilon) \longrightarrow 1$$

$$\tilde{\kappa}_2(1, \varepsilon) \asymp \left(\log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right)^{1-\frac{j}{2}}, \quad j = 3, 4, \dots$$

بنابراین با توجه به قضیه‌ی ۳.۶ حکم نتیجه می‌شود. حالت $d > 2$ مشابه حالت $d = 1$ است. در این حالت

$$\tilde{B}_\varepsilon^d = I_2(f_\varepsilon^d) \text{ که}$$

$$f_\varepsilon^d((x_1, \dots, x_d), (y_1, \dots, y_d)) = \left(4 \log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right)^{-\frac{d}{2}} \Pi_{j=1}^d ((x_j \vee y_j \vee \varepsilon)^{-1} - 1)$$

حال با استفاده از رابطه‌ی (۵۵.۲) داریم

$$(2^{j-1}(j-1)!)^{-1} \cdot \tilde{\kappa}_j(d, \varepsilon) = \left((2^{j-1}(j-1)!)^{-1} \cdot \tilde{\kappa}_j(1, \varepsilon)\right)^d$$

■

و ادامه‌ی کار شبیه به حالت $d = 1$ از قضیه‌ی ۳.۶ نتیجه می‌شود.

۶.۳ تقریبات دقیق در قضیه‌ی حد مرکزی بروور-ماجور^۸

فرض کنید B یک حرکت براونی کسری با اندیس هارست^۹ $H \in (0, 1)$ باشد (به مثال ۲.۱۷ مراجعه کنید). تابع $\rho(0)$ را تابع کوواریانس فرایند مانای $x \rightarrow B_{x+1} - B_x$ می‌گیریم، به عبارت دیگر برای هر $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \rho(x) &:= \mathbb{E}((B_{t+1} - B_t)(B_{t+x+1} - B_{t+x})) \\ &= \frac{1}{2} (|x+1|^{2H} + |x-1|^{2H} - 2|x|^{2H}) \\ &= \langle 1_{[t, t+1]}, t_{[t+x, t+x+1]} \rangle_{\mathfrak{h}}. \end{aligned}$$

حال عدد صحیح $q \geq 2$ را ثابت در نظر می‌گیریم و تعریف می‌کنیم

$$Z_T := \frac{1}{\sigma(T)\sqrt{T}} \int_0^T H_q(B_{u+1} - B_u) du$$

که H_q ، q -امین چندجمله‌ای هرمیت تعریف شده است و

$$\sigma(T) := \sqrt{\text{var} \left(\frac{1}{\sqrt{T}} \int_0^T H_q(B_{u+1} - B_u) du \right)}$$

^۸Breuer-Major

^۹Hurst

در این صورت می‌توانیم Z_T را به صورت یک انتگرال وینر-ایتوا از مرتبه‌ی q نمایش دهیم. حال توجه کنید که

$$\begin{aligned}
 \text{var} \left(\int_0^T H_q(B_{u+1} - B_u) du \right) &= \text{var} \left(\int_0^T I_q(1_{[u, u+1]}) du \right) \\
 &= \mathbb{E} \left(\int_0^T \int_0^T I_q(1_{[u, u+1]}) I_q(1_{[v, v+1]}) dudv \right) \\
 &= \int_0^T \int_0^T \mathbb{E} \left(I_q(1_{[u, u+1]}^{\otimes q}) I_q(1_{[v, v+1]}^{\otimes q}) \right) dudv \\
 &= \int_0^T \int_0^T q! \left\langle I_q(1_{[u, u+1]}^{\otimes q}), I_q(1_{[v, v+1]}^{\otimes q}) \right\rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes q}} dudv \\
 &= \int_0^T \int_0^T q! \rho^q(u - v) dudv.
 \end{aligned}$$

در نتیجه

$$\sigma(T) = \sqrt{\frac{q!}{T} \int_{[0, T]^2} \rho^q(u - v) dudv} . \quad (۲۱.۳)$$

همچنین اگر $T \rightarrow \infty$ ، آنگاه

$$\sigma^2(T) \longrightarrow \sigma^2(\infty) := q! \int_{-\infty}^{+\infty} \rho^q(x) dx < +\infty. \quad (۲۲.۳)$$

زیرا اگر در انتگرال $\int_{[0, T]^2} \rho^q(u - v) dudv$ تغییر متغیر $u - v = x$ و $v = y$ را اعمال کنیم، آنگاه

$$\begin{aligned}
 \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{q!}{T} \int_{[0, T]^2} \rho^q(u - v) dudv &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{q!}{T} \int_0^T \int_{-T}^T \rho^q(x) dx dy \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} q! \int_{-T}^T \rho^q(x) dx \\
 &= q! \int_{-\infty}^{+\infty} \rho^q(x) dx.
 \end{aligned}$$

حال بنا به نتایج اساسی اثبات شده در مرجع [۸] یا [۱۱]، قضیه‌ی حد مرکزی زیر زمانی که $T \rightarrow \infty$ برقرار است

$$Z_T \implies N \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

قضیه‌ی آتی نشان می‌دهد که با به‌کارگیری تکنیک‌های پیشین، می‌توان یک رابطه‌ی مجانبی دقیق برای $\mathbb{P}(Z_T \leq z) - \Phi(z)$ ، زمانی که q ی ظاهر شده در تعریف Z_T زوج باشد، ارائه داد. در نتیجه کاربرد تکنیک‌های قبلی منحصر به تابع‌های مربعی نیستند و می‌توان آنها را برای تابع‌های مراتب بالاتر نیز استفاده نمود. نمادگذاری‌های زیر در قضیه‌ی بعد استفاده شده اند

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}^2(\infty) &:= \frac{q^2}{\sigma^4(\infty)} \sum_{s=1}^{q-1} (s-1)! \binom{q-1}{s-1}^4 (2q-2s)! \\ &\times \int_{\mathbb{R}^3} \rho^s(x_1) \rho^s(x_2) \rho^{q-s}(x_3) \times \rho^{q-s}(x_2 + x_3 - x_1) dx_1 dx_2 dx_3. \end{aligned} \quad (23.3)$$

$$\hat{\gamma}(\infty) := -\frac{q! \left(\frac{q}{2}\right) \left(\frac{q}{2}\right)^2}{2\sigma^3(\infty)} \int_{\mathbb{R}^2} \rho^{\frac{q}{2}}(x_1) \rho^{\frac{q}{2}}(x_2) \rho^{\frac{q}{2}}(x_3). \quad (24.3)$$

قضیه ۳.۱۲ عدد ثابت $C > 0$ وجود دارد به طوری که

$$d_{Kol}(Z_T, N) = \sup_{z \in \mathbb{R}} |\mathbb{P}(Z_T \leq z) - \Phi(z)| \leq \frac{C}{\sqrt{T}}. \quad (25.3)$$

همچنین برای هر $z \in \mathbb{R}$ زمانی که $T \rightarrow \infty$.

$$\sqrt{T}(\mathbb{P}(Z_T \leq z) - \Phi(z)) \longrightarrow \frac{\hat{\gamma}(\infty)}{3}(z^2 - 1) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}.$$

برهان. اثبات را به سه مرحله تقسیم می‌کنیم.

مرحله‌ی اول. ابتدا نشان می‌دهیم که وقتی $T \rightarrow \infty$,

$$\sqrt{T} \left(\frac{1}{q} \|DZ_T\|_0^2 - 1 \right) \implies \mathcal{N}(0, \hat{\sigma}^2(\infty)) \quad (26.3)$$

که $\hat{\sigma}^2(\infty)$ توسط (۲۳.۳) تعریف شده است. توجه کنید که اگر (۲۶.۳) برقرار باشد، آنگاه زمانی که $T \rightarrow \infty$

$$\mathbb{E} \left(\frac{1}{q} \|DZ_T\|_{\mathfrak{h}}^2 - 1 \right)^2 = \text{var} \left(\frac{1}{q} \|DZ_T\|_{\mathfrak{h}}^2 - 1 \right) \sim \frac{\hat{\sigma}^2(\infty)}{T}.$$

بنابراین اگر از قضیه‌ی ۳.۲ استفاده کنیم یک $C > 0$ موجود است به طوری که

$$d_{Kol}(Z_T, N) \leq \frac{C}{\sqrt{T}}$$

و رابطه‌ی (۲۵.۳) اثبات می‌شود. برای اثبات (۲۶.۳) ابتدا توجه کنید که

$$H_q(B_{u+1} - B_u) = I_q(1_{[u, u+1]}^{\otimes q}).$$

در نتیجه

$$DZ_T = \frac{q}{\sigma(T)\sqrt{T}} \int_0^T I_{q-1} \left(1_{[u, u+1]}^{\otimes(q-1)} \right) 1_{[u, u+1]} du.$$

حال با استفاده از فرمول حاصل ضرب داریم

$$\begin{aligned} & \|DZ_T\|_{\mathfrak{h}}^2 \\ &= \frac{q^2}{\sigma^2(T)T} \int_{[0, T]^2} \langle 1_{[u, u+1]}, 1_{[v, v+1]} \rangle_{\mathfrak{h}} I_{q-1} \left(1_{[u, u+1]}^{\otimes(q-1)} \right) I_{q-1} \left(1_{[v, v+1]}^{\otimes(q-1)} \right) dudv \\ &= \frac{q^2}{\sigma^2(T)T} \int_{[0, T]^2} \rho(u-v) I_{q-1} \left(1_{[u, u+1]}^{\otimes(q-1)} \right) I_{q-1} \left(1_{[v, v+1]}^{\otimes(q-1)} \right) dudv \\ &= \frac{q^2}{\sigma^2(T)T} \int_{[0, T]^2} \sum_{r=0}^{q-1} r! \binom{q-1}{r}^2 I_{2q-2-2r} \left(1_{[u, u+1]}^{\otimes(q-1-r)} \otimes 1_{[v, v+1]}^{\otimes(q-1-r)} \right) \rho^{r+1}(u-v) dudv \\ &= \frac{q^2}{\sigma^2(T)T} \sum_{s=1}^q (s-1)! \binom{q-1}{s-1}^2 \int_{[0, T]^2} I_{2q-2s} \left(1_{[u, u+1]}^{\otimes(q-s)} \otimes 1_{[v, v+1]}^{\otimes(q-s)} \right) \rho^s(u-v) dudv. \end{aligned}$$

در نتیجه

$$\begin{aligned} & \frac{1}{q} \|DZ_T\|_{\mathfrak{h}}^2 - 1 \\ &= \frac{q}{\sigma^2(T)T} \sum_{s=1}^{q-1} (s-1)! \binom{q-1}{s-1}^2 \int_{[0,T]^2} I_{2q-2s} \left(1_{[u,u+1]}^{\otimes(q-s)} \otimes 1_{[v,v+1]}^{\otimes(q-s)} \right) \rho^s(u-v) dudv. \end{aligned} \quad (۲۷.۳)$$

ابتدا ثابت می‌کنیم که برای هر $s = \{1, 2, \dots, q-1\}$ وقتی $T \rightarrow \infty$

$$\frac{1}{T} \int_{[0,T]^2} I_{2q-2s} \left(1_{[u,u+1]}^{\otimes(q-s)} \otimes 1_{[v,v+1]}^{\otimes(q-s)} \right) \rho^s(u-v) dudv \implies \mathcal{N}(0, \hat{\sigma}_s^2(\infty)). \quad (۲۸.۳)$$

که

$$\hat{\sigma}_s^2(\infty) := (2q-2s)! \int_{\mathbb{R}^3} \rho^s(x_1) \rho^s(x_2) \rho^{q-s}(x_3) \rho^{q-s}(x_2+x_3-x_1) dx_1 dx_2 dx_3.$$

برای این کار $s = \{1, 2, \dots, q-1\}$ را ثابت در نظر می‌گیریم. حال اگر تعریف کنیم

$$\hat{\sigma}_s^2(T) := \text{var} \left(\frac{1}{\sqrt{T}} \int_{[0,T]^2} I_{2q-2s} \left(1_{[u,u+1]}^{\otimes(q-s)} \otimes 1_{[v,v+1]}^{\otimes(q-s)} \right) \rho^s(u-v) dudv \right),$$

آنگاه

$$\begin{aligned} \sigma_s^2(T) &:= \frac{1}{T} \int_{[0,T]^4} \mathbb{E} \left(I_{2q-2s} \left(1_{[u,u+1]}^{\otimes(q-s)} \otimes 1_{[v,v+1]}^{\otimes(q-s)} \right) I_{2q-2s} \left(1_{[w,w+1]}^{\otimes(q-s)} \otimes 1_{[z,z+1]}^{\otimes(q-s)} \right) \right) \\ &\quad \times \rho^s(u-v) \rho^s(w-z) dudv dw dz \\ &= \frac{(2q-2s)!}{T} \int_{[0,T]^4} \rho^{q-s}(u-w) \rho^{q-s}(v-z) \rho^s(u-v) \rho^s(w-z) dudv dw dz. \end{aligned} \quad (۲۹.۳)$$

حال اگر تغییر متغیر

$$x_1 = u - v, \quad x_2 = w - z, \quad x_3 = u - w, \quad x_4 = z.$$

را اعمال کنیم و در آخرین عبارت تساوی (۲۹.۳)، T را به بی‌نهایت میل دهیم، داریم

$$\hat{\sigma}_s^2(T) \longrightarrow \sigma_s^2(\infty).$$

بنابراین (۲۸.۳) برقرار است اگر و تنها اگر وقتی $T \rightarrow \infty$

$$Q_T^{(s)} := \frac{2q-2s}{\hat{\sigma}_s(T)\sqrt{T}} \int_{[0,T]^2} I_{2q-2s} \left(1_{[u,u+1]}^{\otimes(q-s)} \otimes 1_{[v,v+1]}^{\otimes(q-s)} \right) \rho^s(u-v) dudv \implies \mathcal{N}(0,1). \quad (۳۰.۳)$$

اکنون توجه کنید که

$$DQ_T^{(s)} := \frac{2q-2s}{\hat{\sigma}_s(T)\sqrt{T}} \int_{[0,T]^2} I_{2q-2s-1} \left(1_{[u,u+1]}^{\otimes(q-s-1)} \otimes 1_{[v,v+1]}^{\otimes(q-s)} \right) 1_{[u,u+1]} \rho^s(u-v) dudv.$$

بنابراین با توجه به رابطه‌ی بالا و فرمول حاصل ضرب داریم

$$\begin{aligned}
\|DQ_T^{(s)}\|_0^2 &:= \frac{(2q-2s)^2}{\hat{\sigma}_s^2(T)T} \int_{[0,T]^4} \rho^s(u_1-u_2)\rho^s(u_3-u_4)\rho(u_1-u_3) \\
&\quad \times I_{2q-2s-1} \left(1_{[u_1, u_1+1]}^{\otimes(q-s-1)} \otimes 1_{[u_2, u_2+1]}^{\otimes(q-s)} \right) \\
&\quad \times I_{2q-2s-1} \left(1_{[u_3, u_3+1]}^{\otimes(q-s-1)} \otimes 1_{[u_4, u_4+1]}^{\otimes(q-s)} \right) du_1 \dots du_4 \\
&= \frac{(2q-2s)^2}{\hat{\sigma}_s^2(T)T} \times \int_{[0,T]^4} \rho^s(u_1-u_2)\rho^s(u_3-u_4)\rho(u_1-u_3) \\
&\quad \times \left(\sum_{t=0}^{q-s} t! \binom{2q-2s-1}{t} \right)^2 \\
&\quad \times I_{4q-4s-2-2t} \left(1_{[u_1, u_1+1]}^{\otimes(q-s-1)} \otimes 1_{[u_3, u_3+1]}^{\otimes(q-s-1)} \right. \\
&\quad \left. \otimes 1_{[u_2, u_2+1]}^{\otimes(q-s-t)} \otimes 1_{[u_4, u_4+1]}^{\otimes(q-s-t)} \right) \rho^t(u_2-u_4) \Big) du_1 \dots du_4 \\
&+ \frac{(2q-2s)^2}{\hat{\sigma}_s^2(T)T} \int_{[0,T]^4} \rho^s(u_1-u_2)\rho^s(u_3-u_4)\rho(u_1-u_3) \\
&\quad \times \left(\sum_{t=q-s+1}^{2q-2s-1} t! \binom{2q-2s-1}{t} \right)^2 \\
&\quad \times I_{4q-4s-2-2t} \left(1_{[u_1, u_1+1]}^{\otimes(2q-2s-1-t)} \otimes 1_{[u_3, u_3+1]}^{\otimes(2q-2s-1-t)} \right) \\
&\quad \times \rho^{q-s}(u_2-u_4)\rho^{t-q+s}(u_1-u_3) \Big) du_1 \dots du_4.
\end{aligned}$$

در نتیجه

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2q-2s} \|DQ_T^{((s))}\|_{\mathfrak{h}}^{(2)} - 1 &= \frac{(2q-2s)}{\hat{\sigma}_s^2(T)T} \int_{[0,T]^4} \rho^s(u_1-u_2) \rho^s(u_3-u_4) \rho(u_1-u_3) \\
&\quad \times \left(\sum_{t=1}^{q-s+1} (t-1)! \binom{2q-2s-1}{t-1}^2 \right. \\
&\quad \times I_{4q-4s-2t} \left(1_{[u_1, u_1+1]}^{\otimes(q-s-1)} \otimes 1_{[u_3, u_3+1]}^{\otimes(q-s-1)} \right. \\
&\quad \left. \left. \otimes 1_{[u_2, u_2+1]}^{\otimes(q-s+1-t)} \otimes 1_{[u_4, u_4+1]}^{\otimes(q-s+1-t)} \right) \rho^{t+1}(u_2-u_4) \right) du_1 \dots du_4 \\
&+ \frac{(2q-2s)}{\hat{\sigma}_s^2(T)T} \int_{[0,T]^4} \rho^s(u_1-u_2) \rho^s(u_3-u_4) \rho(u_1-u_3) \\
&\quad \times \left(\sum_{t=q-s+2}^{2q-2s-1} (t-1)! \binom{2q-2s-1}{t-1}^2 \right. \\
&\quad \times I_{4q-4s-2t} \left(1_{[u_1, u_1+1]}^{\otimes(2q-2s-t)} \otimes 1_{[u_3, u_3+1]}^{\otimes(2q-2s-t)} \right) \\
&\quad \left. \times \rho^{q-s}(u_2-u_4) \rho^{t-q+s-1}(u_1-u_3) \right) du_1 \dots du_4.
\end{aligned}$$

حال برای $t \in \{1, 2, \dots, q-s+1\}$ وقتی $T \rightarrow \infty$ داریم

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left| \frac{1}{T} \int_{[0,T]^4} \rho^s(u_1 - u_2) \rho^s(u_3 - u_4) \rho(u_1 - u_3) \rho^{t+1}(u_2 - u_4) \right. \\
& \quad \times I_{4q-4s-2t} \left(1_{[u_1, u_1+1]}^{\otimes(q-s-1)} \otimes 1_{[u_3, u_3+1]}^{\otimes(q-s-1)} \otimes 1_{[u_2, u_2+1]}^{\otimes(q-s+1-t)} \otimes 1_{[u_4, u_4+1]}^{\otimes(q-s+1-t)} \right) du_1 \dots du_4 \Big|^2 \\
&= \frac{1}{T^2} \int_{[0,T]^8} \rho^s(u_1 - u_2) \rho^s(u_3 - u_4) \rho(u_1 - u_3) \rho^t(u_2 - u_4) \rho^s(u_5 - u_6) \rho^s(u_7 - u_8) \\
& \quad \times \rho(u_5 - u_7) \rho^t(u_6 - u_8) \rho^{q-s-1}(u_1 - u_5) \rho^{q-s-1}(u_3 - u_7) \\
& \quad \times \rho^{q-s+1-t}(u_2 - u_6) \rho^{q-s+1-t}(u_4 - u_8) du_1 \dots du_8 \\
& \sim \frac{1}{T} \int_{\mathbb{R}^7} \rho^s(x_1) \rho^s(x_2) \rho(x_3) \rho^t(x_2 + x_3 - x_1) \rho^s(x_4) \rho^s(x_5) \rho(x_6) \\
& \quad \times \rho^t(x_5 + x_6 - x_4) \rho^{q-s-1}(x_7) \\
& \quad \times \rho^{q-s-1}(x_6 + x_7 - x_3) \rho^{q-s+1-t}(x_4 + x_7 - x_1) \\
& \quad \times \rho^{q-s+1-t}(x_5 + x_6 + x_7 - x_2 - x_3) dx_1 \dots dx_7.
\end{aligned}$$

هرگاه $T \rightarrow \infty$ ، عبارت آخر به صفر میل می‌کند. به طور مشابه برای هر $t \in \{q-s+2, \dots, 2q-2s-1\}$ ثابت،

عبارت زیر زمانی که $T \rightarrow \infty$ ، به صفر میل می‌کند

$$\begin{aligned}
& \mathbb{E} \left| \frac{1}{T} \int_{[0,T]^4} \rho^s(u_1 - u_2) \rho^s(u_3 - u_4) \rho^{t-q+s}(u_1 - u_3) \rho^{q-s}(u_2 - u_4) \right. \\
& \quad \times I_{4q-4s-2t} \left(1_{[u_1, u_1+1]}^{\otimes(2q-2s-t)} \otimes 1_{[u_3, u_3+1]}^{\otimes(2q-2s-t)} \right) du_1 \dots du_4 \Big|^2.
\end{aligned}$$

بنابراین با توجه به توضیحات بالا و قضیه‌ی ۳.۳، (۳۰.۳) را نتیجه می‌گیریم و در نهایت (۲۹.۳) بدست می‌آید. حال با استفاده

از تعامد و خواص یکمتری انتگرال‌های چندگانه داریم

$$\begin{aligned}
 Var \left(\sqrt{T} \left(\frac{1}{q} \|DZ_T\|_{\mathfrak{h}}^2 - 1 \right) \right) &= \frac{q^2}{\sigma^4(T)T} \sum_{s=1}^{q-1} (s-1)!^2 \binom{q-1}{s-1}^4 \times (2q-2s)! \\
 &\times \left\langle \int_{[0,T]^2} 1_{[u,u+1]}^{\otimes(q-s)} \otimes 1_{[v,v+1]}^{\otimes(q-s)} \rho^s(u-v) dudv, \right. \\
 &\left. \int_{[0,T]^2} 1_{[w,w+1]}^{\otimes(q-s)} \otimes 1_{[z,z+1]}^{\otimes(q-s)} \rho^s(w-z) dw dz \right\rangle_{\mathfrak{h}^{\otimes(2q-2s)}} \\
 &= \frac{q^2}{\sigma^2(T)T} \sum_{s=1}^{q-1} (s-1)!^2 \binom{q-1}{s-1}^4 (2q-2s)! \\
 &\times \int_{[0,T]^2} \rho^s(u-v) \rho^s(w-z) \rho^{q-s}(u-w) \rho^{q-s}(v-z) dudv dw dz.
 \end{aligned}$$

در نهایت با یک تغییر متغیر ساده، عبارت آخر زمانی که $T \rightarrow \infty$ به $\sigma^2(\infty)$ میل می‌کند. مرحله‌ی دوم. در این مرحله اثبات می‌کنیم همگرایی زیر، وقتی $T \rightarrow \infty$ برقرار است

$$(Z_T, \sqrt{T}(\frac{1}{q} \|DZ_T\|_{\mathfrak{h}}^2 - 1)) \implies (U, V). \quad (۳۱.۳)$$

که (U, V) یک بردار گاوسی مرکزی است به طوری که $\mathbb{E}(U^2) = 1$ ، $\mathbb{E}(V^2) = \hat{\sigma}^2(\infty)$ و

$$\mathbb{E}(UV) = -\hat{\gamma}(\infty) = \frac{q! \left(\frac{q}{2}\right) \left(\frac{q}{2}\right)^2}{2\sigma^3(\infty)} \int_{\mathbb{R}^2} \rho^{\frac{q}{2}}(x) \rho^{\frac{q}{2}}(y) \rho^{\frac{q}{2}}(x-y) dx dy.$$

توجه کنید که در حال حاضر همگرایی $Z_T \implies U$ و رابطه‌ی (۲۹.۳) اثبات شده است. بنابر قسمت دوم قضیه‌ی ۳.۳

(با جایگذاری $\sqrt{T}(\frac{\|DZ_T\|_h^2}{q} - 1)$ به جای G_n) کافی است همگرایی زیر را نشان دهیم

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}(Z_T \sqrt{T} (\frac{1}{q} \|DZ_T\|_h^2 - 1)) \\ & \xrightarrow{T \rightarrow \infty} \frac{q! (\frac{q}{2}) \left(\frac{q}{2}\right)^2}{2\sigma^3(\infty)} \int_{\mathbb{R}^2} \rho^{\frac{q}{2}}(x) \rho^{\frac{q}{2}}(y) \rho^{\frac{q}{2}}(x-y) dx dy. \end{aligned} \quad (۳۲.۳)$$

با توجه به رابطه‌ی (۲۷.۳) و خاصیت تعامد انتگرال‌های چندگانه، (۳۲.۳) از روابط زیر به دست می‌آید

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Z_T \sqrt{T} (\frac{1}{q} \|DZ_T\|_h^2 - 1)) &= \frac{q}{\sigma^3(T)T} \left(\frac{q}{2} - 1\right)! \left(\frac{q-1}{2} - 1\right)^2 \\ &\quad \times \int_{[0,T]^3} \rho^{\frac{q}{2}}(u-v) \mathbb{E} \left(I_q(I_{[w,w+1]}^{\otimes q}) I_q \left(I_{[u,u+1]}^{\otimes \frac{q}{2}} \otimes I_{[v,v+1]}^{\otimes \frac{q}{2}} \right) \right) dudvdw \\ &= \frac{qq!}{\sigma^3(T)T} \left(\frac{q}{2} - 1\right)! \left(\frac{q-1}{2} - 1\right)^2 \int_{[0,T]^3} \rho^{\frac{q}{2}}(u-v) \rho^{\frac{q}{2}}(u-w) \rho^{\frac{q}{2}}(w-v) dudvdw \\ &\xrightarrow{T \rightarrow \infty} \frac{qq!}{\sigma^3(\infty)} \left(\frac{q}{2} - 1\right)! \left(\frac{q-1}{2} - 1\right)^2 \int_{\mathbb{R}^2} \rho^{\frac{q}{2}}(x) \rho^{\frac{q}{2}}(y) \rho^{\frac{q}{2}}(x-y) dx dy \\ &= \frac{q! (\frac{q}{2}) \left(\frac{q}{2}\right)^2}{2\sigma^3(\infty)} \int_{\mathbb{R}^2} \rho^{\frac{q}{2}}(x) \rho^{\frac{q}{2}}(y) \rho^{\frac{q}{2}}(x-y) dx dy. \end{aligned}$$

مرحله‌ی سوم. مرحله‌ی اول اثبات و همگرایی (۳۱.۳) نتیجه می‌دهد که وقتی $T \rightarrow \infty$,

$$Var \left(1 - \frac{\|DZ_T\|_h^2}{q} \right) \sim \frac{\hat{\sigma}(\infty)}{\sqrt{T}}$$

9

$$\left(Z_T, \frac{1 - \frac{\|DZ_T\|_b^2}{q}}{\text{Var} \left(1 - \frac{\|DZ_T\|_b^2}{q} \right)} \right) \Rightarrow \left(U, \frac{V}{\hat{\sigma}(\infty)} \right).$$

در نتیجه اگر قضیه‌ی ۳.۴ را با $\rho = \frac{\hat{\gamma}(\infty)}{\hat{\sigma}(\infty)}$ به کار ببریم، نتیجه می‌شود که وقتی $T \rightarrow \infty$

$$\frac{\mathbb{P}(Z_T \leq z) - \Phi(z)}{\text{Var} \left(1 - \frac{\|DZ_T\|_b^2}{q} \right)} \rightarrow \frac{\hat{\gamma}(\infty)}{3\hat{\sigma}(\infty)} (z^2 - 1) \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}.$$

■

و در نهایت حکم بدست می‌آید.

کتاب نامه

- [1] Avram, F. *On bilinear forms in Gaussian random variables and Toeplitz matrices*, Probab. Theory Related Fields. **79**, 37–45, 1988.
- [2] Bhanshali, R. J., Giraitis, L. and Kokoszka, P. S. *Approximations and limit theory for quadratic forms of linear processes*, Stochastic Process. Appl. **117**, 71-95, 2007.
- [3] Billingsley, P. *probability and measure*, John Wiley & Sons, 2012.
- [4] Breuer, P. and Major, P. *Central limit theorems for nonlinear functionals of Gaussian fields. J.*, Multivariate Anal. **13**, 425–441, 1983.
- [5] Chen, L. H. Y. and Shao, Q.-M. *Stein's method for normal approximation. In An Introduction to Stein's Method*, Lect. Notes Ser. Inst. Math. Sci. Natl. Univ. Singap. **4**, 1–59 , 2005.
- [6] Dehennuvels, P., Peccati, G. and Yor, M. *On quadratic functionals of the Brownian sheet and related processes*. Stochastic Process. Appl. **116**, 493-538, 2006.
- [7] Evans, L, C. *Partial differential equations*, Graduate studies in mathematics, **19**, no.2, Rhode Island, USA, 1988.
- [8] Fox, R. and Taqqu, M. S. *Central limit theorems for quadratic forms in random variables having long-range dependence.*, Probab. Theory Related Fields. **74**, 213-240, 1987.

- [9] Ginovian, M. S. *On Toeplitz type quadratic functionals of stationary Gaussian processes*. Theory Related Fields. **100**, 395–406, 1997.
- [10] Ginovian, M. S. and Sahakyan, A. A. *Limit theorems for Toeplitz quadratic functionals of continuous-time stationary processes*. Probab. Theory Related Fields. **138**, 551–579, 2007.
- [11] Giraitis, L. and Surgailis, D. *CLT and other limit theorems for functionals of Gaussian processes*. Z. Wahrsch. Verw. Gebiete. **70**, 191–212, 1985.
- [12] Giraitis, L. and Surgailis, D. *A central limit theorem for quadratic forms in strongly dependent linear variables and its application to asymptotical normality of Whittle's estimate*. Probab. Theory Related Fields. **86**, 87–104, 1990.
- [13] Götze, F., Tikhomirov, A. and Yurchenko, V. *Asymptotic expansion in the central limit theorem for quadratic forms*. J. Math. Sci. **147**, 6891–6911, 2007.
- [14] Hall, P. *The Bootstrap and Edgeworth Expansion*. Springer, New York. 1992.
- [15] Janson, S. *Gaussian Hilbert Spaces*. Cambridge Univ. Press, Cambridge. **129**, 1997.
- [16] Jeulian, T. *Semi-martingales et Grossissement D'une Filtration*. Springer, Berlin. **833**, 1980.
- [17] Jeulian, T. and Yor, M. *Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis*. Springer, Berlin. **721**, 332–359, 1979.
- [18] Jeulian, T. and Yor, M. *Une décomposition non-canonique du drap brownien*. Springer, Berlin. **1526**, 322–347 1992.
- [19] Le Gall, J. -F. *Brownian motion, martingales, and stochastic calculus*, Springer, 2016.

- [20] Lieberman, O., Rousseau, J. and Zucker, D. M. *Valid Edgeworth expansion for the sample autocorrelation function under long range dependence*. Econometric Theory. **17**, 257–275, 2001.
- [21] McCullagh, P. *Tensor Methods in Statistics*. Chapman and Hall, London, 1987.
- [22] Nourdin, I. and Peccati, G. *Noncentral convergence of multiple integrals*. Ann. Probab. **108**, 667-689, 1987.
- [23] Nourdin, I. and Peccati, G. *Stein's method on Wiener chaos*. Probab. Theory Related Fields. **145**, 75–118 , 2009.
- [24] Nourdin, I. and Peccati, G and others. *Stein's method and exact Berry–Esseen asymptotics for functionals of Gaussian fields*, Ann. Probab. **37**, 2231-2261, 2009.
- [25] Nourdin, I. and Peccati, G and others. *Normal approximations with Malliavin calculus: from Stein's method to universality*, Cambridge University Press. no.192, 2012.
- [26] Nualart, D. and Nualart, E. *Introduction to Malliavin calculus.*, Cambridge University Press. **933**, 2018.
- [27] Nualart, D. *The Malliavin calculus and related topics* Springer, Berlin. **1995**, 2006.
- [28] Nualart, D and Oritz-Latore, S. *Central limit theorems for multiple stochastic integrals and Malliavin calculus*. Stochastic Process. Appl. **37**, 1997.
- [29] Nualart, D. and Peccati, G. *Central limit theorems for sequences of multiple stochastic integrals.*, Ann. Probab. **33**, 177-193, 2005.
- [30] Peccati, G. *On the convergence of multiple random integrals*. Studia Sci. Math. Hungar. **37**, 429–470, 2001.
- [31] Peccati, G. *Gaussian approximations of multiple integrals*. Electron. Comm. Probab. **12**, 350-364, 2007.

- [32] Peccati, G. and Tudor, C. A. *Gaussian limits for vector-valued multiple stochastic*, Springer, Berlin. **1857**, 247-262, 2005.
- [33] Peccati, G. and Yor, M. *Hardy's inequality in $L^2([0, 1])$ and principal values of Brownian local times*, Amer. Math. Soc, **44**, 49–74, 2004.
- [34] Peccati, G. and Yor, M. *Four limit theorems for quadratic functionals of Brownian motion and Brownian bridge*, Proc. Amer. Math. Soc. **44**, 75–87, 2004.
- [35] Reinert, G. *Three general approaches to Stein's method. In An Introduction to Stein's Method. Lect*, Proc. Amer. Math. Soc. **4**, 183-221, 2013.
- [36] Rota, G.-C. and Wallstorm, T. C. *Stochastic integrals: A combinatorial approach*, Proc. Amer. Math. Soc. **25**, 1257–1283, 1997.
- [37] Rotar, V. *Stein's method, Edgeworth's expansions and a formula of Barbour*, Stein's method and applications. **5**, 59-84, 2005.
- [38] Shigekawa, I. *Absolute continuity of probability laws of Wiener functionals*, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. **54**, 230–233, 1978.
- [39] Stein, E. M. and Shakarchi, Rami. *Real analysis: measure theory, integration, and Hilbert spaces*, Princeton University Press, 2009.

Abstract

In this thesis, after introducing some preliminary concepts, Stein's method and Malliavin calculus is discussed. Our approach for introducing Malliavin calculus is based on isonormal Gaussian processes, which is more general and natural than Gaussian noises. After dealing with isonormal Gaussian processes, Wiener chaos and important operators of Malliavin calculus, namely differential, divergence and Ornstein-Uhlenbeck operators are discussed and some relation between them is studied. At last, some connections between Stein's method and Malliavin calculus is developed. As a result, some exact asymptotics for central limit theorems on Gaussian functionals are obtained. These results are used, for instance, for Toeplitz quadratic functionals, Brownian sheet and fractional brownian motion.

Keywords: *tensor product of Hilbert spaces, Hermite polynomials, Stein's method, isonormal Gaussian process, differential operator, divergence operator, Ornstein-Uhlenbeck operator, central limit theorems, stochastic integral, Wiener-Ito integral, Toeplitz quadratic functional, Berry-Esseen-type bounds, Brownian sheet, Breuer-Major CLT, fractional Brownian Motion*



Sharif University of Technology
Department of Mathematical Science

A thesis submitted in partial fulfillment
of the requirements for the M.Sc.degree

Topic:

Stein's method, Malliavin calculus, relations and applications

By:

Keivan Mirzaei

Supervisor:

Prof. Bijan Zohuri-Zangeneh

Assistant supervisor:

Dr. Mahdieh Tahmasebi

March 2021